Вымпел-500

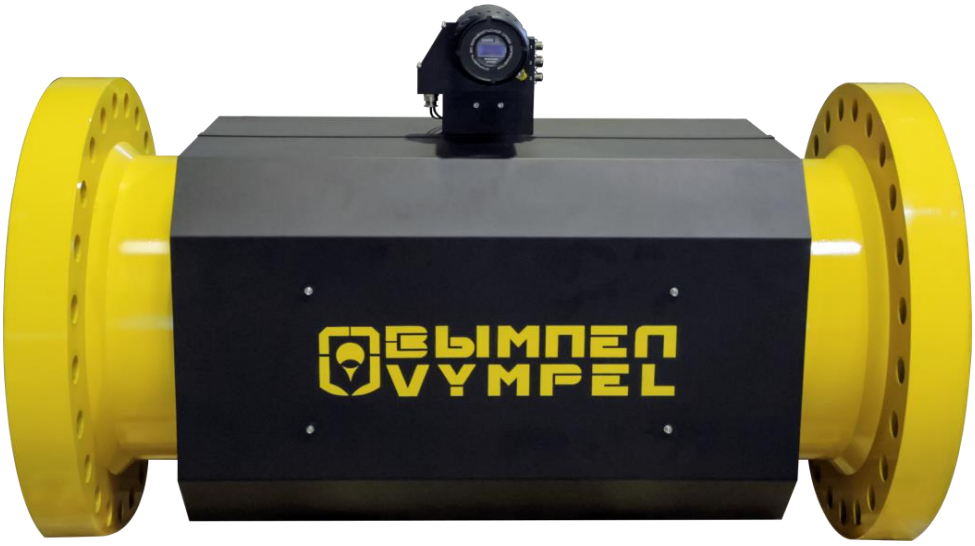
ООО «НПО «Вымпел»

ОКПД2 26.51.63.110

Утвержден
ВМПЛ1.456.014 РЭ-ЛУ

КОМПЛЕКС ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ «ВЫМПЕЛ-500»

Руководство по эксплуатации
ВМПЛ1.456.014 РЭ



Дедовск, МО

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астана +7 (7172) 69-68-15
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: vympel.pro-solution.ru | эл. почта: vpl@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

Содержание

1 Описание и работа ... 5

1.1 Назначение изделия ... 5
1.2 Основные параметры ... 12
1.3 Технические характеристики ... 19
1.4 Состав изделия ... 23
1.5 Устройство и работа прибора ... 25
1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности ... 33
1.7 Маркировка и пломбирование ... 34
1.8 Упаковка ... 35

2 Описание и работа составных частей прибора ... 36

2.1 Общие сведения ... 36
2.2 Обеспечение взрывозащищенности прибора с блоком электроники ВМПЛ3.857.001, ВМПЛ3.857.001-01 или ВМПЛ5.857.005 ... 36

3 Использование по назначению ... 39

3.1 Общие указания ... 39
3.2 Эксплуатационные ограничения ... 39
3.3 Подготовка изделия к использованию ... 41
3.4 Монтаж-демонтаж составных частей прибора ... 42
3.5 Монтаж и подключение блока электроники, пьезоэлектрических датчиков, датчика давления, термопреобразователя сопротивления ... 42
3.6 Использование изделия ... 52
3.7 Программа для диагностики и конфигурирования комплексов измерительных ультразвуковых «Вымпел-500» ... 54
3.8 Действия в экстремальных условиях ... 75

4 Техническое обслуживание ... 76

4.1 Общие указания ... 76
4.2 Меры безопасности ... 76
4.3 Обеспечение взрывозащищенности при эксплуатации и техническом обслуживании прибора ... 77
4.4 Порядок технического обслуживания изделия ... 77
4.5 Проверка работоспособности изделия ... 78
4.6 Возможные неисправности, возникающие при эксплуатации, и способы их устранения ... 80
4.7 Техническое освидетельствование ... 82

5 Техническое обслуживание составных частей изделия ... 83

5.1 Монтаж и демонтаж ... 83
5.2 Консервация ... 83

6 Текущий ремонт ... 84

7 Хранение ... 85

8 Транспортирование ... 86

9 Утилизация ... 87

Приложение А (обязательное) Схема составления условного обозначения при заказе комплекса измерительного ультразвукового «Вымпел-500» и опросный лист ... 89
Приложение Б (справочное) Габаритные чертежи блоков электроники ... 91
Приложение В (справочное) Габаритно-установочные размеры составных частей прибора ... 93
Приложение Г (справочное) Монтаж составных частей прибора. Состав комплектов монтажных частей 102
Приложение Д (справочное) Монтажные размеры комплекса измерительного ультразвукового «Вымпел-500» основных номинальных диаметров ... 105
Приложение Е (справочное) Варианты подключения комплекса измерительного ультразвукового «Вымпел-500» (электрические схемы) ... 110
Приложение Ж (справочное) Схемы кабелей ... 119
Приложение И (справочное) Таблицы разъемов ... 122
Перечень принятых сокращений ... 130

Настоящее Руководство по эксплуатации (далее РЭ) предназначено для изучения правил эксплуатации комплексов измерительных ультразвуковых «Вымпел-500» ВМПЛ1.456.014, изготовленных по ВМПЛ1.456.014 ТУ, (далее по тексту измерительный комплекс, прибор, изделие, комплекс «Вымпел-500») конструктивных исполнений «01» и «02», ознакомления с их конструкцией, изучения правил эксплуатации (использования по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения и транспортирования) и отражения сведений, удостоверяющих гарантированные изготовителем значения основных параметров и характеристик.

Выполнение требований настоящего руководства является обязательным условием для обеспечения надежной длительной работы приборов.

Для обеспечения качественной работы приборов пуско-наладочные работы (ПНР) проводятся только специалистами ООО «НПО «Вымпел» в условиях его реальной эксплуатации (при загрузке трубопровода измеряемой средой под рабочим давлением).

К монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию изделия допускается персонал, прошедший инструктаж по технике безопасности, обученный по специальной программе, предусматривающей изучение правил обслуживания, эксплуатации, техники безопасности, а также свойств, состава, устройства и работы приборов согласно настоящему руководству.

Предприятие-изготовитель может вносить в конструкцию приборов изменения, не влияющие на метрологические характеристики и условия взрывозащиты, без отражения их в настоящем РЭ.

1 Описание и работа

1.1 Назначение изделия

1.1.1 Комплексы измерительные ультразвуковые «Вымпел-500» исполнений «01» и «02» предназначены для измерений усреднённого объемного расхода и объема природного газа, воздуха и других однокомпонентных и многокомпонентных газов, находящихся в однофазном состоянии с приведением его к стандартным условиям в соответствии с ГОСТ 2939-63 по методам ГОСТ Р 8.662-2009, ГОСТ 30319.2-2015, ГСССД МР 112-2003, ГСССД МР 113-2003, ГСССД МР 118-2005.

Принцип действия комплексов измерительных ультразвуковых «Вымпел-500» основан на измерениях времени прохождения ультразвуковых зондирующих импульсов по потоку и против потока газа. Разность времени распространения ультразвуковых колебаний по потоку и против него пропорциональна скорости течения в трубе, что позволяет определить объемный расход газа.

1.1.2 В состав комплексов входят следующие основные компоненты:

- ультразвуковой преобразователь расхода (измерительный участок) с установленными пьезоэлектрическими датчиками;
- блок электроники (двух, четырех или восьмиканальный);
- датчик абсолютного или избыточного давления;
- платиновый термопреобразователь типа 100П или Pt100;
- входной и выходной прямые участки.

1.1.3 Блок электроники производит управление режимами работы пьезоэлектрических датчиков, обработку сигналов и вычисление объемного расхода газа и объёма при рабочих условиях, а также приведение результатов измерений объёмного расхода и объёма газа к стандартным условиям по стандартизованным методам с учётом результатов измерения давления и температуры измеряемой газовой среды.

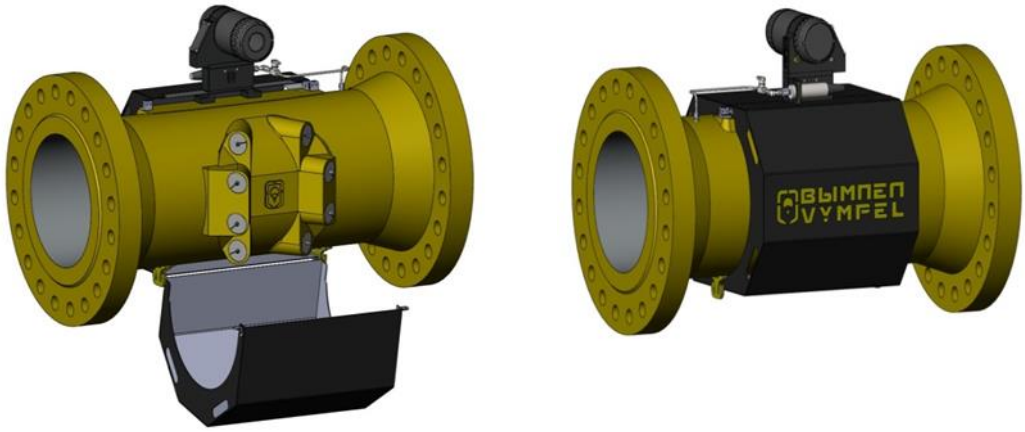
Комплекс допускает использование внешнего корректора.

Блок электроники ультразвукового измерительного комплекса имеет стандартный цифровой интерфейс RS-485 или RS-232/485, гальванически развязанный пропорциональный частотный выход и обеспечивает возможность конфигурирования по каналу связи RS-485 или RS-232/485, т.е. введение в энергонезависимую встроенную память параметров газа и других исходных данных, необходимых для выполнения измерений в конкретных условиях эксплуатации.

В блоке электроники предусмотрено архивирование данных измерений – суточных, часовых и минутных трасс. Имеются архивы вмешательств и тревог.

1.1.4 Фланцевый преобразователь расхода комплекса «Вымпел-500» исполнения «01» (смотри рисунок 1), характеризуется наличием двух, четырех или восьми измерительных каналов, расположенных в двух или одной плоскостях (смотри рисунок 2).

Для обеспечения функции дублирования допускается применение двух блоков электроники с независимыми каналами измерения расхода, давления и температуры на одном преобразователе расхода.



а) **б)**

Рисунок 1 – Комплекс измерительный ультразвуковой «Вымпел-500» исполнение «01»

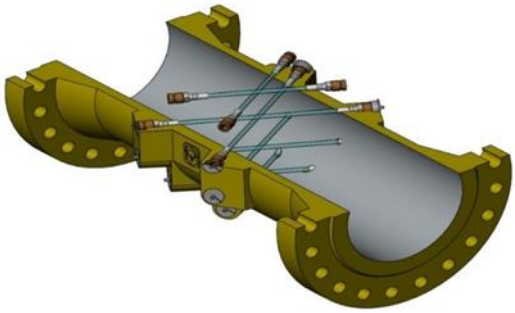


Рисунок 2 – Измерительная схема комплекса измерительного ультразвукового «Вымпел-500» исполнения «01»

1.1.5 Преобразователь расхода комплекса «Вымпел-500» исполнения «02» бесфланцевой сборки (измерительный участок, прямые участки (смотри рисунок 3) – монтаж на стыковую трубу под сварку). В этом исполнении измерительный комплекс также поддерживает функцию дублирования установкой двух блоков электроники.



Рисунок 3 – Комплекс измерительный ультразвуковой «Вымпел-500» исполнение «02»

1.1.6 В измерительных комплексах предусмотрена возможность замены пьезоэлектрических датчиков под давлением. Допускается замена попарно согласованных пьезоэлектрических датчиков в измерительных каналах измерительного комплекса при условии выполнения требований п.12.3.3.4 ГОСТ Р 8.611-2013 без внеочередной поверки.

1.1.7 При необходимости измерительные комплексы исполнений «01» и «02» обеспечивают работу в реверсивном режиме потока.

1.1.8 Измерительные участки комплексов «Вымпел-500» могут изготавливаться из углеродистых сталей, алюминиевых сплавов, нержавеющих сталей (по специальному заказу).

Измерительные участки приборов могут выполняться из поковки, из поковки с приварными фланцами, из трубы с приварными бобышками углового ввода для установки пьезопреобразователей, а также могут изготавливаться методом литья.

Допускается врезка бобышек для монтажа датчиков пьезоэлектрических в существующий трубопровод на месте эксплуатации.

В соответствии с ГОСТ Р 52931-2008 измерительные комплексы относятся к приборам, предназначенным для контроля и регулирования технологических процессов.

Режим работы приборов непрерывный.

1.1.9 Блоки электроники ВМПЛ3.857.001, ВМПЛ3.857.001-01, ВМПЛ5.857.005, датчики избыточного давления ДИ-017 КРАУ5.183.017, КРАУ5.183.017-01, КРАУ5.183.017-02, КРАУ5.183.017-03, КРАУ5.183.017-04, КРАУ2.849.017, КРАУ2.849.017-01, КРАУ2.849.017-02, КРАУ2.849.017-03, КРАУ2.849.017-04, датчики абсолютного давления ДА-018 КРАУ5.183.018, КРАУ5.183.018-01, КРАУ5.183.018-02, КРАУ5.183.018-03, КРАУ2.849.018, КРАУ2.849.018-01, КРАУ2.849.018-02, КРАУ2.849.018-03, датчики пьезоэлектрические ВМПЛ5.129.003, ВМПЛ5.129.011, ВМПЛ5.129.013, ВМПЛ5.129.014, КРАУ5.129.009-05 устойчивы к воздействию следующих климатических факторов:

- температура окружающей среды от минус 40 до плюс 60 ºС;
- относительная влажность воздуха до 98 % при плюс 35 ºС и более низких температурах;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

В случае необходимости эксплуатации прибора в условиях холодного макроклиматического района ХЛ по ГОСТ 15150-69, категории размещения 1, 2 и 3 (рабочие температуры от минус 50 до плюс 60 ºС), для зашиты блока электроники от воздействия низкой температуры допускается использование термочехлов взрывозащищенных.

Термочехлы взрывозащищенные могут включаться в комплектность при поставке по заявке потребителей. Для питания термочехлов взрывозащитных необходимо подключение к сети переменного тока 220 В, 50 Гц.

1.1.10 По стойкости к механическим воздействиям блоки электроники, датчики избыточного давления ДИ-017, датчики абсолютного давления ДА-018, датчики пьезоэлектрические, блок питания БП-001, мини-коммуникатор «ГиперФлоу-МК» соответствуют виброустойчивому исполнению N1 по ГОСТ Р 52931-2008.

1.1.11 Степень защиты (от воздействия твердых тел и воды) по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) составных частей прибора не ниже:

- для блока электроники – IP65;
- для датчиков избыточного давления ДИ-017, датчиков абсолютного давления ДА-018 и датчиков пьезоэлектрических – IP65.
- для коробки распределительной КР-002 – IP66;
- для мини-коммуникатора «ГиперФлоу-МК» – IP67;
- для блока питания БП-001 – IP65;

Блок интерфейсный ВМПЛ3.622.003, коммуникатор измерительно-вычислительный «ГиперФлоу-УИВК» КРАУ1.456.031, GSM-модем, барьер искрозащитный БИЗ-002 исполнение КРАУ2.222.002-04, сетевой источник питания DRAN30-24, источник бесперебойного питания PS2405D и источник бесперебойного питания ИБП-002 КРАУ4.100.002 соответствуют:

- по условиям эксплуатации группе В1 по ГОСТ Р 52931-2008;
- по стойкости к механическим воздействиям группе L1 по ГОСТ Р 52931-2008;
-степень защиты (от воздействия твердых тел и воды) по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) IP10.

1.1.12 Технические характеристики барьеров искрозащитных БИЗ-002 исполнение КРАУ2.222.002-04 (далее БИЗ-002) соответствуют требованиям ТУ 3433-011-06981430-2000.

Технические характеристики мини-коммуникатора «ГиперФлоу-МК КРАУ5.155.015 соответствуют требованиям КРАУ5.155.015 ТУ.

Технические характеристики коммуникатора измерительно-вычислительного «ГиперФлоу-УИВК» КРАУ1.456.031 соответствуют требованиям КРАУ1.456.031 ТУ.

1.1.13 По заказам потребителей могут производиться фланцевые измерительные (ФИУ) и прямые (ПУ) участки с фланцами, изготовленными по ГОСТ, по стандартам ANSI/ASME B16.5 или ANSI/ASME B16.47, номинальных диаметров DN50…1000, и бесфланцевые измерительные участки (ИУ) номинальных диаметров до DN1400 с фаской под стыковую приварку на объекте, на рабочее давление до 25 МПа.

Фланцевые измерительные участки комплектуются дополнительными (ответными) фланцами для приварки на рабочий трубопровод.

1.1.14 Габаритные размеры и масса входящих в прибор составных частей, наиболее распространенных номинальных диаметров, не превышают значения, указанные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование и обозначение составной части	**Габаритные размеры, мм, не более**			**Масса, кг, не более**
	длина	**диаметр/ ширина**	**высота**	
Блок электроники ВМПЛ3.857.001	250	211	207	5
Блок электроники ВМПЛ3.857.001-01	219	211	207	5
Блок электроники ВМПЛ5.857.005	160	112	75	1,4
Датчик пьезоэлектрический ВМПЛ5.129.003 ВМПЛ5.129.011 ВМПЛ5.129.013 ВМПЛ5.129.014 КРАУ5.129.009-05	 70 115 74 109 70	 23 23 23 23 23	 – – – – –	 0,4 0,6 0,5 0,6 0,4
ФИУ80/100 ВМПЛ6.119.111	450	320	470	65
ФИУ100/20 ВМПЛ6.119.092	450	320	470	80
ФИУ100/100 ВМПЛ6.119.107	450	320	470	85
ФИУ100/160 ВМПЛ6.119.115	450	320	470	90
ФИУ150/16 ВМПЛ6.119.055	450	320	470	110
ФИУ150/20 ВМПЛ6.119.094	450	320	470	110

Продолжение таблицы 1

Наименование и обозначение составной части	Габаритные размеры, мм, не более			Масса, кг, не более
	длина	диаметр/ ширина	высота	
ФИУ150/100 ВМПЛ6.119.024	450	356	560	180
ФИУ200/16 ВМПЛ6.119.056	600	356	560	180
ФИУ200/20 ВМПЛ6.119.096	600	356	560	180
ФИУ200/100 ВМПЛ6.119.022	600	419	616	270
ФИУ300/16 ВМПЛ6.119.057	900	419	616	400
ФИУ300/20 ВМПЛ6.119.098	900	419	616	400
ФИУ300/100 ВМПЛ6.119.021	900	560	735	450
ФИУ400/16 ВМПЛ6.119.058	1200	560	735	450
ФИУ400/20 ВМПЛ6.119.100	1200	560	735	450
ФИУ400/100 ВМПЛ6.119.023	1200	685	840	740
ФИУ500/16 ВМПЛ6.119.059	1500	685	840	500
ФИУ500/20 ВМПЛ6.119.104	1500	685	840	500
ФИУ500/100 ВМПЛ6.119.010	1500	813	950	1200
ФИУ600/16 ВМПЛ6.119.060	1500	900	1050	600
ФИУ600/100 ВМПЛ6.119.123	1500	940	1100	1500
ФИУ700/16 ВМПЛ6.119.061	1500	1000	1150	800
ФИУ700/20 ВМПЛ6.119.106	1500	1000	1150	800
ФИУ700/75 ВМПЛ6.119.067	1500	1050	1200	1100
Прямой участок входной 10DN 150/20 ВМПЛ6.457.072	1500	279	–	60
Прямой участок входной 20DN 150/20 ВМПЛ6.457.077	3000	279	–	100
Прямой участок входной 10DN 150/100 ВМПЛ6.457.043	1500	356	–	105
Прямой участок входной 20DN 150/100 ВМПЛ6.457.053	3000	356	–	145
Прямой участок выходной 5DN 150/20 ВМПЛ6.457.082, ВМПЛ6.457.082-01*	750	279	–	40
Прямой участок выходной 5DN 150/100 ВМПЛ6.457.047, ВМПЛ6.457.047-01*	750	356	–	85
Прямой участок входной 10DN 200/20 ВМПЛ6.457.073	2000	343	–	136
Прямой участок входной 20DN 200/20 ВМПЛ6.457.078	4000	343	–	245

Продолжение таблицы 1

Наименование и обозначение составной части	Габаритные размеры, мм, не более			Масса, кг, не более
	длина	диаметр/ ширина	высота	
Прямой участок входной 10DN 200/100 ВМПЛ6.457.049	2000	419	–	205
Прямой участок входной 20DN 200/100 ВМПЛ6.457.054	4000	419	–	315
Прямой участок выходной 5DN 200/20 ВМПЛ6.457.083, ВМПЛ6.457.083-01*	1000	343	–	86
Прямой участок выходной 5DN 200/100 ВМПЛ6.457.050, ВМПЛ6.457.050-01*	1000	419	–	155
Прямой участок входной 10DN 300/20 ВМПЛ6.457.074	3000	483	–	212
Прямой участок входной 20DN 300/20 ВМПЛ6.457.079	6000	483	–	365
Прямой участок входной 10DN 300/100 ВМПЛ6.457.046	3000	559	–	476
Прямой участок входной 20DN 300/100 ВМПЛ6.457.055	6000	559	–	785
Прямой участок выходной 5DN 300/20 ВМПЛ6.457.084, ВМПЛ6.457.084-01*	1500	483	–	138
Прямой участок выходной 5DN 300/100 ВМПЛ6.457.048, ВМПЛ6.457.048-01*	1500	559	–	325
Прямой участок входной 10DN 400/20 ВМПЛ6.457.075	4000	597	–	420
Прямой участок входной 20DN 400/20 ВМПЛ6.457.080	8000	597	–	740
Прямой участок входной 10DN 400/100 ВМПЛ6.457.044	4000	686	–	958
Прямой участок входной 20DN 400/100 ВМПЛ6.457.056	8000	686	–	1595
Прямой участок выходной 5DN 400/20 ВМПЛ6.457.085, ВМПЛ6.457.085-01*	2000	597	–	263
Прямой участок выходной 5DN 400/100 ВМПЛ6.457.045, ВМПЛ6.457.045-01*	2000	686	–	640
Прямой участок входной 10DN 500/20 ВМПЛ6.457.076	5000	699	–	680
Прямой участок входной 20DN 500/20 ВМПЛ6.457.081	10000	699	–	1230
Прямой участок входной 10DN 500/100 ВМПЛ6.457.051	5000	813	–	1600
Прямой участок входной 20DN 500/100 ВМПЛ6.457.057	10000	813	–	2740
Прямой участок выходной 5DN 500/20 ВМПЛ6.457.086, ВМПЛ6.457.086-01*	2500	699	–	410
Прямой участок выходной 5DN 500/100 ВМПЛ6.457.052, ВМПЛ6.457.052-01*	2500	813	–	1030
Прямой участок входной 150/20 (с формирователем потока) ВМПЛ6.457.087 / ВМПЛ6.457.087-01**	450/750	279	–	38/45
Прямой участок входной 200/20 (с формирователем потока) ВМПЛ6.457.088 / ВМПЛ6.457.088-01**	600/1000	343	–	76/98
Прямой участок входной 300/20 (с формирователем потока) ВМПЛ6.457.089 / ВМПЛ6.457.089-01**	900/1500	483	–	142/172
Прямой участок входной 400/20 (с формирователем потока) ВМПЛ6.457.090 / ВМПЛ6.457.090-01**	1200/2000	597	–	262/326

Продолжение таблицы 1

Наименование и обозначение составной части	Габаритные размеры, мм, не более			Масса, кг, не более длина
	длина	диаметр/ ширина	высота	
1	2	3	4	5
Прямой участок входной 500/20 (с формирователем потока) ВМПЛ6.457.091 / ВМПЛ6.457.091-01**	1500/2500	699	–	414/524
Прямой участок входной 150/100 (с формирователем потока) ВМПЛ6.457.062 / ВМПЛ6.457.062-01**	450/750	356	–	85/91
Прямой участок входной 200/100 (с формирователем потока) ВМПЛ6.457.063 / ВМПЛ6.457.063-01**	600/1000	419	–	142/180
Прямой участок входной 300/100 (с формирователем потока) ВМПЛ6.457.064 / ВМПЛ6.457.064-01**	900/1500	559	–	295/325
Прямой участок входной 400/100 (с формирователем потока) ВМПЛ6.457.065 / ВМПЛ6.457.065-01**	1200/2000	686	–	570/700
Прямой участок входной 500/100 (с формирователем потока) ВМПЛ6.457.066 / ВМПЛ6.457.066-01**	1500/2500	813	–	940/1170
Прямой участок входной 10DN 150/20 (с формирователем потока) ВМПЛ6.457.092	1500	279	–	68
Прямой участок входной 10DN 200/20 (с формирователем потока) ВМПЛ6.457.093	2000	343	–	150
Прямой участок входной 10DN 300/20 (с формирователем потока) ВМПЛ6.457.094	3000	483	–	252
Прямой участок входной 10DN 400/20 (с формирователем потока) ВМПЛ6.457.095	4000	597	–	486
Прямой участок входной 10DN 500/20 (с формирователем потока) ВМПЛ6.457.096	5000	699	–	800
Прямой участок входной 10DN 150/100 (с формирователем потока) ВМПЛ6.457.067	1500	356	–	115
Прямой участок входной 10DN 200/100 (с формирователем потока) ВМПЛ6.457.068	2000	419	–	220
Прямой участок входной 10DN 300/100 (с формирователем потока) ВМПЛ6.457.069	3000	559	–	515
Прямой участок входной 10DN 400/100 (с формирователем потока) ВМПЛ6.457.070	4000	686	–	1020
Прямой участок входной 10DN 500/100 (с формирователем потока) ВМПЛ6.457.071	5000	813	–	1730
Датчики абсолютного давления ДА-018 КРАУ5.183.018, КРАУ5.183.018-01, КРАУ5.183.018-02, КРАУ5.183.018-03, КРАУ2.849.018, КРАУ2.849.018-01, КРАУ2.849.018-02, КРАУ2.849.018-03	174	38	75	1
Датчики избыточного давления ДИ-017 КРАУ5.183.017, КРАУ5.183.017-01, КРАУ5.183.017-02, КРАУ5.183.017-03, КРАУ5.183.017-04, КРАУ2.849.017, КРАУ2.849.017-01, КРАУ2.849.017-02, КРАУ2.849.017-03, КРАУ2.849.017-04	174	38	75	1
Блок интерфейсный ВМПЛ3.622.003	200	179	75	1
Коробка распределительная КР-002 ВМПЛ3.622.002	112	95	57	0,4
Блок питания БП-001 ВМПЛ5.087.001	170	65	57	0,5

Продолжение таблицы 1

1	2
Термопреобразователь сопротивления	В соответствии с документацией
Источник бесперебойного питания PS2405D	В соответствии с документацией
Сетевой источник питания DRAN30-24	В соответствии с документацией
Коммуникатор измерительно-вычислительный «ГиперФлоу-УИВК» КРАУ1.456.031	В соответствии с документацией
Источник бесперебойного питания ИБП-002 КРАУ4.100.002	В соответствии с документацией
GSM-модем	В соответствии с документацией
Барьер искрозащитный БИЗ-002 исполнение КРАУ2.222.002-04	В соответствии с документацией
Мини-коммуникатор «ГиперФлоу-МК» (GSM-модем) КРАУ5.155.015	В соответствии с документацией
*Основное исполнение – с одним термопреобразователем сопротивления, исполнение «01» – с двумя термопреобразователями сопротивления. **Основное исполнение – длина прямого участка 3D, исполнение «01» – длина прямого участка 5D	

1.1.15 Предельные значения измеряемых прибором величин в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

Наименование параметра	Значение
Номинальный диаметр измерительного трубопровода (фланцевого или бесфланцевого измерительного участка) выбирается из ряда, DN:	От 50 до 1400;
Измеряемая среда	Природный газ, умеренно сжатые газовые смеси, влажный нефтяной газ, сухой воздух ($P_{раб}$ до 16 МПа)*
Пределы измерений скорости газового потока, м/с	От 0,15 до 35**
Верхние пределы измерения давления, МПа: - абсолютного ДА-018 - избыточного ДИ-017	 0,25; 1,0; 3,0; 6,0 0,6; 2,5; 6,0; 16,0; 25,0
Пределы измерения температуры по ГОСТ 6651-2009, °С, при применении: - платиновых ТС при R0=100 Ом, α = 0,00385, $°C^{-1}$ (Pt100) R0=100 Ом, α = 0,00391, $°C^{-1}$ (100П)	От минус 40 до плюс 70
*По заказу до 25 МПа. **По заказу до 60м/с	

1.2 Основные параметры

1.2.1 Измерительный комплекс относится к взрывозащищенному электрооборудованию по ГОСТ 30852.0-2002, сертифицирован на соответствие ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах», по ГОСТ Р МЭК 61326-1 сертифицирован на соответствие ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Составные части прибора имеют следующие исполнения по взрывозащищенности:

- **Блоки электроники** ВМПЛ3.857.001 и ВМПЛ3.857.001-01 имеют вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка уровня «d» по ГОСТ 30852.0-2002, ГОСТ 30852.1-2002 и

«искробезопасная электрическая цепь уровня «ib» по ГОСТ 30852.10-2002. Маркировка взрывозащиты **«1Exd[ib]IIAT6 X»,** схема искрозащиты встроена в блок электроники;

- **Блок электроники** ВМПЛ5.857.005 имеет вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь уровня «ib» по ГОСТ 30852.10-2002. Маркировка взрывозащиты **«1ExibIIAT6 X»**;

- **Датчики пьезоэлектрические** ВМПЛ5.129.003, ВМПЛ5.129.011, ВМПЛ5.129.013, ВМПЛ5.129.014, КРАУ5.129.009-05 имеют вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь уровня «ib» по ГОСТ 30852.10-2002. Маркировка взрывозащиты **«1ExibIIAT6 X»**;

- **Датчики избыточного давления ДИ-017** КРАУ5.183.017, КРАУ5.183.017-01, КРАУ5.183.017-02, КРАУ5.183.017-03, КРАУ5.183.017-04, **датчики абсолютного давления ДА-018** КРАУ5.183.018, КРАУ5.183.018-01, КРАУ5.183.018-02, КРАУ5.183.018-03 имеют вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь уровня «ib» по ГОСТ 30852.10-2002. Маркировка взрывозащиты **«1ExibIIAT5 X»**;

- **Датчики избыточного давления ДИ-017** КРАУ2.849.017, КРАУ2.849.017-01, КРАУ2.849.017-02, КРАУ2.849.017-03, КРАУ2.849.017-04 **датчики абсолютного давления ДА-018** КРАУ2.849.018, КРАУ2.849.018-01, КРАУ2.849.018-02, КРАУ2.849.018-03 имеют вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь уровня «ib» по ГОСТ 30852.10-2002. Маркировка взрывозащиты **«1ExibIICT5»**;

- **Блок питания** БП-001 ВМПЛ5.087.001 имеет вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь уровня «ib» по ГОСТ 30852.10-2002. Маркировка взрывозащиты **«1ExibIIAT5 X»**;

- **Барьер искрозащитный** БИЗ-002 исполнение КРАУ2.222.002-04 – взрывозащищенный с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь уровня «ib» по ГОСТ 30852.0-2002, ГОСТ 30852.10-2002, ГОСТ 12.2.007.0-75. Маркировка взрывозащиты **«[Exib]IIA»**;

- **Мини-коммуникатор** «ГиперФлоу-МК» КРАУ5.155.015 – взрывозащищенный с видами взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» и «взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ 30852.0-2002, ГОСТ 30852.1-2002, ГОСТ 30852.10-2002, ГОСТ 12.2.007.0-75. Маркировка взрывозащиты **«1Exd[ib]IIAT5 X»**;

- **Коробка распределительная** КР-002 ВМПЛ3.622.002 – простое электрооборудование, отвечает требованиям ПУЭ (глава 7.3), ГОСТ 30852.0-2002 и ГОСТ 30852.10-2002;

- **Термопреобразователь сопротивления типа ТПТ –** простое электрооборудование, отвечает требованиям ГОСТ 30852.0-2002 и ГОСТ 30852.10-2002;

- **Термопреобразователь сопротивления типа ТСПТ Exd –** взрывозащищенный с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка», отвечает требованиям ГОСТ 30852.0-2002 и ГОСТ 30852.1-2002. Маркировка взрывозащиты **«1ExdIICT6»**;

- **Блок интерфейсный** ВМПЛ3.622.003 – невзрывозащищенный;

- **Коммуникатор измерительно-вычислительный** «ГиперФлоу-УИВК» КРАУ1.456.031 – невзрывозащищенный;

- **GSM-модем** – невзрывозащищенный;

- **Сетевой источник питания** DRAN30-24, **Источники бесперебойного питания** PS2405D и ИБП-002 КРАУ4.100.002 – невзрывозащищенные.

1.2.2 Электропитание взрывозащищенного оборудования осуществляется:

- блоков электроники ВМПЛ3.857.001, ВМПЛ3.857.001-01 от сетевого источника питания или источника бесперебойного питания через блок интерфейсный ВМПЛ3.622.003, или коммуникатор измерительно-вычислительный «ГиперФлоу-УИВК» КРАУ1.456.031, напряжением от 14 до 28 В;

- блока электроники ВМПЛ5.857.005 от барьера искрозащитного БИЗ-002 (напряжение холостого хода Uxx $\leq$ 32 В постоянного тока, ток короткого замыкания Iкз $\leq$ 70 мА) или от

искробезопасного автономного блока питания БП-001 (напряжение холостого хода Uxx ≤ 3,7 В постоянного тока, ток короткого замыкания Iкз ≤ 1 А);

- датчик избыточного давления ДИ-017, датчик абсолютного давления ДА-018 от блока электроники ВМПЛ3.857.001, ВМПЛ3.857.001-01 или ВМПЛ5.857.005;

- барьер искрозащитный БИЗ-002 от сетевого источника питания DRAN30-24 постоянным током напряжением 24 В;

- мини-коммуникатор «ГиперФлоу-МК» от встроенного автономного источника питания напряжением холостого хода Uxx ≤ 3,7 В постоянного тока, расположенного внутри взрывонепроницаемой оболочки. Внешнее электропитание от источника постоянного тока напряжением 5…30 В, мощностью 3 Вт;

- термочехол взрывозащищенный от сети переменного тока 220 В, 50 Гц.

1.2.3 Взрывозащищенные составные части прибора могут устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно ПУЭ (глава 7.3) и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

1.2.4 Прочность изоляции гальванически разобщенных электрических цепей блоков электроники ВМПЛ3.857.001, ВМПЛ3.857.001-01, ВМПЛ5.857.005 между собой и относительно корпуса выдерживает в течение 1 мин действие испытательного напряжения 500 В при стандартных условиях по ГОСТ Р 52931-2008.

Электрическое сопротивление изоляции гальванически разобщенных электрических цепей блоков электроники ВМПЛ3.857.001, ВМПЛ3.857.001-01, ВМПЛ5.857.005 между собой и относительно корпуса составляет не менее 20 МОм при стандартных условиях по ГОСТ Р 52931-2008.

1.2.5 Максимальная температура нагрева поверхности блоков электроники ВМПЛ3.857.001, ВМПЛ3.857.001-01, ВМПЛ5.857.005 и электрических элементов соответствует температурному классу Т6 по ГОСТ 30852.0-2002 и не превышает плюс 85 °С.

1.2.6 Блоки электроники ВМПЛ3.857.001 и ВМПЛ3.857.001-01 обеспечивают устойчивую работу от источника бесперебойного питания (при аварийном отключении внешнего электропитания) в течение до 40 ч (при стандартном комплекте аккумуляторов).

1.2.7 Узлы, входящие в прибор, обеспечивают устойчивую работу от автономного источника питания (при отключении внешнего электропитания) в течение следующего времени:

- блок электроники ВМПЛ5.857.005 при 30-секундном интервале опроса датчиков время непрерывной работы при питании от автономного блока питания БП-001 не менее 17000 ч.

При снижении напряжения блока питания БП-001 ниже 3,2 В выдается сигнал «ЛИТ БАТ = 3.10 В», где 3.10 В – измеренное напряжение автономного источника на встроенном индикаторе блока электронного и производится запись в архиве вмешательств (одна запись за 1 ч). В этом случае блок питания БП-001 необходимо заменить в течение 10 сут.

1.2.8 Искробезопасный автономный блок питания БП-001 обеспечивает на выходных зажимах напряжение холостого хода Uxx = 3,4…3,7 В постоянного тока, ток короткого замыкания Iкз ≤ 1 А. Искрозащитные элементы и источник тока залиты затвердевающим компаундом. Искробезопасный автономный блок питания БП-001 неразборный и не перезаряжаемый.

1.2.9 Вычисление расхода и объема газов производится в соответствии с ГОСТ 8.611-2013 «ГСИ. Расход и количество газа. Методика (метод) измерений с помощью ультразвуковых преобразователей расхода».

Измеряемая среда – природный газ, умеренно сжатые газовые смеси, влажный нефтяной газ, сухой воздух, имеющие следующие характеристики:

- температура измеряемой среды от минус 40 до плюс 70 °С (для природного газа от минус 23,15 до плюс 66,85 °С) при определении физических свойств среды вычислением физических свойств на основе данных о плотности при стандартных условиях и содержании азота и диоксида углерода (ГОСТ 30319.2-2015), AGA8 (ГОСТ Р 8.662-2009), ГСССД МР 112-2003 (Сухой воздух), МР 113-2003 (Влажный нефтяной газ), МР 118-2005 (Умеренно сжатые газовые смеси);
- максимальное рабочее давление до 16 МПа, по специальному заказу до 25 МПа.

1.2.10 Теплофизические свойства газа вычисляются в соответствии с требованиями ГОСТ 30319.2-2015 (Вычисление физических свойств на основе данных о плотности при стандартных условиях и содержании азота и диоксида углерода), ГОСТ Р 8.662-2009 (AGA8), ГСССД МР 112-2003 (Сухой воздух), МР 113-2003 (Влажный нефтяной газ), МР 118-2005 (Умеренно сжатые газовые смеси).

1.2.11 Измерительный комплекс обеспечивает регистрацию минутных, среднечасовых и среднесуточных значений абсолютного давления, расхода в рабочих и стандартных условиях, температуры, объема измеряемой среды и теплоты сгорания (далее по тексту минутные, часовые и суточные архивы данных), а также регистрацию данных о вмешательствах оператора или информационной системы в любые параметры настройки прибора (далее по тексту архивы вмешательств) во встроенную энергонезависимую память.

1.2.12 Прибор автоматически фиксирует время и содержание нештатных ситуаций, в том числе:

- изменение введенных в прибор данных, влияющих на результаты вычисления;
- отказ каналов измерения скорости, давления и температуры;
- отказ пьезоэлектрических датчиков;
- замену текущих показаний каналов измерения скорости, давления и температуры константами, т.е. перевод прибора в режим эмуляции или обратно, в режим измерений;
- отклонение давления и температуры за пределы рабочего диапазона датчиков давления и температуры, восстановление до рабочих значений давления и температуры;
- отключение питания.

1.2.13 Длина минутных архивов данных не менее 7 сут, длина часовых архивов данных не менее 182 сут, длина суточных архивов данных не менее 730 сут, длина архива вмешательств не менее 3400 сообщений, длина архива внештатных ситуаций (тревог) не менее 3400 сообщений.

Считывание архива данных и архива вмешательств должно осуществляться по интерфейсу RS-485 (для ВМПЛ3.857.001 и ВМПЛ3.857.001-01), RS-232/485 (для ВМПЛ5.857.005).

1.2.14 Измерительный комплекс содержит часы реального времени и обеспечивает:

- счет реального времени (секунда, минута, час, сутки, месяц, год);
- периодически, через равные промежутки реального времени, измерение и расчет всех параметров измеряемой среды.

1.2.15 Измерительный комплекс обеспечивает возможность выполнения процедуры конфигурирования – ввод исходных данных для выполнения вычисления с использованием PC-совместимого технологического компьютера (далее ТК) по интерфейсу RS-485.

1.2.16 При конфигурировании прибора в его встроенную энергонезависимую память вводятся исходные данные для проведения вычисления в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

Наименование параметра	Исходные данные для проведения вычисления
Измеряемая среда	Природный газ, умеренно сжатые газовые смеси, влажный нефтяной газ, сухой воздух
Тип используемого термопреобразователя сопротивления	100П или Pt100
Внутренний диаметр измерительного трубопровода (фланцевого или бесфланцевого измерительного участка) с дискретностью 0,01 мм, мм	От 50 до 1400
Длина пути акустического сигнала с дискретностью 0,01 мм, мм	От 49,00 до 1518,00
Наклон канала относительно оси ФИУ, градусы	45 или 60
Материал трубопровода	Вводится
Метод расчета физических свойств среды: Природный газ Другие газы	 Вычисление физических свойств на основе данных о плотности при стандартных условиях и содержании азота и диоксида углерода., AGA8 ГСССД МР 112-2003, ГСССД МР 113-2003, ГСССД МР 118-2005,
Физические свойства среды: Природный газ Расчетный метод по: ГОСТ 30319.2-2015, ГОСТ Р 8.662-2009 Другие газы Расчетный метод по: ГСССД МР 112-2003, ГСССД МР 113-2003, ГСССД МР 118-2005	Вычисление физических свойств на основе данных о плотности при стандартных условиях и содержании азота и диоксида углерода, AGA8
Плотность среды в стандартных условиях с дискретностью 0,0001 кг/м^3, кг/м^3	Для природного газа от 0,66 до 1,05
Компонентный состав	В соответствии с таблицами 4 и 5
Режим эмуляции по каналу давления измеряемой среды с дискретностью 0,0001 МПа, % шкалы	0…100
Режим эмуляции по каналу температуры измеряемой среды с дискретностью 0,01, ºС	Природный газ – от минус 24 до плюс 67 Другие газы – от минус 40 до плюс 70
Задание (коррекция) текущего реального времени прибора	Год, месяц, час, минута, секунда
Задание номера прибора в сети	От 0 до 255
Рабочий диапазон частотного выхода, Гц	От 0 до 5000
Наибольший расход в рабочих условиях, Q_{max}, м^3/ч	От 234 до 110800
Наименьший расход в рабочих условиях, Q_{min}, м^3/ч	От 5 до 1380

Таблица 4

№	Компонент	Химическая формула	№	Компонент	Химическая формула
1	Метан	CH_4	**12**	Н-декан	н-$C_{10}H_{22}$
2	Этан	C_2H_6	**13**	Азот	N_2
3	Пропан	C_3H_8	**14**	Диоксид углерода	CO_2
4	Н-бутан	н-C_4H_{10}	**15**	Сероводород	H_2S
5	И-бутан	и-C_4H_{10}	**16**	Водород	H_2
6	Н-пентан	н-C_5H_{12}	**17**	Кислород	O_2
7	И-пентан	и-C_5H_{12}	**18**	Монооксид углерода	CO
8	Н-гексан	н-C_6H_{14}	**19**	Вода	H_2O
9	Н-гептан	н-C_7H_{16}	**20**	Гелий	He
10	Н-октан	н-C_8H_{18}	**21**	Аргон	Ar
11	Н-нонан	н-C_9H_{20}	**22**	Углеводородный остаток	

При измерении расхода природного газа вычислением физических свойств на основе данных о плотности при стандартных условиях и содержании азота и диоксида углерода (ГОСТ 30319.2-2015), дополнительно задаются следующие параметры (таблица 5).

Таблица 5

Наименование компонента	Диапазон задания
Азот	В пределах от 0 до 0,15 молярных долей
Углекислый газ	В пределах от 0 до 0,15 молярных долей
Плотность природного газа в стандартных условиях	В пределах от 0,66 до 1,05 кг/м^3

При расчете коэффициента сжимаемости по AGA8 компонентный состав газа задается в соответствии с ГОСТ Р 8.662-2009. При расчете коэффициента сжимаемости попутного нефтяного газа, умеренно сжатых газов, расчет производится в соответствии с ГСССД МР 112-2003 (Сухой воздух), МР 113-2003 (Влажный нефтяной газ), МР 118-2005 (Умеренно сжатые газовые смеси).

1.2.15 Конфигурированный по заказу потребителя или тестовым примером прибор обеспечивает вывод и выдачу соответствующей информации (об измеренных значениях давления, температуры, расхода, объема измеряемой среды) в цифровом виде:

- на встроенный индикатор блока электроники;
- на внешние устройства по линии связи.

На встроенный индикатор блока электроники выводятся следующие параметры:

- текущая дата и время (год, месяц, число, час, минуты, секунды);
- текущее абсолютное давление, МПа;
- текущая температура рабочей среды, °С;
- расход в рабочих условиях, м^3/ч;

- расход в стандартных условиях, $м^3/ч$;
- объем среды нарастающим итогом, в рабочих условиях, $м^3$;
- объем среды нарастающим итогом, приведенный к стандартным условиям, $м^3$;
- объем среды за последний час, в рабочих условиях, $м^3$;
- объем среды за последний час, приведенный к стандартным условиям, $м^3$;
- объем среды за последние сутки, в рабочих условиях, $м^3$;
- объем среды за последние сутки, приведенный к стандартным условиям, $м^3$;
- коды ошибок.

На внешние устройства по интерфейсу RS-485, кроме вышеперечисленных данных, передаются следующие параметры конфигурации расходомера:

- диаметр измерительного трубопровода, мм;
- расстояния между пьезоэлектрическими датчиками, мм;
- введённое в память прибора значение барометрического давления, МПа;
- коммерческий час;
- плотность в стандартных условиях, $кг/м^3$;
- компонентный состав измеряемой среды;
- материал трубопровода;
- тип термодатчика;
- среда (природный газ или другая);
- метод расчёта физических свойств природного газа.

1.2.16 Обмен информацией между прибором и ТК и/или СТМ осуществляется по интерфейсу RS-485 через блок интерфейсный ВМПЛ3.622.003.

Блок интерфейсный ВМПЛ3.622.003 и коммуникатор измерительно-вычислительный «ГиперФлоу-УИВК» КРАУ1.456.031 предназначены для осуществления возможности подключения не менее двух независимых устройств или систем опроса, например технологический компьютер и система телемеханики, которые смогут одновременно опрашивать блок электроники ВМПЛ3.857.001, ВМПЛ3.857.001-01 или ВМПЛ5.857.005 комплекса измерительного ультразвукового «Вымпел-500» и получать запрашиваемую информацию в реальном времени без выполнения дополнительных действий формального и физического характера, связанных с переключением кабелей, разъемов, перепрограммированием устройств и т.д.

Для подключения дополнительного канала опроса блоков электроники ВМПЛ3.857.001, ВМПЛ3.857.001-01 или ВМПЛ5.857.005 по каналам сотовой связи (GSM) по заявке покупателя в соответствии с опросным листом в блок интерфейсный ВМПЛ3.622.003 может встраиваться GSM-модем.

Параметры линии связи для подключения прибора к внешним устройствам должны соответствовать для стандартных (по ГОСТ Р 52931-2008) условий эксплуатации:

- длина линии связи между блоком интерфейсным и измерительной частью прибора не более 1000 м;
- индуктивность линии связи не более 0,5 мГн;
- ёмкость линии связи не более 0,5 мкФ;
- сопротивление изоляции между жилами кабеля линии связи не менее 20 МОм;
- сопротивление изоляции между жилами кабеля и экранной оболочкой линии связи не менее 20 МОм;
- сопротивление жил кабеля по постоянному току не должно быть более 12 Ом на 1000 м.

1.3 Технические характеристики

1.3.1 Измеряемое максимальное и минимальное значение скорости, осредненной по сечению, в зависимости от номинального диаметра измерительного трубопровода, соответствует значениям, приведенным в таблице 6.

Таблица 6

Скорость потока, м/с	**Номинальный диаметр DN**															
	50	**80**	**100**	**150**	**200**	**250**	**300**	**400**	**500**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1200**	**1400**
Vmax*	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	25	25	25	20	20
Vmin	0,66	0,33	0,26	0,22	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Vmin/Vmax	1/55	1/100	1/135	1/160	1/200	1/200	1/200	1/200	1/200	1/200	1/200	1/100	1/100	1/100	1/80	1/80
*Для номинальных диаметров DN50…700 Vmax до 60 м/с по специальному заказу																

1.3.2 Измеряемый максимальный рабочий расход газа Q_{max}, в зависимости от номинального диаметра измерительного трубопровода, соответствующий максимальной скорости, приведен в таблице 7.

Таблица 7

Номинальный диаметр DN															
50	80	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400
Максимальный рабочий расход Q_{max}, м³/ч															
250	640	990	2230	3960	6180	8900	15830	24740	35620	48500	45200	57250	70700	81400	110800

1.3.3 Измеряемый минимальный рабочий расход газа Q_{min}, в зависимости от номинального диаметра измерительного трубопровода, соответствующий минимальной скорости, приведен в таблице 8. Порог чувствительности прибора не превышает значения 0,1 Q_{min}.

Таблица 8

Номинальный диаметр DN															
50	80	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400
Минимальный рабочий расход Q_{min}, м³/ч															
5	6	7	14	17	26	38	68	106	150	210	450	570	707	1000	1380

1.3.4 Максимальный и минимальный расходы рассчитаны для номинальных диаметров. При фактических диаметрах измерительных трубопроводов, существенно отличающихся от номинальных диаметров, перечисленных выше, значения расходов могут отличаться.

1.3.5 Пределы допускаемой относительной погрешности измерения избыточного (абсолютного) давления, %, не более ± (0,1 + 0,01(P_{max}/P)).

1.3.6 Границы интервала относительной погрешности измерений расхода Q_p в рабочих условиях, при доверительной вероятности 0,95, %, не должны быть более приведенных в таблице 9. Границы интервала относительной погрешности измерений расхода, приведённого к стандартным условиям без учета погрешности определения коэффициента сжимаемости, при рабочем давлении не менее $0{,}3P_{max}$, при доверительной вероятности 0,95, %, не должны быть более приведенных в таблице 10.

Таблица 9

Количество измерительных каналов и исполнение прибора	**Границы интервала относительной погрешности измерений расхода Q_p в рабочих условиях, при доверительной вероятности 0,95, %**	
	Диапазон расходов $Q_{min} \le Q_p \le 0{,}01Q_{max}$	**Диапазон расходов $0{,}01Q_{max} \le Q_p \le Q_{max}$**
1	**2**	**3**
Два канала, исполнение «01»	±0,7 [2), 3)] ±1,0 [4), 5)] ±1,5 [6)] ±2,0 [7)]	±0,5 [2), 3)] ±0,7 [4), 5)] ±1,0 [6)] ±1,5 [7)]
Четыре канала, исполнение «01»	±0,5 [2),3)] ±0,7 [4), 5)] ±1,0 [6)] ±1,5 [7)]	±0,3 [2), 3)] ±0,5 [4), 5)] ±0,7 [6)] ±1,0 [7)]
Восемь каналов, исполнение «01»	±0,5 [2), 3)] ±0,7 [4), 5), 6)] ±1,0 [7)]	±0,3 [2), 3)] ±0,5 [4), 5),6)] ±0,7 [7)]
Исполнение «02»	**Диапазон расходов $Q_{min} \le Q_p \le 0{,}01Q_{max}$**	**Диапазон расходов $0{,}01Q_{max} \le Q_p \le Q_{max}$**
	±0,7 [4), 8)] ±1,0 [9)] ±2,0 [10)] ±2,5 [11)]	±0,5 [4), 8)] ±0,7 [9)] ±1,5 [10)] ±2,0 [11)]

[1)] Q_{max}, Q_{min} в соответствии с таблицами 7 и 8 в зависимости от внутреннего диаметра рабочего трубопровода.
[2)] При калибровке (поверке) на природном газе проливным методом на эталонной установке с относительной погрешностью не более ± 0,23 % и использованием корректирующих коэффициентов.
[3)] При калибровке (поверке) на воздухе проливным методом на эталонной установке с относительной погрешностью не более ± 0,23 % и использованием корректирующих коэффициентов для КИУ, предназначенных для эксплуатации при избыточном давлении измеряемой среды до 1.2 МПа включительно.
[4)] При калибровке (поверке) на природном газе (воздухе) проливным методом на эталонной установке с относительной погрешностью не более ± 0,30 % и использованием корректирующих коэффициентов.
[5)] При периодической поверке имитационным методом при условии предыдущей поверки проливным методом по пунктам 2), 3) или 4).
[6)] При первичной имитационной поверке для DN от 200 включительно и выше.
[7)] При первичной имитационной поверке для DN до 200.
[8)] При периодической поверке на месте эксплуатации по эталону сличения, имеющему относительную погрешность не более ± 0,3 %.
[9)] При периодической поверке на месте эксплуатации по эталону сличения, имеющему относительную погрешность не более ± 0,5 %.
[10)] 4-х канальное исполнение КИУ с врезкой в существующий трубопровод; первичная и периодическая поверка обеспечивается имитационным методом.
[11)] 2-х канальное исполнение КИУ с врезкой в существующий трубопровод; первичная и периодическая поверка обеспечивается имитационным методом.

Продолжение таблицы 9

Допускается ограничивать верхнюю границу диапазона измерений объёмного расхода газа 0,7Qmax при проливном методе поверки преобразователей расхода газа с условными диаметрами DN200 и выше. Достижение заявленных метрологических характеристик обеспечивается наличием входных и выходных прямых участков следующих длин: входные -10DN, 10DN+ФП, 20DN, 5DN+ФП+полнопроходной участок стыковой трубы не менее 3DN, выходной – 3DN, 5DN. Варианты исполнения по условиям применения. Допускается сопряжение корпуса первичного преобразователя с измерительным трубопроводом путем применения конических переходов в соответствии с требованиями ГОСТ 8.611-2013. Конические переходы могут быть выполнены непосредственно в корпусе первичного преобразователя.

Таблица 10

Количество измерительных каналов и исполнение прибора	**Границы интервала относительной погрешности измерений расхода, приведенного к стандартным условиям без учета погрешности определения коэффициента сжимаемости, при рабочем давлении не менее 0,3P_{max}, при доверительной вероятности 0,95, %**	
	Диапазон расходов $Q_{min} \le Q_p \le 0{,}01Q_{max}$	**Диапазон расходов $0{,}01Q_{max} < Q_p \le Q_{max}$**
Два канала, исполнение «01»	±0,8 [2), 3)] ±1,1 [4), 5)] ±1,6 [6)] ±2,1 [7)]	±0,6 [2), 3)] ±0,8 [4), 5)] ±1,1 [6)] ±1,6 [7)]
Четыре канала, исполнение «01»	±0,6 [2), 3)] ±0,8 [4), 5)] ±1,1 [6)] ±1,6 [7)]	±0,4 [2), 3)] ±0,6 [4), 5)] ±0,8 [6)] ±1,1 [7)]
Восемь каналов, исполнение «01»	±0,6 [2),3)] ±0,8 [4), 5), 6)] ±1,1 [7)]	±0,4 [2),3)] ±0,6 [4), 5), 6)] ±0,8 [7)]
	Диапазон расходов $Q_{min} \le Q_p \le 0{,}01Q_{max}$	**Диапазон расходов $0{,}01Q_{max} \le Q_p \le Q_{max}$**
Исполнение «02»	±0,8 [4),8)] ±1,1 [9)] ±2,1 [10)] ±2,6 [11)]	±0,6 [4),8)] ±0,8 [9)] ±1,6 [10)] ±2,1 [11)]

[1)] Q_{max}, Q_{min} в соответствии с таблицами 7 и 8 в зависимости от внутреннего диаметра рабочего трубопровода.

[2)] При калибровке (поверке) на природном газе проливным методом на эталонной установке с относительной погрешностью не более ± 0,23 % и использованием корректирующих коэффициентов.

[3)] При калибровке (поверке) на воздухе проливным методом на эталонной установке с относительной погрешностью не более ± 0,23 % и использованием корректирующих коэффициентов для КИУ, предназначенных для эксплуатации при избыточном давлении измеряемой среды до 1.2 МПа включительно.

[4)] При калибровке (поверке) на природном газе (воздухе) проливным методом на эталонной установке с относительной погрешностью не более ± 0,30 % и использованием корректирующих коэффициентов.

[5)] При периодической поверке имитационным методом при условии предыдущей поверки проливным методом по пунктам 2), 3) или 4).

[6)] При первичной имитационной поверке для DN от 200 включительно и выше.

[7)] При первичной имитационной поверке для DN до 200.

[8)] При периодической поверке на месте эксплуатации по эталону сличения, имеющему относительную погрешность не более ± 0,3 %.

Продолжение таблицы 10

[9)]При периодической поверке на месте эксплуатации по эталону сличения, имеющему относительную погрешность не более ± 0,5 %. [10)]4-х канальное исполнение КИУ с врезкой в существующий трубопровод; первичная и периодическая поверка обеспечивается имитационным методом. [11)]2-х канальное исполнение КИУ с врезкой в существующий трубопровод; первичная и периодическая поверка обеспечивается имитационным методом. Допускается ограничивать верхнюю границу диапазона измерений объёмного расхода газа 0,7Qmax при проливном методе поверки преобразователей расхода газа с условными диаметрами DN200 и выше. Достижение заявленных метрологических характеристик обеспечивается наличием входных и выходных прямых участков следующих длин: входные -10DN, 10DN+ФП, 20DN, 5DN+ФП+полнопроходной участок стыковой трубы не менее 3DN, выходной – 3DN, 5DN. Варианты исполнения по условиям применения. Допускается сопряжение корпуса первичного преобразователя с измерительным трубопроводом путем применения конических переходов в соответствии с требованиями ГОСТ 8.611-2013. Конические переходы могут быть выполнены непосредственно в корпусе первичного преобразователя.

1.3.7 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры, °С, не должны быть более $\pm\sqrt{(0{,}1+0{,}0017|t|)^2+\Delta^2}$, где Δ = ±0,05 – погрешность преобразования значения сопротивления в значение температуры, t – значение температуры, °С.

Допустимый рабочий диапазон измерения температуры измеряемой среды от минус 40 до плюс 70 °С (для природного газа от минус 23,15 °С до плюс 66,85 °С).

1.3.8 Пределы допускаемой относительной погрешности вычисления объёмного расхода и объёма газа, приведенного к стандартным условиям не должны быть более ±0,01 %.

1.3.9 Измерительный комплекс содержит гальванически развязанный частотный выход (оптронный выход с открытым коллектором). Максимально допустимое напряжение на открытом коллекторе не более 30 В, максимальный ток не более 10 мА. Диапазон рабочих частот 0…5000 Гц. Относительная погрешность преобразования значения расхода в частотный сигнал не более 0,01 %.

Значение расхода в рабочих условиях $Q_{р.у.}$, м^3/ч, в зависимости от измеренной частоты определяется по формуле:

$$Q_{\text{р.у.}} = (F \cdot Q_{\max})/5000, \qquad (1)$$

где:

F – значение частоты на частотном выходе, Гц;

Q_{max} – максимальное значение расхода в рабочих условиях (задается при конфигурировании), м^3/ч (соответствует значению частоты на частотном выходе 5000 Гц).

Измерительный комплекс обеспечивает приведенные выше метрологические характеристики через 30 мин после включения.

1.3.10 Средняя наработка на отказ комплексов измерительных ультразвуковых «Вымпел-500» не менее 65000 ч.

Интервал между поверками 4 года.

1.4 Состав изделия

1.4.1 Комплектность прибора в соответствии с таблицей 11.

Таблица 11

Наименование и тип	Обозначение составной части	Кол.	Примечание
Блок электроники	ВМПЛ3.857.001 ВМПЛ3.857.001-01 ВМПЛ5.857.005	1 или 2 шт.	По опросному листу
Датчик пьезоэлектрический	ВМПЛ5.129.003 ВМПЛ5.129.011 ВМПЛ5.129.013 ВМПЛ5.129.014 КРАУ5.129.009-05	4, 8 или 16 шт.	
Датчик избыточного давления ДИ-017 Датчик абсолютного давления ДА-018	КРАУ5.183.017 КРАУ5.183.017-01 КРАУ5.183.017-02 КРАУ5.183.017-03 КРАУ5.183.017-04 КРАУ2.849.017 КРАУ2.849.017-01 КРАУ2.849.017-02 КРАУ2.849.017-03 КРАУ2.849.017-04 КРАУ5.183.018 КРАУ5.183.018-01 КРАУ5.183.018-02 КРАУ5.183.018-03 КРАУ2.849.018 КРАУ2.849.018-01 КРАУ2.849.018-02 КРАУ2.849.018-03	1 шт. или 2 шт.	Тип и модель датчика по опросному листу
Термопреобразователь сопротивления погружной или Термопреобразователь сопротивления накладной	100П или Pt100 ТСП-011	1 шт. или 2 шт.	По опросному листу
Кабель для подключения термопреобразователя сопротивления	КРАУ4.841.026 или ВМПЛ4.841.039	1 шт. или 2 шт.	Из комплекта прямого участка выходного 5DN
Блок интерфейсный	ВМПЛ3.622.003	1 шт.	По опросному листу
Коммуникатор измерительно-вычислительный «ГиперФлоу-УИВК»	КРАУ1.456.031	1 шт.	По опросному листу
Комплект кабелей для подключения датчиков пьезоэлектрических (из комплекта принадлежностей ФИУ)	ВМПЛ4.078.154 ВМПЛ4.078.053 ВМПЛ4.078.053 ВМПЛ4.078.052 ВМПЛ4.078.051 ВМПЛ4.078.050 ВМПЛ4.078.039 ВМПЛ4.078.102 ВМПЛ4.078.103	1 компл.	ФИУ80 ФИУ100 ФИУ150 ФИУ200 ФИУ300 ФИУ400 ФИУ500 ФИУ600 ФИУ700

Продолжение таблицы 11

Наименование и тип	Обозначение составной части	Кол.	Примечание
1	**2**	**3**	**4**
Источник бесперебойного питания ИБП-002	КРАУ4.100.002	1 шт.	В комплекте с «ГиперФлоу-УИВК»
Источник бесперебойного питания PS2405D *	–	1 шт.	По опросному листу
Сетевой источник питания DRAN30-24	–	1 шт.	По опросному листу
GSM-модем	–	1 шт.	По опросному листу
Коробка распределительная КР-002	ВМПЛ3.622.002	1 шт.	По опросному листу (в комплекте с блоком электроники ВМПЛ5.857.005)
Блок питания БП-001	ВМПЛ5.087.001	1 шт.	В комплекте с блоком электроники ВМПЛ5.857.005
Мини-коммуникатор «ГиперФлоу-МК» (GSM-модем)	КРАУ5.155.015	1 шт.	По опросному листу (в комплекте с блоком электроники ВМПЛ5.857.005)
Барьер искрозащитный БИЗ-002	КРАУ2.222.002-04	1 шт.	По опросному листу (в комплекте с блоком электроники ВМПЛ5.857.005)
Измерительный участок (в комплекте с кожухом)	Смотри таблицу 1	1 или 2 шт.	По опросному листу
Прямой участок входной 10DN или Прямой участок входной 10DN с формирователем потока или Прямой участок входной 20DN или Два прямых входных участка (10DN или 20DN + 3DN или 5DN с формирователем потока)	Смотри таблицу 1	1 шт.	По опросному листу
Прямой участок выходной 5DN или 3DN (с одним или двумя термопреобразователями)	Смотри таблицу 1	1 шт.	По опросному листу
Комплект принадлежностей прибора	ВМПЛ4.078.034	1 компл.	
Специальное программное обеспечение на USB-накопителе «Uniterm»	ВМПЛ1.456.014 Д20	1 шт.	
Руководство по эксплуатации	ВМПЛ1.456.014 РЭ	1 экз.	
Формуляр	ВМПЛ1.456.014 ФО	1 экз.	
Методика поверки	МП 0568-13-2017	1 экз.	По опросному листу

Продолжение таблицы 11

1	2	3	4
Сертификаты качества на используемые материалы и комплектующие Заключения по контролю сварных соединений Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и герметичность Протокол измерения геометрических характеристик ФИУ Протокол измерения геометрических характеристик прямых участков		1 компл.	
*Допускается замена на источник бесперебойного питания с аналогичными параметрами (напряжение 24 В, мощность не менее 10 Вт).			

По согласованию с потребителем допускается прилагать 1 экземпляр ВМПЛ1.456.014 РЭ на одну транспортную тару с приборами, поставляемыми в один адрес, о чем должна быть сделана запись в товаросопроводительной документации.

1.4.2 При модернизации прибора могут иметь место некоторые конструктивные отличия прибора и комплектности, не влияющие на основные эксплуатационные характеристики и на взрывозащищенность изделия.

1.4.3 Изменения в комплектности должны быть отражены в формуляре ВМПЛ1.456.014 ФО и заверены штампом ОТК. Схема составления условного обозначения при заказе и опросный лист представлены в приложении А.

1.5 Устройство и работа прибора

1.5.1 По принципу действия прибор относится к время-импульсным ультразвуковым преобразователям расхода, работа которых основана на измерении разности времени прохождения зондирующих импульсов ультразвуковых колебаний по направлению скорости потока рабочей среды в первичном преобразователе и против него. Возбуждение и прием зондирующих импульсов производится датчиками пьезоэлектрическими, устанавливаемыми на первичном преобразователе расхода. Попеременная коммутация режимов «прием-передача» пар датчиков обеспечивается блоком электроники.

При движении газа происходит снос ультразвуковой волны, который приводит к изменению времени распространения ультразвукового сигнала между датчиками. Время распространения сигнала по потоку уменьшается, а против него – возрастает.

1.5.2 Комплексы измерительные ультразвуковые «Вымпел-500» характеризуются наличием одной или двух измерительных плоскостей с двумя или четырьмя измерительными каналами в каждой плоскости (рисунок 4). По необходимости вторая измерительная плоскость используется для подключения второго блока электроники для дублирования показаний первого измерителя.

Наличие четырёх каналов, расположенных по хордам сечения трубопровода, обеспечивает оптимальное измерение эпюры профиля потока, в том числе при наличии асимметрии профиля («закрутки потока»).

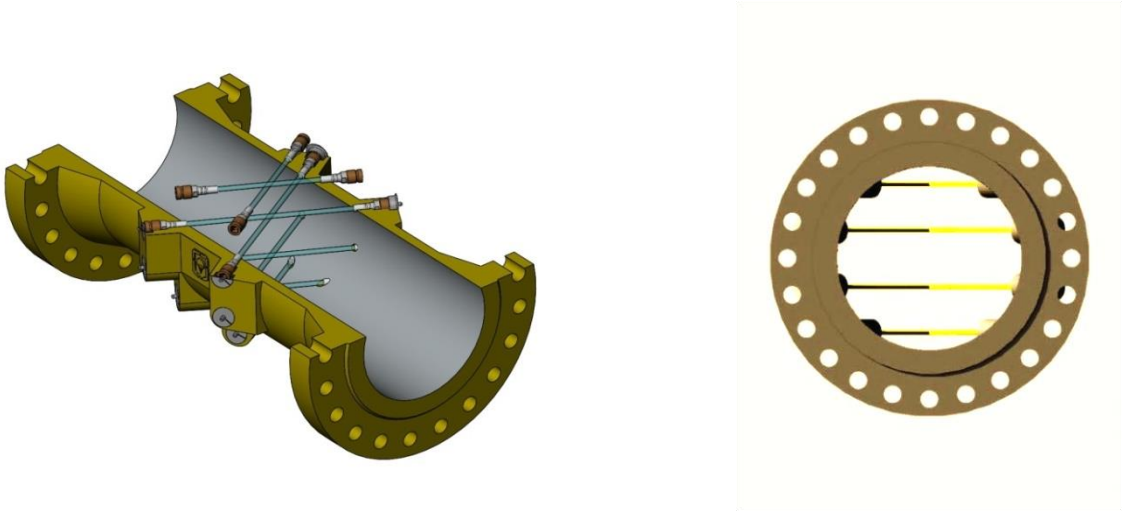


Рисунок 4 – Измерительная схема комплекса измерительного ультразвукового «Вымпел-500»

1.5.3 Формулы расчетов

1.5.3.1 Скорость распространения υ, м/с, ультразвукового сигнала в газе, заполняющем трубопровод, представляет собой векторную сумму скорости ультразвука в неподвижной газовой среде и скорости потока газа.

Времена распространения акустического сигнала τ, с, от ДПЭ1 к ДПЭ2 и от ДПЭ2 к ДПЭ1 вдоль i-го канала соответственно равны:

$$\tau_{12} = \frac{L_i}{C+v_i cos\varphi_i}; \quad (2)$$

$$\tau_{21} = \frac{L_i}{C-v_i cos\varphi_i}, \quad (3)$$

где:

L_i – длина акустического канала (i=1..4), м;

C – скорость звука, м/с;

φ – угол между осью измерительного участка и i-м лучом, градусы.

Скорость v_i, м/с, вдоль i-го канала равна, соответственно:

$$v_i = \frac{L_i}{2cos\varphi_i}\left(\frac{1}{\tau_{12}} - \frac{1}{\tau_{21}}\right) \quad (4)$$

Скорость звука C, м/с:

$$C = \frac{L_i}{2cos\varphi_i}\left(\frac{1}{\tau_{12}} + \frac{1}{\tau_{21}}\right) \quad (5)$$

Длина акустического пути L_i, м, рассчитывается путем вычитания длины датчиков из расстояния между позициями датчиков в измерительном корпусе:

$$L_i = L_{изм} - L_{ДПЭ1} - L_{ДПЭ2} \quad (6)$$

Средняя скорость на луче $v_{ср\,i}$, м/с, является средним значением всех действительных измеренных значений, сохраняемых в памяти:

$$v_{\text{ср } i} = \frac{\sum_{\text{действ}} v_i}{N_{\text{действ}}} \quad (7)$$

Процентная доля действительных измерений $N_{\text{действ}}$ является критерием отбраковки измерения по данному каналу (заводская настройка критерия: $N_{\text{действ}} \geq 95$)

Средняя скорость потока есть средневзвешенное значение суммы скоростей всех четырех каналов:

$$v_a = \sum_{i=1}^{4} K_i v_{\text{ср}i} \quad (8)$$

где:

K_i – весовые коэффициенты.

Объемный расход в рабочих условиях $Q_{V\,\text{р}}$, м^3/ч, вычисляется по формуле:

$$Q_{V\,\text{р}} = S v_a, \quad (9)$$
$$S = \frac{\pi d^2}{4}$$

где:

S – площадь сечения трубопровода, м^2;

d – диаметр измерительного участка, м.

1.5.3.2 Принцип работы прибора в режиме измерения приведенного объёма

Приведённый к стандартным условиям объёмный расход газа $Q_{\text{ст}}$, м^3/ч, рассчитывается по измеренным значениям объёмного расхода и корректируется по давлению и температуре с учётом коэффициента сжимаемости:

$$Q_{\text{ст}} = \frac{Q_{V\,\text{корр}} P\, T_{\text{ст}}}{K_{\text{сж}}\, P_{\text{ст}}\, T}, \text{ где} \quad (10)$$

где:

P и T – измеренные давление и температура при рабочих условиях;

$P_{ст}$ и $T_{ст}$ – давление и температура при стандартных условиях;

$K_{сж}$ – коэффициент сжимаемости газа.

Приведённый объём газа $V_н$, м^3/ч, прошедшего по трубопроводу за определённый период времени τ, с, вычисляется по формуле:

$$V_{\text{н}} = \Delta\tau \sum_{i=1}^{n} Q_{\text{н}i}, \quad (11)$$

$$\Delta\tau = (\tau_{\text{н}} - \tau_{\text{к}})/\text{n}; \quad (12)$$

где:

n – количество интервалов дискретизации в течение времени ($\tau_н - \tau_к$).

Стандартными условиями, к которым приводится измеренный при рабочих условиях объём газа, являются:

- температура $T_{ст}$ = 20 °C (293,15 К);
- давление $P_{ст}$ = 760 мм рт. ст. (0,101325 МПа).

Для расчёта коэффициента сжимаемости природного газа применяются методы:

- вычисление физических свойств на основе данных о плотности при стандартных условиях и содержании азота и диоксида углерода (ГОСТ 30319.2-2015);
- AGA8 (ГОСТ Р 8.662-2009).

Коэффициент сжимаемости других газов определяется в соответствии с требованиями:

- ГСССД МР 112-2003 (Сухой воздух), МР 113-2003 (Влажный нефтяной газ), МР 118-2005 (Умеренно сжатые газовые смеси).

Программно-аппаратные средства расходомера позволяют применение других методов, предусмотренных действующей нормативной документацией.

1.5.4 Устройство и работа первичного преобразователя расхода

В качестве первичного преобразователя расхода используется фланцевый измерительный участок или измерительный участок без фланцев.

Датчики пьезоэлектрические устанавливаются в предназначенные для них посадочные места, измерительного участка совместно с монтажными комплектами ВМПЛ4.078.007 (кроме датчиков пьезоэлектрических ВМПЛ5.129.013).

Датчики пьезоэлектрические ВМПЛ5.129.013 устанавливаются в посадочные места измерительного участка без выше указанных комплектов.

Присоединение измерительного участка к трубопроводу может быть выполнено фланцевым соединением DN50…1000 по ГОСТ или ANSI, или без фланцев, сваркой – измерительные участки до DN1400 с фаской под стыковую приварку. Присоединительные размеры приборов к трубопроводу указываются в формуляре на конкретный прибор (в соответствии с исполнением).

1.5.5 Основные параметры и габаритные размеры измерительных участков (ФИУ или ИУ) и прямых участков (ПУ) комплекса измерительного ультразвукового «Вымпел-500» приведены в таблице 12.

Таблица 12

Наименование	**Обозначение**	**Рабочее давление, МПа**	**Диаметр фланца, мм**	**Длина ФИУ (ИУ), мм**	**Внутренний диаметр ФИУ (ИУ), мм**	**Материал фланцев/ Материал трубы**	**Обозначение прямого участка**	**Длина прямого участка, мм**
ФИУ80/100	ВМПЛ6.119.111	10	230	450	73	Сталь 09Г2С ГОСТ 19281-89 или иная углеродистая сталь*		400
								800
								1600
ФИУ100/20	ВМПЛ6.119.092	2,0	215	450	92	Сталь 09Г2С ГОСТ 19281-89 или иная углеродистая сталь*	ВМПЛ6.457.104	500
							ВМПЛ6.457.102	1000
							ВМПЛ6.457.103	2000
ФИУ100/100	ВМПЛ6.119.107	10	265	450	92	Сталь 09Г2С ГОСТ 19281-89 или иная углеродистая сталь*	ВМПЛ6.457.098	500
							ВМПЛ6.457.097	1000
							ВМПЛ6.457.099	2000

Продолжение таблицы 12

Наименование	Обозначение	Рабочее давление, МПа	Диаметр фланца, мм	Длина ФИУ (ИУ), мм	Внутренний диаметр ФИУ (ИУ), мм	Материал фланцев/ Материал трубы	Обозначение прямого участка	Длина прямого участка, мм
ФИУ100/160	ВМПЛ6.119.115	16	265	450	92	Сталь 09Г2С ГОСТ 19281-89 или иная углеродистая сталь*		500
								1000
								2000
ФИУ150/16	ВМПЛ6.119.055	1,6	279	450	154	Сталь 09Г2С ГОСТ 19281-89 или иная углеродистая сталь*	ВМПЛ6.457.087	450
							ВМПЛ6.457.087-01	750
							ВМПЛ6.457.082	750
							ВМПЛ6.457.072	1500
							ВМПЛ6.457.092	1500
							ВМПЛ6.457.077	3000
ФИУ150/20	ВМПЛ6.119.094	2,0	279	450	154	Сталь 09Г2С ГОСТ 19281-89 или иная углеродистая сталь*	ВМПЛ6.457.087	450
							ВМПЛ6.457.087-01	750
							ВМПЛ6.457.082	750
							ВМПЛ6.457.072	1500
							ВМПЛ6.457.092	1500
							ВМПЛ6.457.077	3000
ФИУ150/100	ВМПЛ6.119.024	10	356	450	154	Сталь 09Г2С ГОСТ 19281-89 или иная углеродистая сталь*	ВМПЛ6.457.062	450
							ВМПЛ6.457.062-01	750
							ВМПЛ6.457.047	750
							ВМПЛ6.457.043	1500
							ВМПЛ6.457.067	1500
							ВМПЛ6.457.053	3000

Продолжение таблицы 12

Наименование	Обозначение	Рабочее давление, МПа	Диаметр фланца, мм	Длина ФИУ (ИУ), мм	Внутренний диаметр ФИУ (ИУ), мм	Материал фланцев/ Материал трубы	Обозначение прямого участка	Длина прямого участка, мм
ФИУ200/16	ВМПЛ6.119.056	1,6	343	600	198	Сталь 09Г2С ГОСТ 19281-89 или иная углеродистая сталь*	ВМПЛ6.457.088	600
							ВМПЛ6.457.088-01	1000
							ВМПЛ6.457.083	1000
							ВМПЛ6.457.073	2000
							ВМПЛ6.457.093	2000
							ВМПЛ6.457.078	4000
ФИУ200/20	ВМПЛ6.119.096	2,0	343	600	198	Сталь 09Г2С ГОСТ 19281-89 или иная углеродистая сталь*	ВМПЛ6.457.088	600
							ВМПЛ6.457.088-01	1000
							ВМПЛ6.457.083	1000
							ВМПЛ6.457.073	2000
							ВМПЛ6.457.093	2000
							ВМПЛ6.457.078	4000
ФИУ200/100	ВМПЛ6.119.022	10	419	600	198	Сталь 09Г2С ГОСТ 19281-89 или иная углеродистая сталь*	ВМПЛ6.457.063	600
							ВМПЛ6.457.063-01	1000
							ВМПЛ6.457.050	1000
							ВМПЛ6.457.049	2000
							ВМПЛ6.457.068	2000
							ВМПЛ6.457.054	4000
ФИУ300/16	ВМПЛ6.119.057	1,6	483	900	298	Сталь 09Г2С ГОСТ 19281-89 или иная углеродистая сталь*	ВМПЛ6.457.089	900
							ВМПЛ6.457.089-01	1500
							ВМПЛ6.457.084	1500
							ВМПЛ6.457.074	3000
							ВМПЛ6.457.094	3000
							ВМПЛ6.457.079	6000

Продолжение таблицы 12

Наименование	Обозначение	Рабочее давление, МПа	Диаметр фланца, мм	Длина ФИУ (ИУ), мм	Внутренний диаметр ФИУ (ИУ), мм	Материал фланцев/ Материал трубы	Обозначение прямого участка	Длина прямого участка, мм
ФИУ300/20	ВМПЛ6.119.098	2,0	483	900	298	Сталь 09Г2С ГОСТ 19281-89 или иная углеродистая сталь*	ВМПЛ6.457.089	900
							ВМПЛ6.457.089-01	1500
							ВМПЛ6.457.084	1500
							ВМПЛ6.457.074	3000
							ВМПЛ6.457.094	3000
							ВМПЛ6.457.079	6000
ФИУ300/100	ВМПЛ6.119.021	10	559	900	298	Сталь 09Г2С ГОСТ 19281-89 или иная углеродистая сталь*	ВМПЛ6.457.064	900
							ВМПЛ6.457.064-01	1500
							ВМПЛ6.457.048	1500
							ВМПЛ6.457.046	3000
							ВМПЛ6.457.069	3000
							ВМПЛ6.457.055	6000
ФИУ400/16	ВМПЛ6.119.058	1,6	597	1200	373	Сталь 09Г2С ГОСТ 19281-89 или иная углеродистая сталь*	ВМПЛ6.457.090	1200
							ВМПЛ6.457.090-01	2000
							ВМПЛ6.457.085	2000
							ВМПЛ6.457.075	4000
							ВМПЛ6.457.095	4000
							ВМПЛ6.457.080	8000
ФИУ400/20	ВМПЛ6.119.100	2,0	597	1200	373	Сталь 09Г2С ГОСТ 19281-89 или иная углеродистая сталь*	ВМПЛ6.457.090	1200
							ВМПЛ6.457.090-01	2000
							ВМПЛ6.457.085	2000
							ВМПЛ6.457.075	4000
							ВМПЛ6.457.095	4000
							ВМПЛ6.457.080	8000

Продолжение таблицы 12

Наименование	Обозначение	Рабочее давление, МПа	Диаметр фланца, мм	Длина ФИУ (ИУ), мм	Внутренний диаметр ФИУ	Материал фланцев/ Материал трубы	Обозначение прямого участка	Длина прямого участка, мм
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФИУ400/100	ВМПЛ6.119.023	10	686	1200	373	Сталь 09Г2С ГОСТ 19281-89 или иная углеродистая сталь*	ВМПЛ6.457.065	1200
							ВМПЛ6.457.065-01	2000
							ВМПЛ6.457.045	2000
							ВМПЛ6.457.044	4000
							ВМПЛ6.457.070	4000
							ВМПЛ6.457.056	8000
ФИУ500/16	ВМПЛ6.119.059	1,6	699	1500	500	Сталь 09Г2С ГОСТ 19281-89 или иная углеродистая сталь*	ВМПЛ6.457.091	1500
							ВМПЛ6.457.091-01	2500
							ВМПЛ6.457.086	2500
							ВМПЛ6.457.076	5000
							ВМПЛ6.457.096	5000
							ВМПЛ6.457.081	10000
ФИУ500/20	ВМПЛ6.119.104	2,0	699	1500	470	Сталь 09Г2С ГОСТ 19281-89 или иная углеродистая сталь*	ВМПЛ6.457.091	1500
							ВМПЛ6.457.091-01	2500
							ВМПЛ6.457.086	2500
							ВМПЛ6.457.076	5000
							ВМПЛ6.457.096	5000
							ВМПЛ6.457.081	10000
ФИУ500/100	ВМПЛ6.119.010	10	813	1500	450	Сталь 09Г2С ГОСТ 19281-89 или иная углеродистая сталь*	ВМПЛ6.457.066	1500
							ВМПЛ6.457.066-01	2500
							ВМПЛ6.457.052	2500
							ВМПЛ6.457.051	5000
							ВМПЛ6.457.071	5000
							ВМПЛ6.457.057	10000

Продолжение таблицы 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФИУ600/16	ВМПЛ6.119.060	1,6	840	1500	600	Сталь 09Г2С ГОСТ 19281-89 или иная углеродистая сталь*		3000
								6000
								12000
ФИУ600/100	ВМПЛ6.119.123	10	940	1500	602	Сталь 09Г2С ГОСТ 19281-89 или иная углеродистая сталь*	ВМПЛ6.457.112	3000
							ВМПЛ6.457.111	6000
							ВМПЛ6.457.113	12000
ФИУ700/16	ВМПЛ6.119.061	1,6	960	1500	692	Сталь 09Г2С ГОСТ 19281-89 или иная углеродистая сталь*		3500
								7000
								14000
ФИУ700/20	ВМПЛ6.119.106	2,0	960	1500	692	Сталь 09Г2С ГОСТ 19281-89 или иная углеродистая сталь*		3500
								7000
								14000
ФИУ700/75	ВМПЛ6.119.067	7,5	1050	1500	690	Сталь 09Г2С ГОСТ 19281-89 или иная углеродистая сталь*		3500
								7000
								14000
*По заказам потребителей могут производиться фланцевые измерительные и прямые участки с фланцами, изготовленными по ГОСТ, по стандартам ANSI/ASME B16.5 или ANSI/ASME B16.47 из углеродистой или нержавеющей стали								

Соединения датчиков с блоком электроники выполнены с помощью герметичных кабельных вводов и разъемов.

Сигналы от пьезоэлектрических датчиков усиливаются и обрабатываются приемным устройством блока электроники и передаются в контроллер, который вычисляет скорости потока газа, объёмный расход в рабочих условиях, измеряет температуру и давление газа, обеспечивает приведение расхода и объема к стандартным условиям, а также архивирует измеренные значения.

Результаты измерений отображаются на индикаторе блока электроники прибора и передаются по частотному и цифровому каналам в другие системы.

1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности

1.6.1 Средства измерения, используемые при поверке прибора, в соответствии с методикой поверки МП 0568-13-2017.

1.6.2 Инструмент и принадлежности, используемые при монтаже и обслуживании, в соответствии с таблицей 13.

Таблица 13

Наименование инструмента	Типоразмер инструмента	Примечание
Ключ специальный	Квадрат 17	Для монтажа пьезоэлектрических датчиков (кроме ВМПЛ5.129.013)
Ключ	Квадрат 1/2"	Для монтажа пьезоэлектрических датчиков ВМПЛ5.129.013
Гаечный ключ с открытым зевом двусторонний 24х27	Ключ 7811-0026 Н С1 Х9 ГОСТ 2839-80	Для монтажа датчика температуры
Гаечный ключ с открытым зевом двусторонний 30×32	Ключ 7811-0042 Н С1 Х9 ГОСТ 2839-80	Для монтажа датчиков абсолютного давления
Гаечный ключ с открытым зевом двусторонний 17х19	Ключ 7811-0023 Н С1 Х9 ГОСТ 2839-80	Для монтажа датчиков избыточного давления
Гаечный ключ с открытым зевом двусторонний 22×24	Ключ 7811-0025 Н С1 Х9 ГОСТ 2839-80	Для установки кабельных вводов
Гаечный ключ с открытым зевом двусторонний 10×12	Ключ 7811-0004 Н С1 Х9 ГОСТ 2839-80	Для монтажа блока электроники
Гаечный ключ с открытым зевом двусторонний 7×8	Ключ 7811-0006 Н С1 Х9 ГОСТ 2839-80	Для болта заземления на блоке электроники
Отвертка 1,2×8	Отвертка слесарная 7810-0969 ГОСТ 17199-88	Для монтажа разъемов
Отвертка 0,5×2,3	Отвертка слесарная 7810-0965 ГОСТ 17199-88	Для монтажа кабеля питания и связи
Отвертка крестовая	РН3	Для монтажа хомута датчика давления
Ключ шестигранный	5 мм	Для монтажа хомута датчика давления

1.7 Маркировка и пломбирование

1.7.1 На корпусе прибора должна быть установлена табличка с данными:

- знак утверждения типа средств измерений;
- товарный знак и наименование предприятия-изготовителя «ООО «НПО «Вымпел»;
- наименование прибора;
- комплектность при поставке комплекса измерительного ультразвукового «Вымпел-500» различается средствами взрывозащиты (в зависимости от применяемого в составе взрывозащищенного оборудования приведена в таблице 14).

Таблица 14

Комплектность при поставке комплекса измерительного ультразвукового «Вымпел-500»	Условное обозначение при заказе	Маркировка взрывозащиты по ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998)
«Вымпел-500», комплект 1	«Вымпел-500»-**…**-2К-**…**-А-0	1ExibIIAT5
«Вымпел-500», комплект 2	«Вымпел-500»-**…**-2К-**…**-А-МК	1Exd[ib]ibIIAT5
«Вымпел-500», комплект 3	«Вымпел-500»-**…**-2К-**…**-С-0	1Ex[ib]ibIIAT5
«Вымпел-500», комплект 4	«Вымпел-500»-**…**-2К-**…**-С-G	1Ex[ib]ibIIAT5
«Вымпел-500», комплект 5	«Вымпел-500»-**…**-4К-**…**-С-**	1Exd[ib]IIAT5
«Вымпел-500», комплект 6	«Вымпел-500»-**…**-8К-**…**-С-**	1Exd[ib]IIAT5
Символами «**» в условном обозначении при заказе обозначены технические параметры расходомера, не влияющие на его взрывобезопасность		

- специальный знак взрывобезопасности Ex;
- единый знак обращения продукции EAC;
- диапазон температуры окружающей среды «**–40 ≤ t_a ≤ 60 °C**»;
- наименование органа по сертификации и номер сертификата;
- степень защиты от воздействия окружающей среды **IP65**;
- напряжение питания и потребляемая мощность;
- заводской номер и дата изготовления.

1.7.2 На табличке могут быть нанесены вспомогательные надписи, разъясняющие условные обозначения и единицы измерения параметров, основные сведения о данном экземпляре прибора.

Пример расшифровки заводского номера прибора:

№ □□□□□□□□ – первый и второй разряд – две последние цифры года, третий и четвертый разряд – месяц изготовления прибора, с пятого по восьмой разряд – номер по системе нумерации завода-изготовителя.

1.7.3 На корпусе блока электроники ВМПЛ3.857.001, ВМПЛ3.857.001-01 или ВМПЛ5.857.005 рядом с болтом для заземления нанесен знак заземления по ГОСТ 21130-75.

1.7.4 Все блоки, запасные и сменные части, принадлежности, входящие в комплектность при поставке прибора, имеют маркировку, установленную в конструкторских документах на эти блоки и части.

1.7.5 Транспортная тара имеет маркировку по ГОСТ 14192-96, в том числе манипуляционные знаки: «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги», «Верх».

1.7.6 Пломбирование производится мастикой в углубление стопора крышки ВМПЛ8.046.004 над головкой крепежного винта. Стопор крышки до момента пломбирования изображен на рисунке 6.

1.8 Упаковка

1.8.1 Упаковка прибора производится согласно конструкторской документации предприятия-изготовителя, в закрытых вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 % при отсутствии в окружающем воздухе агрессивных примесей.

1.8.2 Упаковка обеспечивает сохранность приборов при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, транспортировании и хранении, а также защиту от воздействия климатических факторов и механических нагрузок.

1.8.3 Эксплуатационная и товаросопроводительная документация обернута водонепроницаемым материалом и уложена под крышку тары на верхний слой упаковочного материала.

2 Описание и работа составных частей прибора

2.1 Общие сведения

2.1.1 Измерительный комплекс состоит из следующих составных частей, входящих в комплектность при поставке – блок электроники ВМПЛ3.857.001, ВМПЛ3.857.001-01 или ВМПЛ5.857.005, датчик избыточного давления ДИ-017 КРАУ5.183.017 или датчик абсолютного давления ДА-018 КРАУ5.183.018, датчики пьезоэлектрические ВМПЛ5.129.003, ВМПЛ5.129.011, ВМПЛ5.129.013, ВМПЛ5.129.014 или КРАУ5.129.009-05, термометр сопротивления и фланцевый (или бесфланцевый) измерительный участок.

2.1.2 Конструкция блоков электроники ВМПЛ3.857.001, ВМПЛ3.857.001-01 и ВМПЛ5.857.005

Габаритные размеры блоков электроники ВМПЛ3.857.001, ВМПЛ3.857.001-01 и ВМПЛ5.857.005 в соответствии с приложением Б.

Блоки электроники ВМПЛ3.857.001, ВМПЛ3.857.001-01 представляют собой алюминиевый корпус с установленными на нем герметичными разъемами и герметичными кабельными вводами для подключения датчиков давления, температуры и пьезоэлектрических датчиков. В крышке корпуса установлено окно для индикаторного устройства. Степень защиты по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) не ниже IP65. Внутри корпуса блока установлены электронные платы функциональных устройств.

Блок электроники ВМПЛ5.857.005 представляет собой алюминиевый корпус с установленными на нем герметичными разъемами для подключения датчиков давления, температуры и пьезоэлектрических датчиков. В крышке корпуса установлено окно для индикаторного устройства. Степень защиты по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) не ниже IP65. Внутри корпуса блока установлена электронная плата функциональных устройств.

2.1.3 Конструкция датчика пьезоэлектрического

Конструктивно датчик состоит из корпуса, выполненного из нержавеющей стали или титана, в теле которого расположен гермоввод для подачи электрических импульсов на излучатель. Уплотнение корпуса датчика в монтажном патрубке, встроенном в трубопровод с измеряемой средой, обеспечивается стандартными резиновыми кольцами. На внешнем торце бобышки, на резьбовом соединении установлен кабельный ввод обеспечивающий герметизацию внутреннего объема. Подсоединение кабеля подачи питания производится с помощью разъемного коаксиального соединителя.

2.1.4 Габаритные размеры датчиков пьезоэлектрических, термопреобразователей сопротивления, датчиков давления, блока интерфейсного, коммуникатора измерительно-вычислительного «ГиперФлоу-УИВК» в приложении В.

2.2 Обеспечение взрывозащищенности прибора с блоком электроники ВМПЛ3.857.001, ВМПЛ3.857.001-01 или ВМПЛ5.857.005

2.2.1 Взрывозащищенность прибора обеспечивается схемотехническими решениями исполнения блоков электроники ВМПЛ3.857.001, ВМПЛ3.857.001-01, ВМПЛ5.857.005 и других составных частей прибора (датчиков давления ДА-018 и ДИ-017, датчиков пьезоэлектрических). Подключение всех составных частей прибора осуществляется по искробезопасным цепям в соответствии с ГОСТ 30852.10-2002, что обеспечивается использованием ограничителей

напряжения и тока, а также гальваническим разделением цепей. Корпус блока отвечает требованиям защиты от воздействия внешней среды не ниже IP65 за счет уплотнения резиновыми кольцами или неопреновым шнуром.

2.2.2 Маркировка взрывозащиты составных частей прибора по ГОСТ 30852.10-2002 выполнена в соответствии с таблицей 15.

Таблица 15

Взрывозащищенные устройства и простое электрооборудование	**Маркировка взрывозащиты**
1	**2**
Блок электроники ВМПЛ3.857.001 ВМПЛ3.857.001-01	**1Exd[ib]IIAT6 X**
Блок электроники ВМПЛ5.857.005	**1ExibIIAT6 X**
Датчик избыточного давления ДИ-017 КРАУ5.183.017 КРАУ5.183.017-01 КРАУ5.183.017-02 КРАУ5.183.017-03 КРАУ5.183.017-04	**1ExibIIAT5 X**
Датчик избыточного давления ДИ-017 КРАУ2.849.017, КРАУ2.849.017-01, КРАУ2.849.017-02, КРАУ2.849.017-03 КРАУ2.849.017-04	**1ExibIICT5**
Датчик абсолютного давления ДА-018 КРАУ5.183.018 КРАУ5.183.018-01 КРАУ5.183.018-02 КРАУ5.183.018-03	**1ExibIIAT5 X**
Датчик абсолютного давления ДА-018 КРАУ2.849.018, КРАУ2.849.018-01, КРАУ2.849.018-02, КРАУ2.849.018-03	**1ExibIICT5**
Датчики пьезоэлектрические ВМПЛ5.129.003 ВМПЛ5.129.011 ВМПЛ5.129.013 ВМПЛ5.129.014 КРАУ5.129.009-05	**1ExibIIAT6 X**
Блок питания БП-001 ВМПЛ5.087.001	**1ExibIIAT5 X**
Барьер искрозащитный БИЗ-002 исполнение КРАУ2.222.002-04	**[Exib]IIA**
Мини-коммуникатор «ГиперФлоу-МК»	**1Exd[ib]IIAT5 X**
Коробка распределительная КР-002 ВМПЛ3.622.002	Без маркировки взрывозащиты. Простое электрооборудование по ГОСТ 30852.10-2002

Продолжение таблицы 15

1	2
Термометр сопротивления платиновый технический 100П или Pt100 Изготовитель: ЗАО «ТЕРМИКО», тип ТПТ; или ЗАО «ПГ «Метран», тип ТСП; или НПП «Элемер», тип ТС; или ОАО «НПП Эталон», тип ТСП; или ООО «Теплоприбор-сенсор», тип ТСП	Без маркировки взрывозащиты. Простое электрооборудование по ГОСТ 30852.10-2002
Термометр сопротивления платиновый технический 100П или Pt100 Изготовитель: ООО « НПП «Тесей», тип ТСПТ	**1ExdIICT6**

2.2.3 Вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь уровня «ib» достигается следующим образом:

- конструкция устройств, входящих в состав комплекса «Вымпел-500» выполнена с учетом общих требований ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-11:1999) для электрооборудования, размещаемого во взрывоопасных зонах. Уплотнения и соединения элементов конструкции обеспечивают степень защиты не ниже IP65 по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89);

- механическая прочность оболочек соответствует требованиям ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) для электрооборудования II группы с высокой опасностью механических повреждений. Фрикционная и электростатическая искробезопасность обеспечиваются выбором конструкционных материалов с содержанием магния менее 7,5%;

- максимальная температура нагрева поверхности и электронных элементов устройств, входящих в состав комплекса «Вымпел-500» в установленных условиях эксплуатации не превышает 100 ^{o}C, что соответствует температурному классу Т5 по ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998);

- наличие зажима заземления на корпусе блока электроники в соответствии с ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), ГОСТ 12.2.007.0-75;

- искробезопасные цепи защищены токоограничительными резисторами и дублированными стабилитронами, обеспечивающими ограничение тока и напряжения до искробезопасных значений для электрооборудования подгруппы IIA по ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999).

3 Использование по назначению

3.1 Общие указания

3.1.1 При получении прибора необходимо убедиться в сохранности тары. В случае ее повреждения следует составить акт.

3.1.2 В зимнее время транспортную тару распаковывают в отапливаемом помещении не менее чем через 12 ч после внесения ее в помещение.

3.1.3 Проверить комплектность в соответствии с формуляром ВМПЛ1.456.014 ФО.

3.1.4 При получении прибора рекомендуется завести на него журнал учета наработок повреждений и отказов в соответствии с формуляром (приложение А), в котором должны быть указаны наименование и заводской номер прибора, наименование организации, поставившей прибор, а также данные, касающиеся эксплуатации прибора, например, дата установки; наименование организации, установившей прибор; место установки; записи по обслуживанию с указанием имевших место неисправностей и их причин, по произведенному ремонту и т.п.

3.1.5 Произвести расконсервацию и наружный осмотр прибора. Необходимо проверить маркировку взрывозащиты в соответствии с п.1.7, заземляющие устройства и крепящие элементы, а также убедиться в целостности корпусов составных частей прибора. Особое внимание следует уделить внутренней поверхности ФИУ, всем видимым компонентам ПЭП и уплотнительным поверхностям фланцев. Любые повреждения должны быть документированы, о повреждениях необходимо немедленно сообщить изготовителю.

3.1.6 Порядок сборки определяется на стадии проектирования перед установкой системы. Номинальный диаметр, материал и тип фланца должны соответствовать конструкции измерительного участка. Крепежные болты, гайки и фланцевые уплотнения должны соответствовать условиям эксплуатации, законодательным требованиям и нормам.

ВНИМАНИЕ! Любое отклонение от предусмотренного исполнения комплекса измерительного ультразвукового «Вымпел-500» и запланированной установки необходимо согласовать с поставщиком и оформить документально перед началом работ.

3.1.7 К проведению работ по монтажу (демонтажу) прибора допускаются лица:

- имеющие право на проведение работ с взрывозащищенным оборудованием на объектах установки;
- ознакомившиеся с документацией на прибор и вспомогательное оборудование, используемое при монтаже.

3.2 Эксплуатационные ограничения

3.2.1 Датчики пьезоэлектрические, датчик давления, термопреобразователь сопротивления, блок электроники, блок питания БП-001, мини-коммуникатор «ГиперФлоу-МК» могут устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно ПУЭ (глава 7.3) и другим директивным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

3.2.2 Сетевой источник питания, источник бесперебойного питания, барьер искрозащитный, блок интерфейсный, коммуникатор измерительно-вычислительный «ГиперФлоу-УИВК» эксплуатируются вне взрывоопасной зоны.

3.2.3 Эксплуатация прибора должна осуществляться в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

3.2.4 При монтаже и эксплуатации прибора необходимо дополнительно руководствоваться следующими документами:

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 2003 г;
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП) 2003г.;
- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001);
- ФНиП «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;
- ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;
- ГОСТ 12.2.007.0-75 «ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;
- ГОСТ 12.3.009-76 «ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности»;
- ГОСТ 12.3.019-80 «ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности»;
- ГОСТ 30852.13-2002 «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)»;
- ГОСТ 30852.16-2002 «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)»;
- ГОСТ 8.611-2013 «ГСИ. Расход и количество газа. Методика (метод) измерений с помощью ультразвуковых преобразователей расхода».
- МИ 3213-2009 ГСИ. Расход и объём газа. Методика выполнения измерений с помощью ультразвуковых преобразователей расхода;
- ГОСТ Р 8.618-2006. ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений объемного и массового расходов газа.

3.2.5 При установке прибора не допускается подвергать прибор трению или ударам, способным вызвать искрообразование.

3.2.6 Подключение соединительных кабелей и проводов должно производиться только после их обесточивания со стороны источника электрического тока.

3.2.7 По способу защиты человека от поражения электрическим током прибор относится к классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

3.2.8 К эксплуатации прибора могут быть допущены только лица, прошедшие специальную подготовку по обслуживанию прибора. Во время наладочных работ при включенном приборе запрещается подключать и отключать кабели и провода, идущие к прибору.

3.2.9 В процессе эксплуатации прибора коррекция времени может производиться не более чем на ±2 ч от текущего времени.

3.3 Подготовка изделия к использованию

3.3.1 Работы на трубопроводе по его подготовке и монтажу комплекса измерительного ультразвукового «Вымпел-500» и прямых участков не входят в объем поставки.

3.3.2 В стандартном исполнении измерительный узел, поставляемый производителем, состоит из фланцевого (или бесфланцевого) измерительного участка, входного прямого участка, выходного прямого участка и переходов (при необходимости) на стыковой трубопровод.

3.3.3 Стрелка на измерительном корпусе указывает на главное направление потока газа.

Измерительный комплекс рекомендуется монтировать в соответствии с направлением этой стрелки, если предполагается использовать счетчик для одного направления потока. Если счетчик предполагается эксплуатировать в реверсном режиме, стрелка указывает на направление, принятое как прямое (положительное).

3.3.4 Для монтажа прибора рекомендуется пользоваться следующими инструментами, оборудованием и материалами:

- подъемное оборудование или вилочный погрузчик (с грузоподъемностью, достаточной для работы с прибором или с узлом прибор-трубопровод);
- подъемные ремни;
- гаечные ключи или гайковерты для монтажа фланцевых соединений и другой арматуры;
- фланцевые уплотнительные прокладки;
- смазка для болтов;
- аэрозоль для поиска утечек (или мыльный раствор).

3.3.5 Для фланцевых соединений использовать трубопроводные фланцы, болты, гайки и уплотнения, способные выдерживать как максимальные рабочие давления и температуру, так и окружающие рабочие условия (внешняя и внутренняя коррозия).

3.3.6 Подъем и перемещение ФИУ и прямых участков рекомендуется делать с помощью подъемных ремней путем обвязывания их вокруг участков.

3.3.7 Уплотнительные фланцевые прокладки должны устанавливаться равномерно по всему периметру соединения без перекосов, для исключения сужения внутреннего диаметра трубопровода за счет неправильной установки прокладки.

3.3.8 Установить крепежную арматуру (комплект монтажных частей) таким образом, чтобы были сведены к минимуму перекосы и расхождения между входным прямым участком, фланцевым измерительным участком, выходным прямым участком, входным и выходным трубопроводами.

3.3.9 Затянуть гайки по принципу крест-накрест. Крутящий момент затяжки должен соответствовать предусмотренному конструкцией собираемого узла.

3.3.10 Установить датчики пьезоэлектрические, давления и температуры в соответствии с п. 3.4.

3.3.11 Заполнить трубопровод измеряемой средой и проверить смонтированный прибор и трубные соединения на предмет наличия утечек.

ВНИМАНИЕ! Рекомендуется выполнять испытание на герметичность согласно соответствующим предписаниям и стандартам после завершения монтажных работ.

3.4 Монтаж-демонтаж составных частей прибора

3.4.1 Перед монтажом составных частей прибора необходимо проверить наличие маркировки взрывозащиты, исправность электрооборудования, наличие крепежных и уплотняющих элементов, обеспечивающих взрывозащиту, снять защитный кожух с прибора.

3.4.2 При монтаже датчиков прибора принять меры, исключающие их механические повреждения.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить ударные воздействия на корпуса датчиков во избежание выхода из строя датчиков прибора.

Монтаж ДПЭ под давлением осуществляется в соответствии с указаниями инструкции ВМПЛ1.456.014 ИМ (поставляется по отдельным заказам для организаций, имеющих разрешительные документы на проведение монтажных и пуско-наладочных работ во взрывоопасных зонах, прошедших обучение по правилам промышленной безопасности и прошедших дополнительное обучение в ООО «НПО «Вымпел»).

3.4.3 Монтаж составных частей прибора во взрывоопасных зонах должен выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 30852.13-2002, ПУЭ (глава 7.3), ПЭЭП (глава 3.4), настоящего РЭ, других нормативных документов, регламентирующих работы на опасных производственных объектах.

3.4.4 Пьезоэлектрические датчики (с уплотнительными кольцами) устанавливаются в корпусе измерительного участка, и производится их крепление с помощью элементов и крепежа, входящих в состав монтажного комплекта ДПЭ ВМПЛ4.078.007 прибора (кроме датчиков пьезоэлектрических ВМПЛ5.129.013), кабель датчика подключается к разъему.

Пьезоэлектрические датчики ВМПЛ5.129.013 (с уплотнительными кольцами) устанавливаются в корпусе измерительного участка без выше указанного монтажного комплекта.

3.4.5 Монтаж датчиков давления и температуры выполнить в соответствии с их технической документацией. Схемы монтажа датчика давления и датчика температуры (термопреобразователя сопротивления) приведены в приложении Г.

3.4.6 После монтажа составных частей прибора корпус измерительного участка закрыть защитным кожухом. Монтажные размеры и варианты комплектаций комплекса измерительного ультразвукового «Вымпел-500» представлены в приложении Д.

3.5 Монтаж и подключение блока электроники, пьезоэлектрических датчиков, датчика давления, термопреобразователя сопротивления

3.5.1 Для подключения кабелей датчиков пьезоэлектрических (комплект кабелей из комплекта принадлежностей измерительного участка) необходимо снять заднюю крышку ВМПЛ8.046.004 блока электроники ВМПЛ3.857.001 или ВМПЛ3.857.001-01, вращая её против часовой стрелки.

ВНИМАНИЕ! Необходимо повернуть стопор, чтобы он вышел из паза крышки. (рисунок 5)

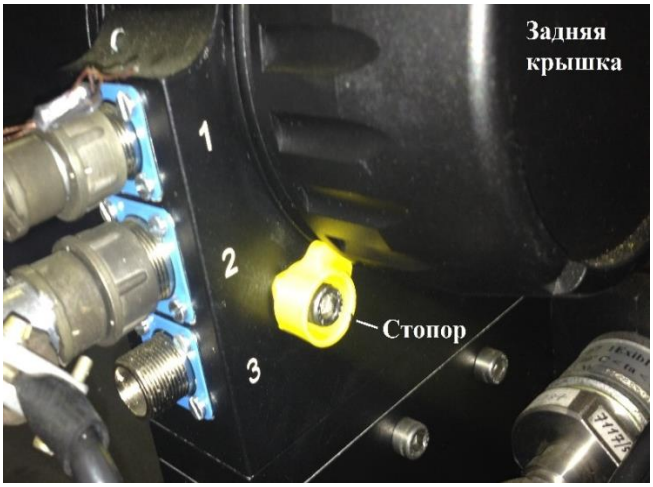


Рисунок 5

Под крышкой находятся разъёмы для подключения кабелей датчиков пьезоэлектрических (16, или 8 шт., в зависимости от модели блока электроники). Необходимо подключить кабели к разъемам в соответствии с маркировкой и вывести их в нижнюю часть блока электроники, как показано на рисунке 6. Из блока электроники кабели датчиков пьезоэлектрических выводятся через кабельные вводы МВА25-16 и пропускаются внутри стойки ВМПЛ8.121.002 блока электроники.

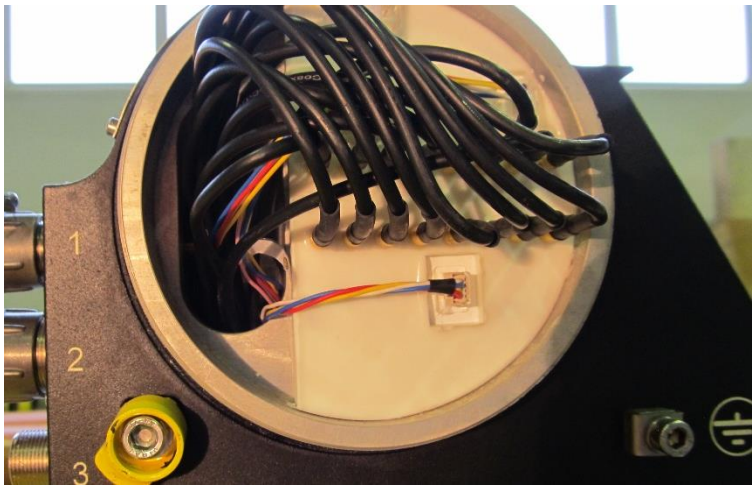


Рисунок 6

Задняя крышка ВМПЛ8.046.004 закручивается на посадочное место и фиксируется стопором. На верхнюю часть измерительного участка устанавливается стойка ВМПЛ8.121.002. Внутри стойки пропускаются кабели пьезоэлектрических датчиков. Блок электроники ВМПЛ3.857.001 или ВМПЛ3.857.001-01 устанавливают на стойку, прикручивают четырьмя винтами М6х12 А2 DIN912 (по два с каждой стороны, рисунок 7).

Подключение кабелей датчиков к блоку электроники ВМПЛ5.857.005 производится к штатным разъемам в соответствии с маркировкой.



Рисунок 7

3.5.2 Питание блока электроники ВМПЛ3.857.001 или ВМПЛ3.857.001-01 осуществляется от источника бесперебойного питания через блок интерфейсный ВМПЛ3.622.003, которые могут поставляться в комплекте с прибором по заказу в соответствии с опросным листом.

Питание блока электроники ВМПЛ5.857.005 осуществляется через барьер искрозащитный БИЗ-002 исполнения КРАУ2.222.002-04 от сетевого источника питания DRAN30-24 или от автономного блока питания БП-001.

ВНИМАНИЕ! Источник бесперебойного питания, блок интерфейсный ВМПЛ3.622.003, барьер искрозащитный БИЗ-002, сетевой источник питания DRAN30-24 должны размещаться во взрывобезопасной зоне.

Блок электроники ВМПЛ3.857.001, ВМПЛ3.857.001-01 или ВМПЛ5.857.005 должен быть заземлён.

Неиспользуемые кабельные вводы должны быть закрыты заглушками.

3.5.3 Подключение прибора к внешним устройствам

Для подключения кабеля питания и интерфейса RS-485 к прибору необходимо открутить винты М6х12 А2 DIN912 – 4 шт., снять крышку ВМПЛ8.046.006. Кабель пропускается через кабельный ввод 20s-M20-A2F внутрь корпуса блока электроники.

ВНИМАНИЕ! Подключать кабель только при отключенном напряжения питания.

На рисунке 8 показан клеммный соединитель XS1, промаркированный цифрами 1, 2, 3, 4.

Подключение кабеля осуществляется в соответствии с таблицей 16.

Таблица 16

Номер контакта	**Назначение разъёма**	
1	Питание прибора	Плюс 24В
2		Минус 24В
3	Интерфейс RS-485	A
4		B



Рисунок 8

После подключения кабеля (Питание + Интерфейс RS-485), крышка ВМПЛ8.046.006 устанавливается на место и прикручивается винтами через уплотнительное резиновое кольцо.

3.5.4 Монтаж пьезоэлектрических датчиков

3.5.4.1 Датчики пьезоэлектрические необходимо установить в посадочные места измерительного участка. Датчики пьезоэлектрические (кроме ВМПЛ5.129.013) устанавливаются совместно с монтажными комплектами ДПЭ ВМПЛ4.078.007 (рисунок 9), в состав которых входят:



а) Кольцо ВМПЛ8.248.003
(Сухари 4шт.)



б) Кольцо ВМПЛ8.240.004



в) Гайка ВМПЛ8.935.001



г) Втулка ВМПЛ8.223.011

Рисунок 9

Комплект монтажных частей в сборе с датчиком представлен на рисунке 10.

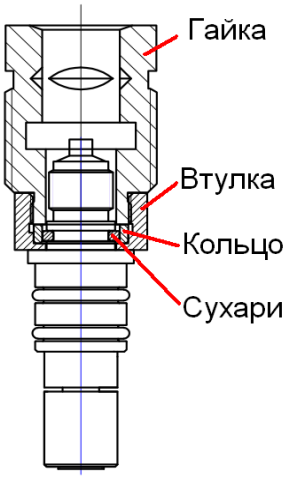


Рисунок 10

3.5.4.2 Порядок действий при монтаже датчиков пьезоэлектрических:

- установить на датчик уплотнительные кольца 016-020-25-2-2 ГОСТ9833-73 – 2шт (рисунок 11);



Рисунок 11

- надеть на датчик втулку ВМПЛ8.223.011 (рисунок 12);



Рисунок 12

- поместить сухари внутрь втулки ВМПЛ8.223.011 и равномерно разместить по окружности в проточке датчика (рисунок 11);

- вставить кольцо ВМПЛ8.240.004;

- закрутить гайку ВМПЛ8.935.001 во втулку ВМПЛ8.223.011.

ВНИМАНИЕ! Левая резьба. Перед закручиванием смазать резьбу резьбовым фиксатором средней прочности Loctite-243 (Henkel). Гайка должна свободно закрутиться до конца.

В случае невозможности свободно закрутить гайку до упора комплект разобрать, убедиться в правильности расположения сухарей, собрать, не прилагая значительных усилий. При правильной сборке комплекта датчик должен иметь некоторый люфт для возможности центрирования датчика в посадочном месте при монтаже.

Комплект монтажных частей датчика пьезоэлектрического в сборе с датчиком и уплотнительными кольцами изображен на рисунке 13

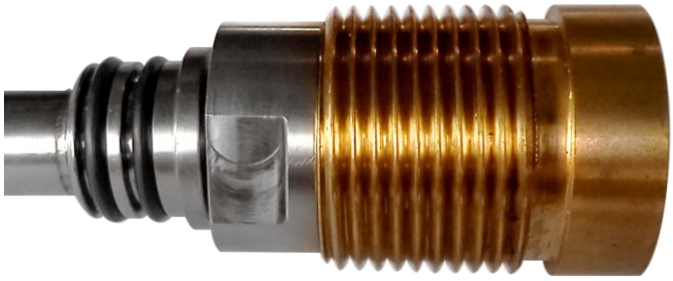


Рисунок 13

3.5.4.3 Вставить собранный комплект в посадочное место измерительного участка.

Перед вставкой смазать уплотнительные кольца техническим вазелином.

ВНИМАНИЕ! Запрещается производить ударные воздействия на корпуса датчиков во избежание выхода их из строя.

Закрутить гайку ВМПЛ8.935.001 с помощью специального ключа (квадрат 17).

Подключить кабель датчика пьезоэлектрического в соответствии с маркировкой (рисунок 14).

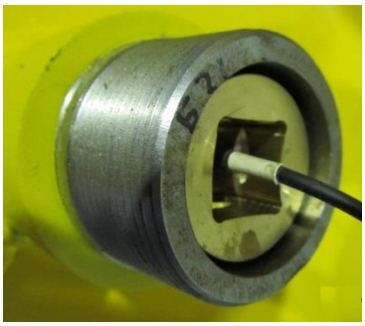


Рисунок 14

Для монтажа датчика пьезоэлектрического ВМПЛ5.129.013 не требуется монтажный комплект ДПЭ ВМПЛ4.078.007. Датчик пьезоэлектрический ВМПЛ5.129.013 содержит на корпусе резьбу М24х2 и закручивается этой резьбой в посадочное место измерительного участка с помощью ключа (квадрат 1/2").

Внешний вид датчика пьезоэлектрического ВМПЛ5.129.013 изображен на рисунке В.3.

3.5.5 Монтаж датчика давления

В состав комплекта монтажных частей датчика давления ВМПЛ4.078.031 входят (рисунок 15):

- Кран V82A-D6M-A-S;
- Переходник DAF6M-4N;
- Штуцер DM C6M-2N;
- Трубка бесшовная импульсная ТНТ-3R60-6-1 L=300 h16;
- Хомут ВМПЛ8.665.004 и ВМПЛ8.665.005.

ВНИМАНИЕ! При соединении монтажных частей использовать герметик резьбы «Loctite-557».

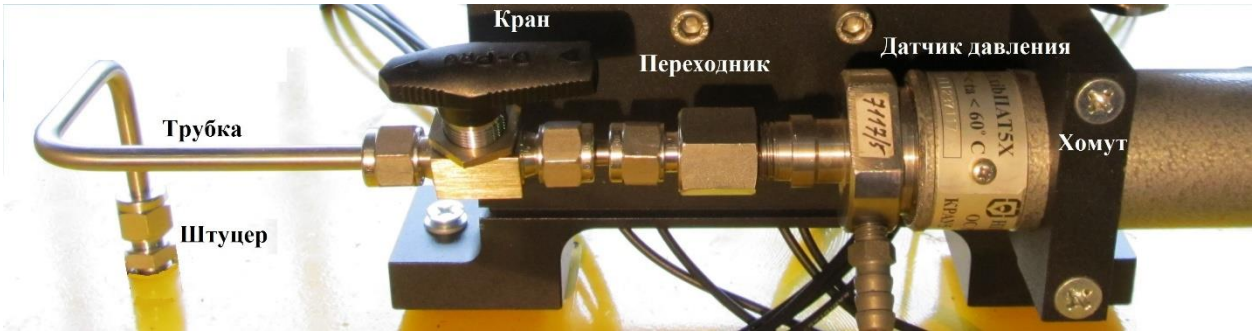


Рисунок 15

Хомут крепления датчика давления состоит из двух частей:

- одна часть ВМПЛ8.665.004 крепится к стойке блока электроники (рисунок 16);
- вторая ВМПЛ8.665.005 прижимает датчик давления (рисунки 17 и 18).



Рисунок 16

Вторая часть хомута



Рисунок 17

Хомут в сборе с датчиком давления

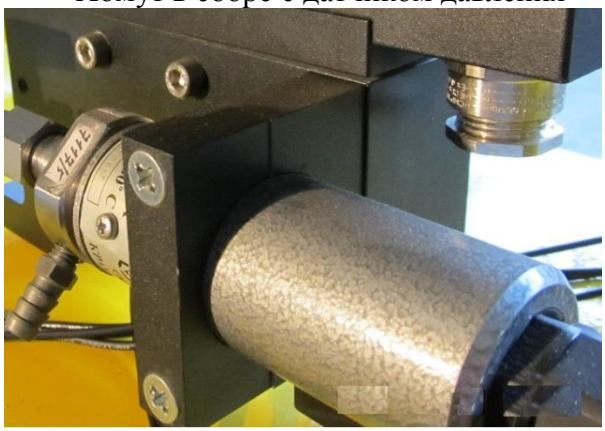


Рисунок 18

Кабель датчика давления подключается к разъёму блока электроники ВМПЛ3.857.001 ВМПЛ3.857.001-01 или ВМПЛ5.857.005 в соответствии с маркировкой**.**

3.5.6 Монтаж погружного или накладного термопреобразователя сопротивления

В составе прибора используется погружной или накладной термопреобразователь сопротивления.

Термопреобразователь сопротивления погружной (рисунок 19) устанавливается на выходном прямом участке в бобышку (из комплекта ТС). В зависимости от рабочего давления прибора датчик температуры может использоваться без защитной гильзы (до 2,5 МПа) или с защитной гильзой (рисунок 20). Если газ имеет высокую химическую активность (высокое содержание сероводорода и т.п.), защитная гильза устанавливается не зависимо от давления.

В зазор между термопреобразователем и защитной гильзой рекомендуется залить жидкое минеральное масло.

Датчик температуры

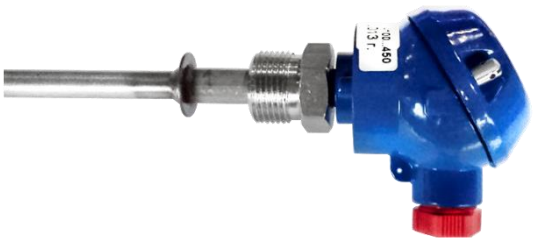


Рисунок 19

Защитные гильзы Г3-25-8 и Г3-50-10



Рисунок 20

Монтаж погружного термопреобразователя сопротивления производится в соответствии с рисунком Г.3.

После монтажа термопреобразователя на измерительный трубопровод произвести подключение кабеля КРАУ4.841.026 термопреобразователя сопротивления к разъему «1» блока электроники ВМПЛ3.857.001 или ВМПЛ3.857.001-01.

Заделка кабеля КРАУ4.841.026 в кабельный ввод термопреобразователя сопротивления производится следующим образом:

- перед установкой кабеля необходимо вынуть заглушку из кабельного ввода, для этого отвернуть контрящую гайку и вынуть заглушку;
- разделанный кабель вставить в корпус кабельного ввода с установленной резиновой втулкой;
- наружная изоляция кабеля должна выходить из сальникового ввода внутрь термопреобразователя сопротивления на 5…10 мм;
- с помощью контрящей гайки произвести уплотнение гермоввода. (рисунок 21).

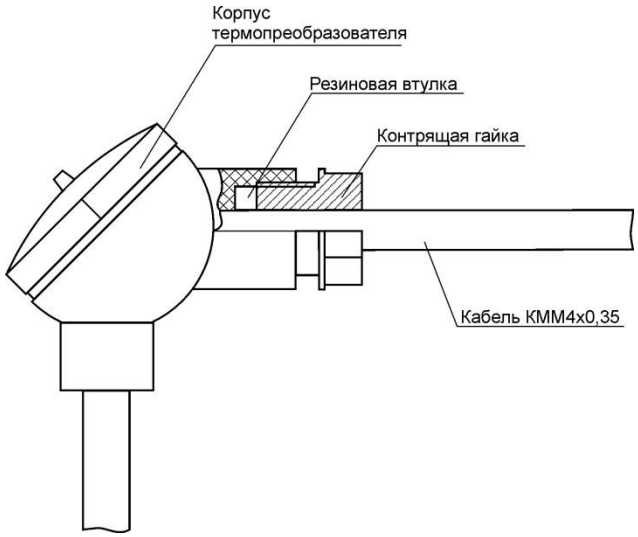


Рисунок 21

Схема соединений внутренних проводников термопреобразователя сопротивления с кабелем КРАУ4.841.026 (для ТС с четырьмя зажимами) – в соответствии с рисунком 22.

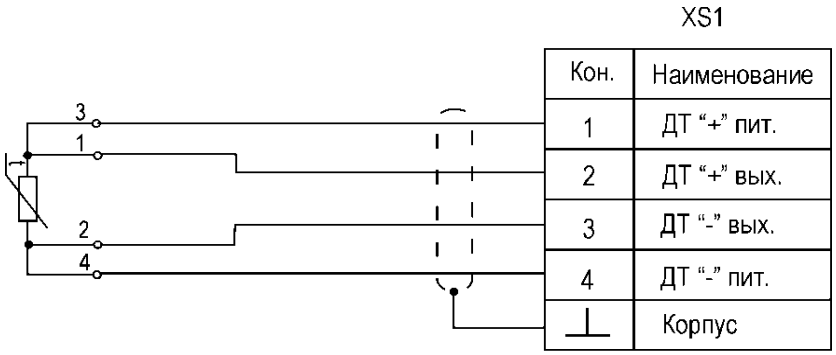


Рисунок 22

Схема соединений внутренних проводников термопреобразователя сопротивления с кабелем КРАУ4.841.026 (для ТС с двумя зажимами) – в соответствии с рисунком 23.

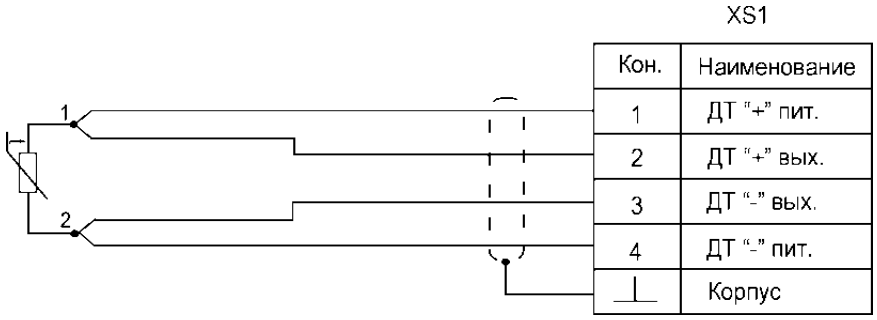


Рисунок 23

Монтаж накладного термопреобразователя сопротивления (смотри рисунок В.7) производится в соответствии с ВБАЛ2.821.011 РЭ, или аналогичным руководством производителя термопреобразователя.

После монтажа термопреобразователя на измерительный трубопровод произвести подключение кабеля КРАУ4.841.026 термопреобразователя сопротивления к разъему блока электроники ВМПЛ3.857.001, ВМПЛ3.857.001-01 или ВМПЛ5.857.005 в соответствии с маркировкой.

Схема соединений внутренних проводников термопреобразователя сопротивления с кабелем КРАУ4.841.026 в соответствии с рисунком 22, внешний вид кросс-платы накладного термопреобразователя сопротивления ТСП-011 в соответствии с рисунком 24.

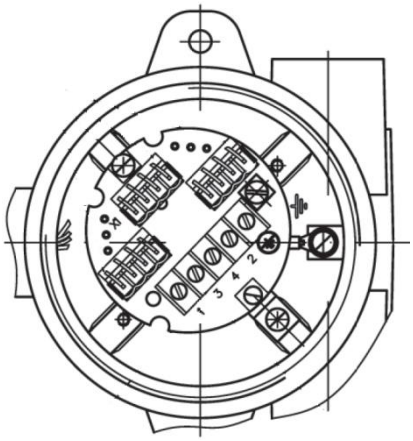


Рисунок 24 – Общий вид кросс-платы с клеммной колодкой термопреобразователя накладного (крышка снята)

3.5.7 Электрическое подключение прибора

3.5.7.1 Электромонтажные работы, необходимые при установке комплекса измерительного ультразвукового «Вымпел-500», не входят в объем поставки.

3.5.7.2 Электрическое подключение прибора производится в соответствии со схемами, приведенными в приложении Е. Таблицы разъемов приведены в приложении Ж.

Заделка кабелей в кабельные вводы блока электроники ВМПЛ3.857.001 или ВМПЛ3.857.001-01, блока интерфейсного и коробки распределительной производится следующим образом:

- перед установкой кабеля необходимо вынуть заглушку из сальникового ввода. Для этого отвернуть контрящую гайку 1 и вынуть заглушку, после чего разделанный кабель вставить в корпус 3 гермоввода с установленной уплотняющей резинкой 2;

- наружная изоляция кабеля должна выходить внутрь блока на 5…10 мм. С помощью гайки 1 гаечным ключом произвести уплотнение гермоввода. (рисунок 25).

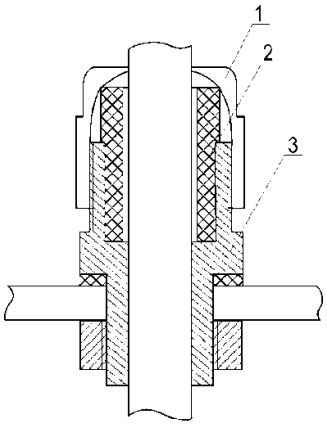


Рисунок 25 – Заделка кабеля в кабельный ввод блока электроники ВМПЛ3.857.001 (ВМПЛ3.857.001-01), блока интерфейсного и коробки распределительной

Существует два варианта подключения комплекса измерительного ультразвукового Вымпел-500:

а) RS-485 (для встраивания прибора в систему телемеханики или подключения технологического компьютера для настройки);

б) частотный выход (для поверки прибора в специализированных метрологических центрах).

3.5.7.3 Неиспользуемые кабельные вводы должны быть заглушены заглушками.

3.5.7.4 Блок электроники должен быть заземлен с помощью специального болта на корпусе, промаркированного знаком заземления по ГОСТ 21130-75. Составные части приборов, имеющие сетевое электропитание должны быть заземлены через заземляющий провод шнура питания, либо через зажимы заземления.

3.5.7.5 По окончании монтажа должно быть проверено сопротивление заземления. Сопротивление общей линии заземления не должно быть более 0,4 Ом.

3.6 Использование изделия

3.6.1 Изучить настоящее руководство по эксплуатации.

3.6.2 Произвести монтаж прибора в соответствии с требованиями подразделов 3.1 – 3.5.

Перед включением прибора необходимо убедиться в соответствии его установки и монтажа указаниям, изложенным в подразделах 3.1 – 3.5.

3.6.3 Произвести включение прибора в следующем порядке:

- подключить прибор к технологическому компьютеру;
- подать питание на прибор;
- включить технологический компьютер;
- запустить терминальную программу;
- с терминальной программы произвести проверку (установку) времени;

- проверить все параметры настройки на их соответствие опросному листу и формуляру ВМПЛ1.456.014 ФО, после чего провести коррекцию нулевого сигнала датчика давления в соответствии с пунктом 3.6.5.

3.6.4 Обеспечение точности параметров прибора гарантируются через 30 мин работы после подачи питания.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация прибора без установки даты и времени!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ включение прибора без подключенных датчиков!

3.6.5 Коррекция нулевого сигнала датчика давления и обнуление канала измерения скорости

3.6.5.1 Обнуление канала избыточного давления

Обнуление канала датчика избыточного давления производится при первом включении и при проведении регламентных работ. Обнуление производиться через терминальную программу пользователя.

ВНИМАНИЕ! Коррекция нулевого сигнала канала избыточного давления проводится при нулевом избыточном давлении, для чего необходимо:

а) закрыть отсечной вентиль и раскрутить переходник DAF6M-4N до разгерметизации патрубка и соединения с атмосферой со стороны датчика;

б) через 3 мин произвести коррекцию нулевого сигнала с помощью технологического компьютера;

в) восстановить герметичность соединения переходника с датчиком.

Проверка правильности корректировки нуля канала избыточного давления производится в режиме отображения на индикаторе значения давления, при этом, в зависимости от требуемой точности, значение нулевого сигнала не должно быть более 0,005 % от верхнего предела измерения избыточного давления.

3.6.5.2 Коррекция показаний канала абсолютного давления

Проверка правильности показаний нулевого сигнала канала абсолютного давления проводится при соединении датчика абсолютного давления с атмосферой, для чего:

а) закрыть отсечной вентиль и раскрутить переходник DAF6M-4N до разгерметизации патрубка и соединения с атмосферой со стороны датчика;

б) через 3 мин произвести измерение при атмосферном (барометрическом) давлении.

Правильность показаний нулевого сигнала канала абсолютного давления определяется путем сравнения показания канала абсолютного давления и показания барометра в данный момент времени. Разность показаний не должна превышать заданной погрешности на прибор в данной точке.

Коррекция показаний канала абсолютного давления производится при первом включении и при проведении регламентных работ;

в) восстановить герметичность соединения переходника с датчиком.

Коррекция нулевого сигнала канала абсолютного давления **в эксплуатации не производится (проводится только при проведении поверки)**. Коррекция производиться через программу поверки.

Коррекцию давления можно запретить, введя в качестве барометрического давления значение, равное «0».

3.6.5.3 Обнуление канала измерения скорости

Обнуление канала измерения скорости в эксплуатации не производится (проводится только при проведении поверки).

3.7 Программа для диагностики и конфигурирования комплексов измерительных ультразвуковых «Вымпел-500»

3.7.1 Обзор

Программное обеспечение (далее ПО) комплексов измерительных ультразвуковых «Вымпел-500» состоит из встроенного программного обеспечения fmeb-003, fmeb-005 или fmeb-005.1, и терминальной программы пользователя «Uniterm».

ПО fmeb-003 (fmeb-005, fmeb-005.1) хранится в энергонезависимой памяти. Программная среда постоянна, отсутствуют средства и пользовательская оболочка для программирования или изменения ПО.

Функции встроенного программного обеспечения fmeb-003 (fmeb-005, fmeb-005.1):

- обеспечение полнофункциональной работоспособности комплексов «Вымпел-500»;
- управление и синхронизация измерительных каналов;
- измерение и приведение расхода к стандартным условиям;
- ведение архивов данных и архива вмешательств;
- формирование протоколов, диагностика прибора.

Программное обеспечение fmeb-003 (fmeb-005, fmeb-005.1) – метрологически значимое ПО. Программное обеспечение прошивается при настройке и калибровке на заводе при производстве измерительных комплексов и дальнейшему изменению в условиях эксплуатирующей организации не подлежит.

Уровень защиты ПО fmeb-003 (fmeb-005, fmeb-005.1) от непреднамеренных и преднамеренных изменений – «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Для проверки соответствия ПО fmeb-003 (fmeb-005, fmeb-005.1) необходимо включить прибор. После подачи питания, встроенное ПО fmeb-003 (fmeb-005, fmeb-005.1) измерительного комплекса выполняет ряд самодиагностических проверок, в том числе проверку целостности конфигурационных данных и неизменности исполняемого кода путем расчета и публикации контрольной суммы.

При этом на показывающем устройстве прибора отражается следующая информация:

- идентификационное наименование ПО;
- номер версии (идентификационный номер) ПО;
- цифровой идентификатор (контрольная сумма) ПО.

Информация, отображаемая на индикаторе (экране) прибора, должна соответствовать данным, представленным в таблице 17.

Таблица 17

Идентификационные данные (признаки)		Значение
2-х канальный блок электроники	Идентификационное наименование ПО	fmeb-003
	Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.0
	Цифровой идентификатор ПО	0xAC7852F0
4-х канальный блок электроники	Идентификационное наименование ПО	fmeb-005.01
	Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.0
	Цифровой идентификатор ПО	0x8232827B
8-ми канальный блок электроники	Идентификационное наименование ПО	fmeb-005
	Номер версии (идентификационный номер) ПО	2.0
	Цифровой идентификатор ПО	0x58B68CA8
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения		CRC-32

Функции терминальной программы «Uniterm» пользователя:
- конфигурирование измерительного комплекса;
- вывод мгновенных и осредненных данных по всем каналам прибора;
- обеспечение диагностики.

Терминальная программа «Uniterm» не является метрологически значимым ПО.

3.7.2 Терминальная программа «Uniterm» позволяет:

- подключать к одному технологическому компьютеру до 16 приборов (количество приборов, подключаемых к одному ТК может быть увеличено по заявке покупателя или эксплуатирующей организации);
- выполнять конфигурирование (настройки) прибора путём ввода в энергонезависимую встроенную память блока электроники исходных данных для выполнения измерений в конкретных условиях эксплуатации;
- считывать текущие значения абсолютного давления, температуры измеряемой среды;
- считывать мгновенное значение расхода измеряемой среды (в рабочих и приведенных к стандартным условиям), а также значение накопленного объема в стандартных условиях;
- считывать теплоту сгорания природного газа и накопленную теплоту сгорания.
- модифицировать параметры расчета прибора (параметры измеряемой среды и параметры расходомерного узла) при определенном уровне доступа пользователя;
- создавать базы данных результатов измерений и вычислений параметров рабочей среды, выполненных прибором;
- считывать из базы данных почасовые и посуточные записи о среднем за час и сутки абсолютном давлении, температуре, расходе измеряемой среды в рабочих и приведенных к стандартным условиям, а также теплоту сгорания за указанный период;
- осуществлять доступ к архивам (трассам), хранящимся в энергонезависимой встроенной памяти блока электроники;
- синхронизировать время внутренних часов прибора с компьютерными часами.

3.7.3 Подключение прибора

Измерительный комплекс подключается к ТК по интерфейсу RS-485.
В случае отсутствия на ТК последовательного порта необходим конвертер USB <-> COM (рисунок 26).



Рисунок 26 – Подключение ТК к прибору

3.7.4 Установка и запуск программы

Специализированная инсталляция программы «Uniterm» не требуется. Достаточно скопировать папку, содержащую исполняемый код в произвольное место на диске. Программа совместима со всеми версиями внутреннего ПО приборов серии «Вымпел-500» начиная с версии V1.0.0.

Системные требования для ПО «Uniterm»:

- Microsoft Windows XP или выше;
- Мин. 1,4 ГГц ЦПУ;
- Мин. 1 Гб ОЗУ;
- Более 2Гб свободного дискового пространства;
- USB или последовательный интерфейс.

Для начала работы необходимо запустить файл «run_uniterm». На экране появится диалоговое окно с полями для ввода логина, пароля и кнопками запуска программы на английском или русском языке.

Уровень доступа пользователя	Логин	Пароль
Оператор	xxxxxx	xxxxxx
Авторизованный оператор	xxxxxx	xxxxxx
Сервис	xxxxxx	xxxxxx

Рисунок 27

При авторизации происходит определение уровня доступа пользователя к функциям программы.

Существуют следующие уровни доступа (Рисунок 27):

- полный доступ ко всем функциям и настройкам прибора «Сервис» – таким доступом обладают специалисты предприятия-изготовителя;

- настраиваемые уровни доступа для специалистов эксплуатирующей организации «Оператор» или «Авторизованный оператор», набор параметров, изменение которых возможно при определённом уровне доступа определяется по договорённости предприятия-изготовителя с эксплуатирующей организацией.

3.7.5 Обзор функционала программы

После ввода правильных логина и пароля, выбора языка, на экране появится основное окно (Рисунок 28).

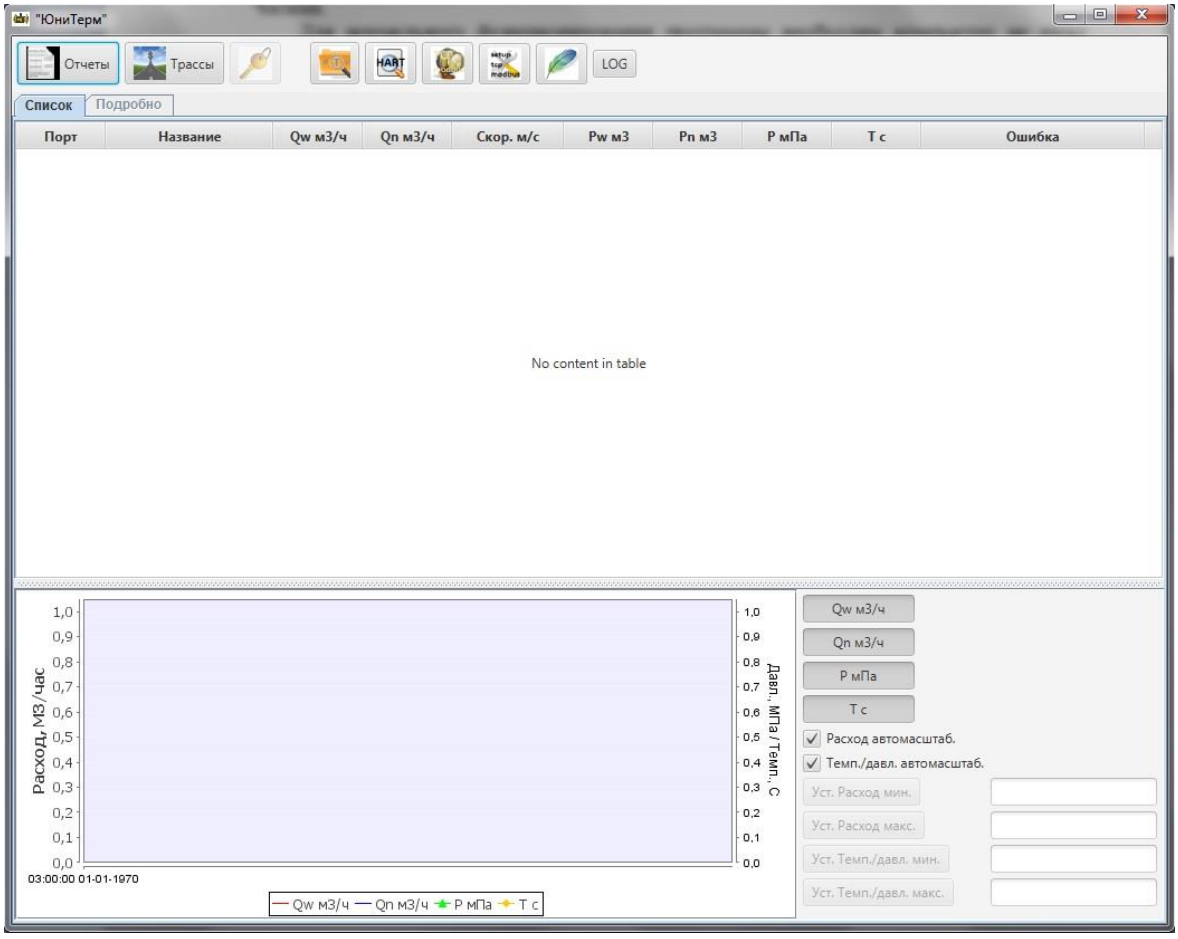
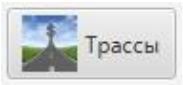


Рисунок 28

В верхней части окна находится ряд кнопок:



- «Отчеты» Выводит на экран диалоговое окно для работы с отчетами;



- «Трассы» Выводит на экран диалоговое окно для работы с трассами;


- «Изменить пароль» Выводит на экран диалоговое окно позволяющее, сменить пароль;


- «Сканировать по установкам Modbus RTU» Сканирует порты и устанавливает связь с подключенными приборами по протоколу Modbus RTU;



- «Сканировать по установкам HART» Сканирует порты и устанавливает связь с подключенными приборами по протоколу HART;


- «Сканировать по установкам TCP Modbus» Сканирует порты и устанавливает связь с подключенными приборами по протоколу TCP Modbus;


- «Настроить TCP Modbus» Выводит диалоговое окно с настройками подключения по протоколу TCP Modbus;


- «Вкл./выкл. фонового чтения трасс» Включает/Выключает фоновое чтение трасс;



- «LOG» Включает и отключает протоколирование в файл рабочего расхода.

3.7.6 Установка связи с прибором

В зависимости от того, по какому протоколу обмена подключен прибор, выбирается кнопка сканирования по установкам:  «Modbus RTU», 

«HART» или  «TCP Modbus».

После нажатия выбранной кнопки, в случае успешного обнаружения прибора, на основное окно выводится строка состояния прибора (Рисунок 29) с указанием номера COM-порта, к которому подключен прибор, названием прибора, расходом в рабочих и нормальных условиях, скоростью потока, накопленным расходом в рабочих и нормальных условиях, давлением и температурой. Так же выводится графа текущих ошибок в работе прибора и внутренние часы прибора с кнопкой синхронизации времени с часами технологического компьютера.

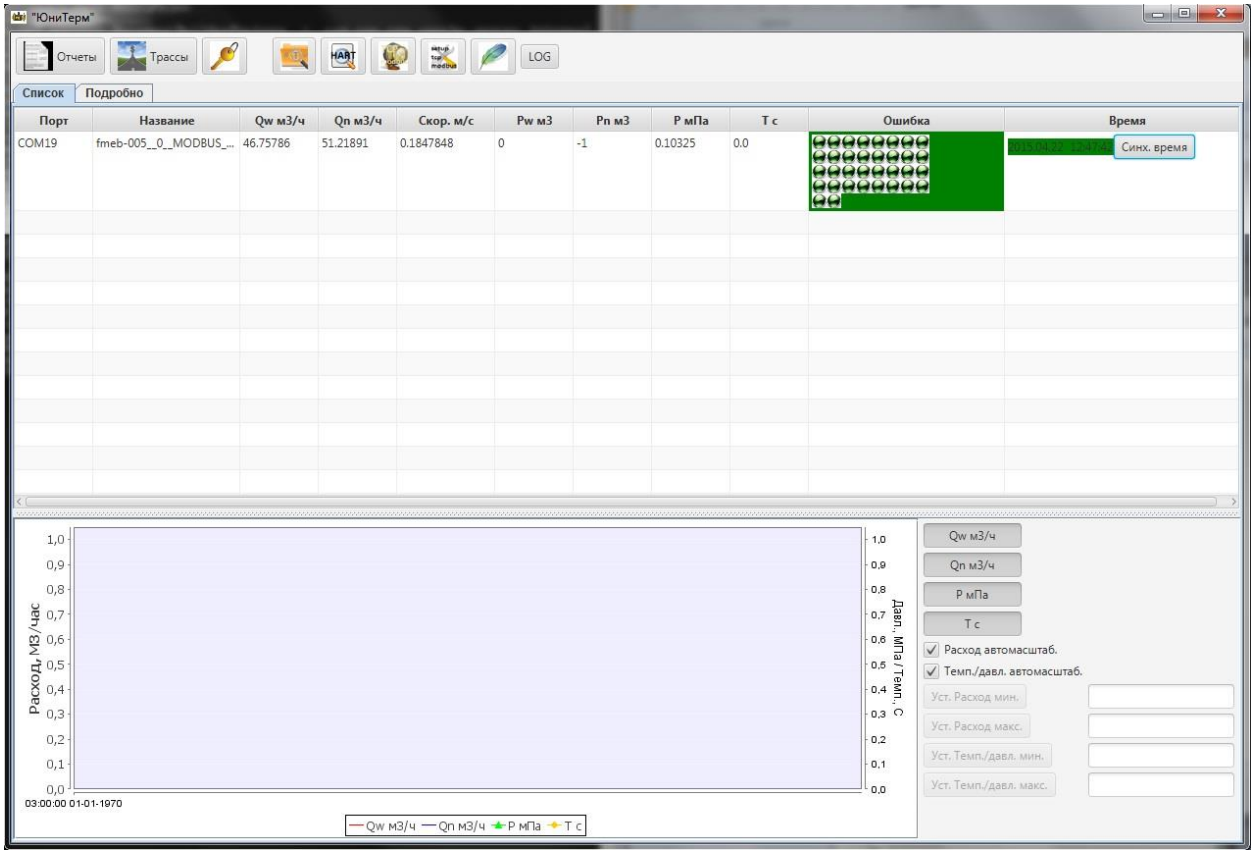


Рисунок 29

3.7.7 Синхронизация времени

Для синхронизации времени требуется нажать кнопку «Синх. Время», после чего время в строке обновится на системное время технологического компьютера.
Синхронизацию времени в штатном режиме можно провести в случае, если разница во времени составляет менее двух часов. В противном случае на экран будет выведено окно с предупреждением о невозможности синхронизировать время (Рисунок 30). В этом случае коррекцию времени возможно произвести в течение двух минут после снятия и повторной подачи питания на прибор.

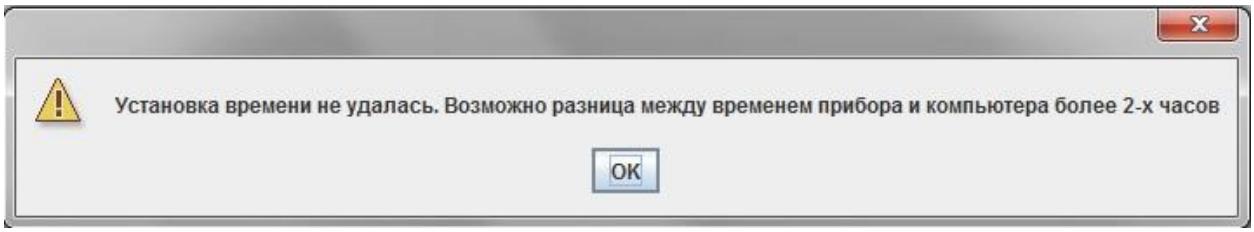


Рисунок 30

Для получения подробной информации по ошибке синхронизации времени стоит навести курсор мыши на графу с указанным внутренним временем прибора. Через секунду на экране рядом с курсором мыши появится всплывающая подсказка (Рисунок31).

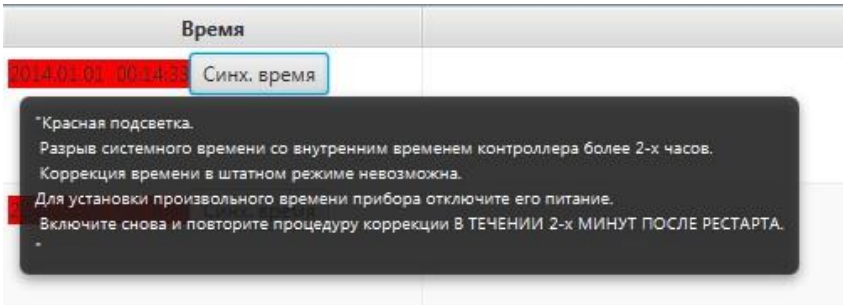


Рисунок 31

ВНИМАНИЕ! При первом подключении прибора к технологическому компьютеру возможна ситуация, когда разница между временем прибора и компьютера будет более 2 ч. В этом случае синхронизировать время в штатном режиме не удастся. Необходимо отключить питание прибора, затем снова включить и провести синхронизацию в течение 2 мин после перезагрузки прибора.

3.7.8 Вывод информации в виде графиков

Для визуализации графика нажать один раз левой клавишей мыши на поле строки текущего состояния подключенного прибора, после чего в нижней части основного окна активируется рабочая область с выводом графиков расхода в рабочих и нормальных условиях, давлением и температурой (Рисунок 32).

Также с правой стороны от графика будут активны настройки для графика:

- кнопки включения/отключения вывода на график расхода в рабочих и нормальных условиях, давления, температуры;
- кнопки включения/отключения автоматического масштабирования графиков расхода в рабочих и нормальных условиях, давления, температуры;
- кнопки ручной настройки масштабирования графиков с полями ввода минимальных и максимальных значений.



Рисунок 32

3.7.9 Просмотр и изменение параметров

Для перехода к подробной информации о приборе и настройкам в основном окне нажать левой клавишей мыши по вкладке «Подробно» (Рисунок 33).

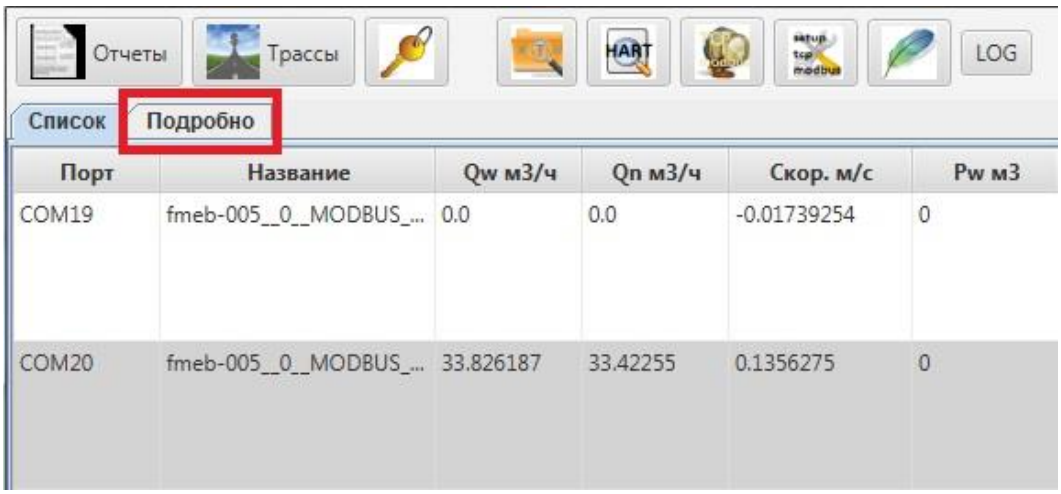


Рисунок 33

После чего на основном окне программы отобразятся: рабочая область с древом справочной информации и настройками, рабочая область выбранных параметров из древа и дополнительная область для вывода графиков (Рисунок34).

Под рабочей областью с древом справочной информации и настройками отображаются кнопки:

- «Считать теги из прибора». Для считывания настроек и информации из прибора.
- «Записать все изменения…». Для записи измененных параметров настройки прибора.
- «Сохранить в файл». Для сохранения текущих настроек и информации из прибора в файл конфигурации.
- «Загрузить из файла». Для загрузки настроек и информации из файла конфигурации.

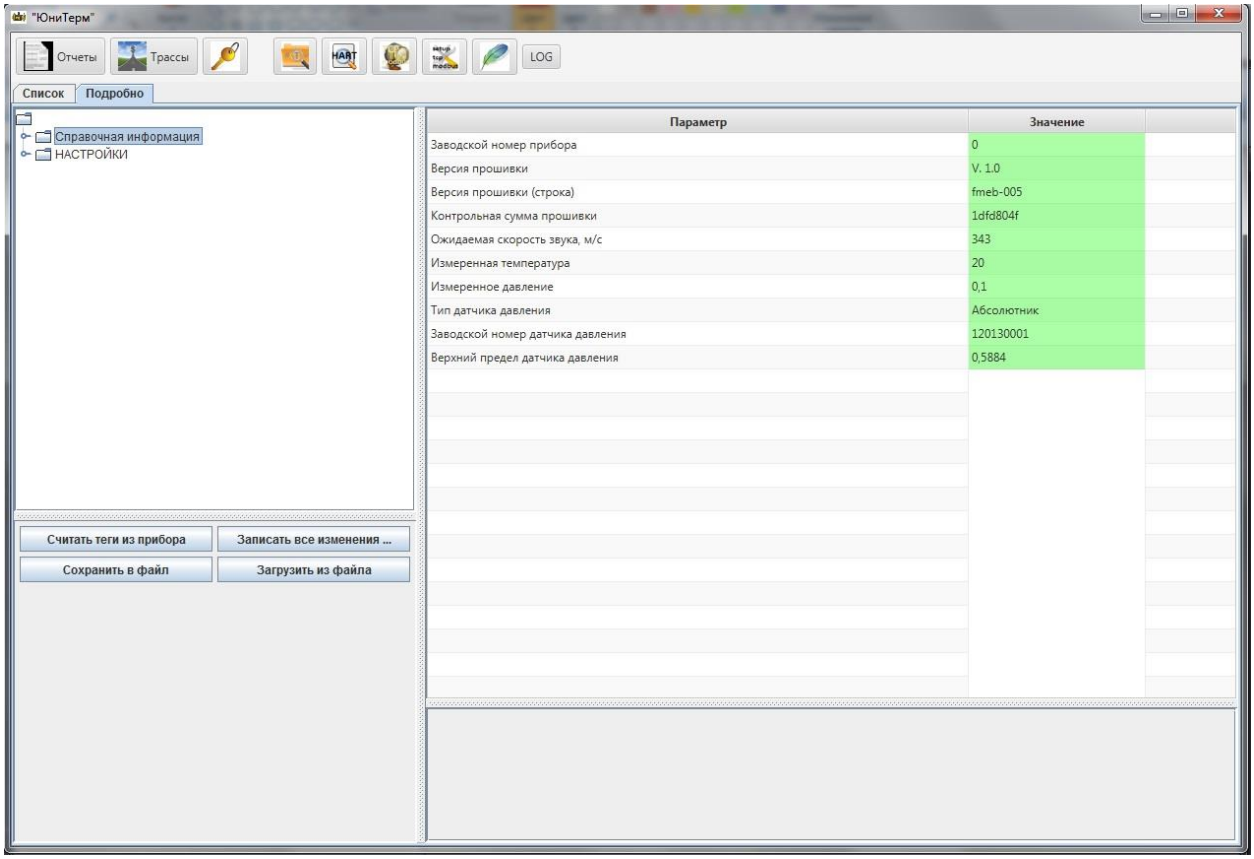


Рисунок 34

Для просмотра информации и настроек прибора нажать левой клавишей мыши на нужный каталог в рабочей области с древом справочной информации и настроек. После чего в правой рабочей области отобразится информация и/или настройки из выбранного каталога в древе. Для раскрытия/сворачивания древа кликнуть двойным щелчком левой клавиши мыши по каталогу в древе справочной информации и настроек:

«Справочная информация»

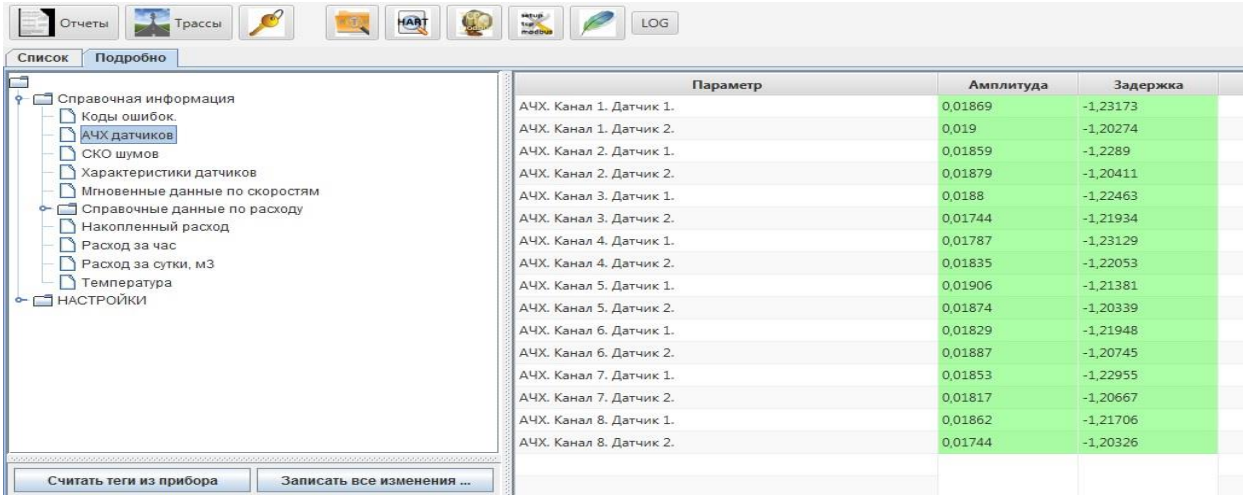
При выделении этого каталога в правой области окна отобразится следующая информация:

- Заводской номер прибора;
- Наименование и версия программного обеспечения;
- Контрольная сумма программного обеспечения;
- Ожидаемая скорость звука (рассчитанная прибором);
- Измеренная температура;
- Измеренное давление;
- Тип датчика давления и его заводской номер;
- Верхний предел измерений датчика давления.

Кроме того, в каталоге «Справочная информация» содержатся следующие пункты:

- Коды ошибок;
- АЧХ датчиков;
- СКО шумов;
- Характеристики датчиков;
- Мгновенные данные по скоростям;
- Справочные данные по расходу (средняя скорость звука, средняя скорость потока);
- Накопленный расход;
- Расход за час;
- Расход за сутки;
- Температура.

Варианты отображения окна программы изображены на рисунках 35 – 39.



Параметр	Амплитуда	Задержка
АЧХ. Канал 1. Датчик 1.	0,01869	-1,23173
АЧХ. Канал 1. Датчик 2.	0,019	-1,20274
АЧХ. Канал 2. Датчик 1.	0,01859	-1,2289
АЧХ. Канал 2. Датчик 2.	0,01879	-1,20411
АЧХ. Канал 3. Датчик 1.	0,0188	-1,22463
АЧХ. Канал 3. Датчик 2.	0,01744	-1,21934
АЧХ. Канал 4. Датчик 1.	0,01787	-1,23129
АЧХ. Канал 4. Датчик 2.	0,01835	-1,22053
АЧХ. Канал 5. Датчик 1.	0,01906	-1,21381
АЧХ. Канал 5. Датчик 2.	0,01874	-1,20339
АЧХ. Канал 6. Датчик 1.	0,01829	-1,21948
АЧХ. Канал 6. Датчик 2.	0,01887	-1,20745
АЧХ. Канал 7. Датчик 1.	0,01853	-1,22955
АЧХ. Канал 7. Датчик 2.	0,01817	-1,20667
АЧХ. Канал 8. Датчик 1.	0,01862	-1,21706
АЧХ. Канал 8. Датчик 2.	0,01744	-1,20326

Рисунок 35 – Отображение АЧХ датчиков

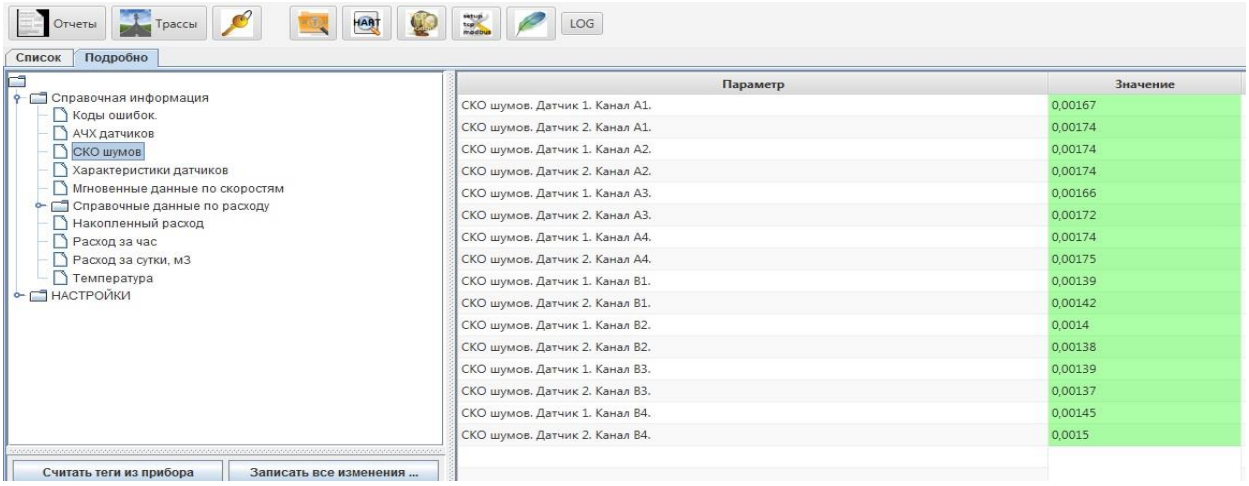


Рисунок 36 – Отображение СКО шумов датчиков

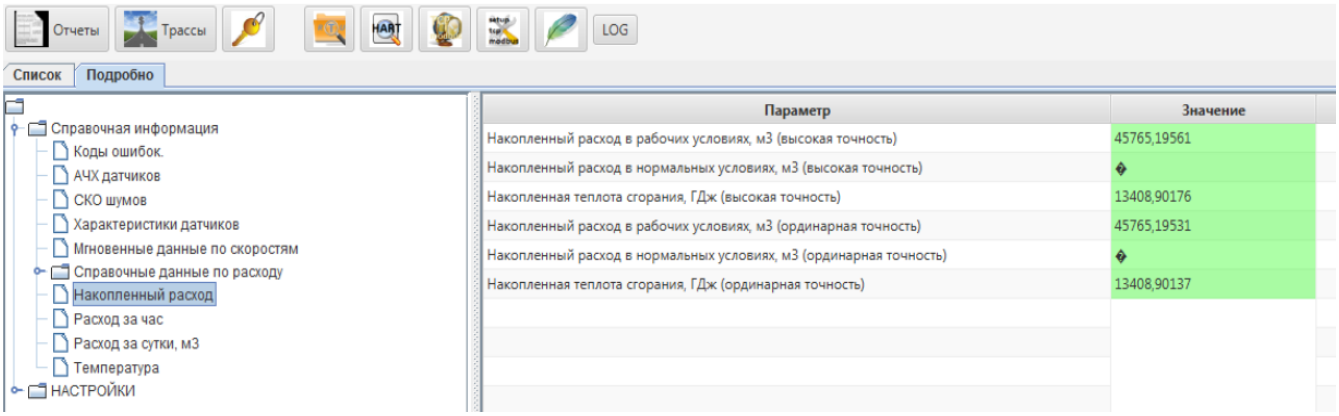


Рисунок 37 – Отображение накопленного расхода

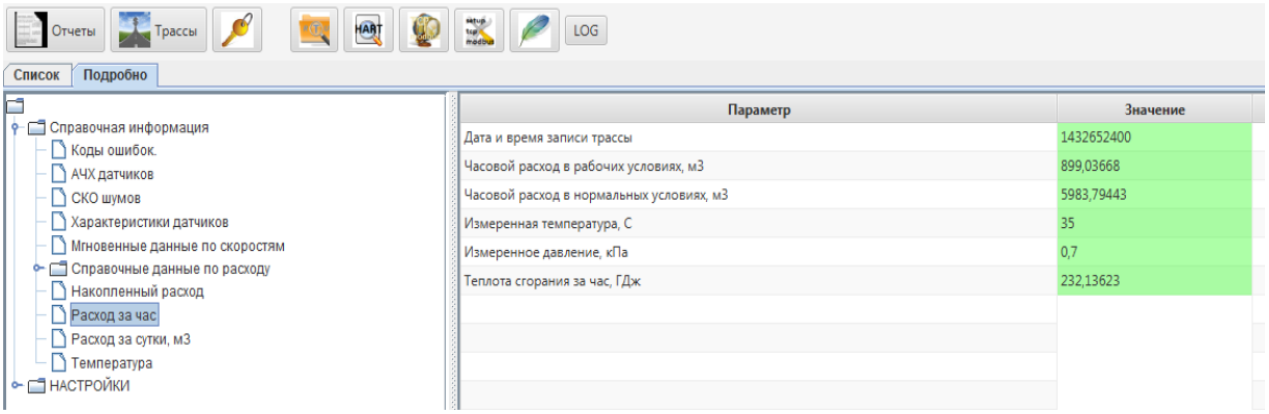


Рисунок 38 – Отображение часового расхода и других параметров

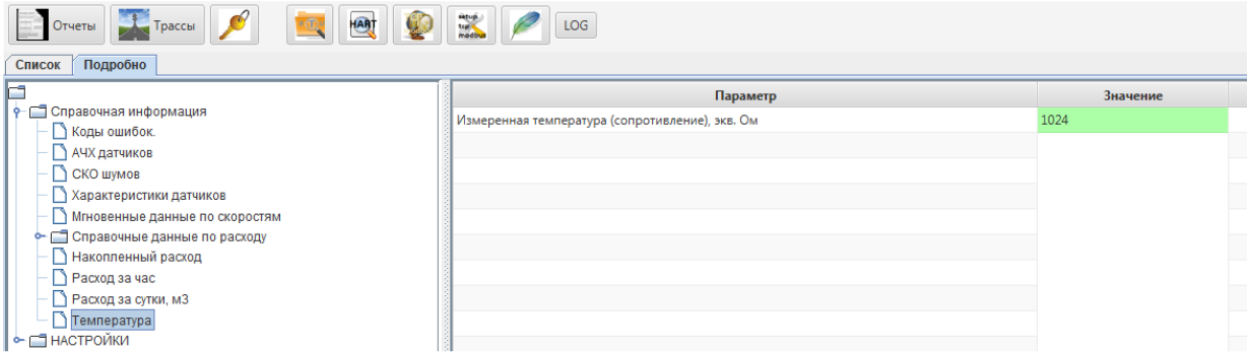


Рисунок 39 – Отображение измеренного сопротивления термопреобразователя

«Настройки»

Данный каталог позволяет настроить прибор под конкретные условия эксплуатации. В нём содержатся следующие пункты:

Геометрия – задаёт внутренний диаметр прибора, длину акустического пути и угол наклона пьезоэлектрических датчиков. Данные параметры вносятся при проведении первичной (заводской) калибровки.

Параметры тестирования – параметры, определяющие процедуру диагностики пьезоэлектрических датчиков. Определяются характеристиками датчиков, измерительного участка и условиями эксплуатации. Данные параметры вносятся специалистами при проведении пуско-наладочных работ.

Настройка рабочих параметров – данные параметры вносятся специалистами при проведении пусконаладочных работ.

Варианты отображения окна программы изображены на рисунках 40 – 42.

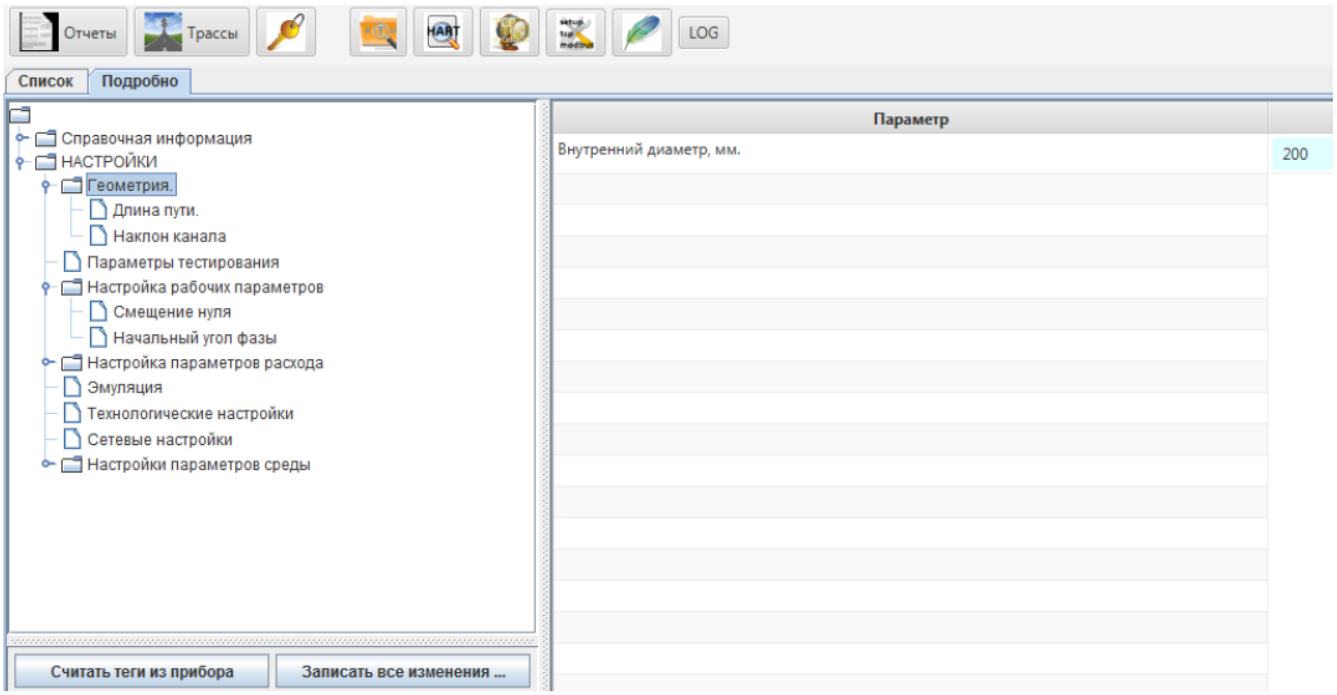


Рисунок 40 – Геометрия

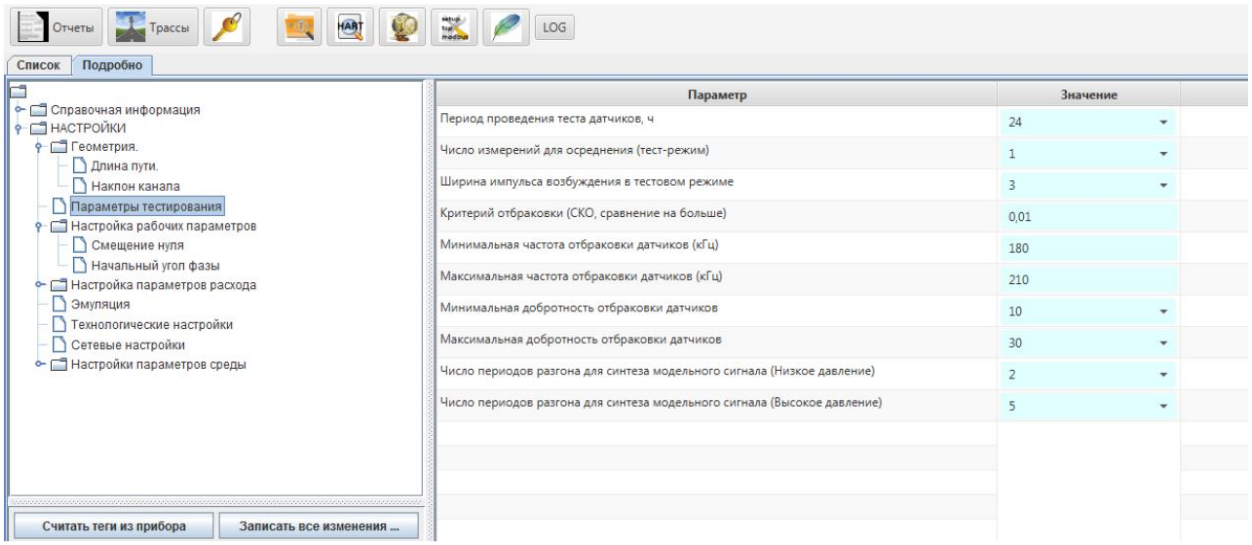


Рисунок 41 – Параметры тестирования датчиков пьезоэлектрических

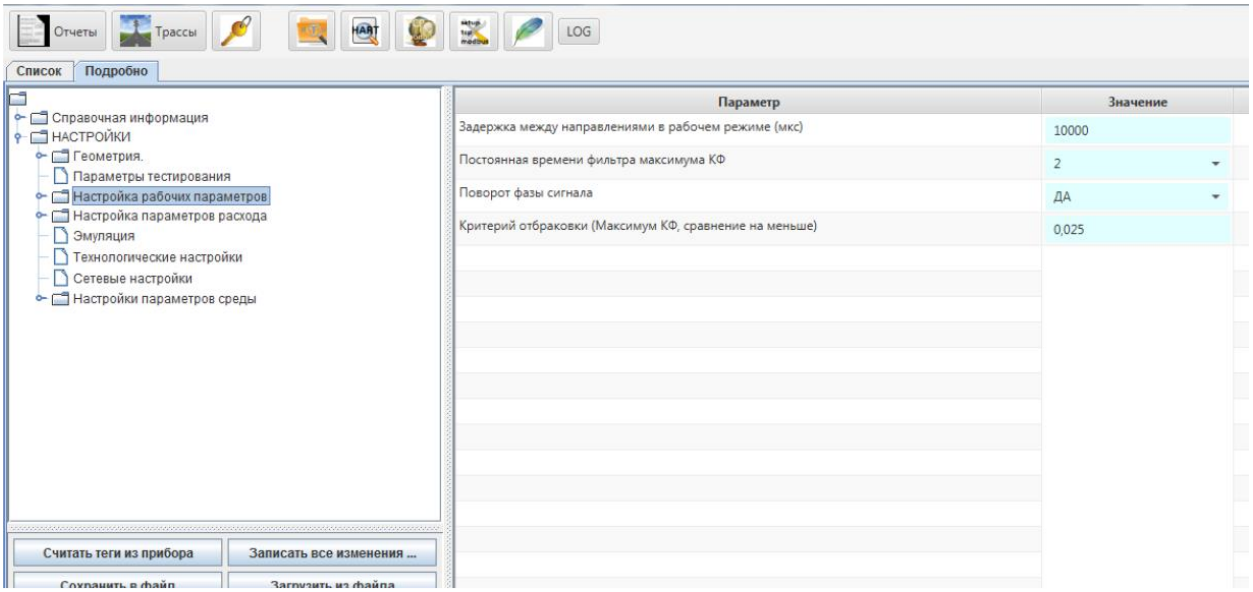


Рисунок 42 – Настройка рабочих параметров

Настройка параметров расхода (рисунки 43 – 44):

- начало коммерческих суток – 10 ч (по умолчанию);
- тип датчика температуры – указываются данные из паспорта прибора;
- материал трубопровода – указываются данные из паспорта прибора;
- измеряемая среда – «природный газ», «воздух» либо «другая среда»;
- метод расчёта плотности природного газа – определяется требованиями эксплуатирующей прибор организации;
- ширина окна для осреднения расхода методом скользящего среднего – количество точек, по которым проводится осреднение результатов измерений;
- отсечка по расходу – значение рабочего расхода, меньше которого прибор будет фиксировать нулевой расход;
- нижняя и верхняя границы по расходу – определяют диапазон рабочего расхода, в котором прибор гарантированно измеряет расход с заявленной точностью;
- направление потока – прямое либо обратное;
- барометрическое давление – данный параметр необходим в случае использования датчика избыточного давления;

- плотность газа в стандартных условиях – данный параметр используется в случае применения метода вычисления физических свойств на основе данных о плотности при стандартных условиях и содержании азота и диоксида углерода (ГОСТ 30319.2-2015). В случае применения AGA8 данный параметр не используется;

- молярные доли компонентов – заполняются в зависимости от выбранного метода расчёта коэффициента сжимаемости.

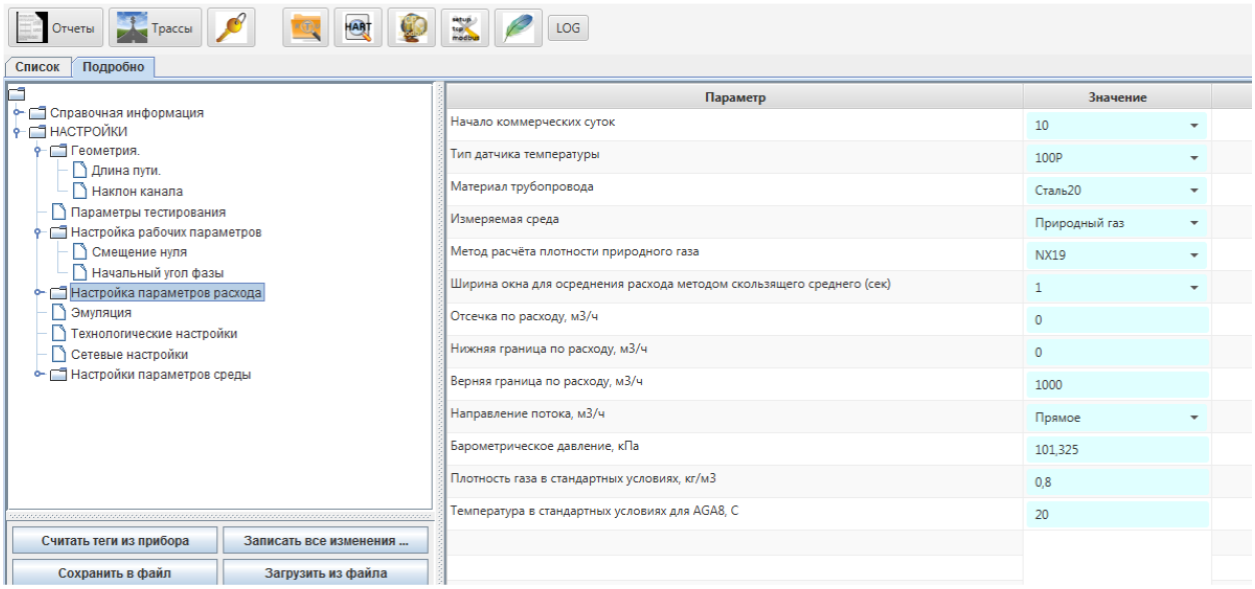


Рисунок 43 – Настройка параметров расхода

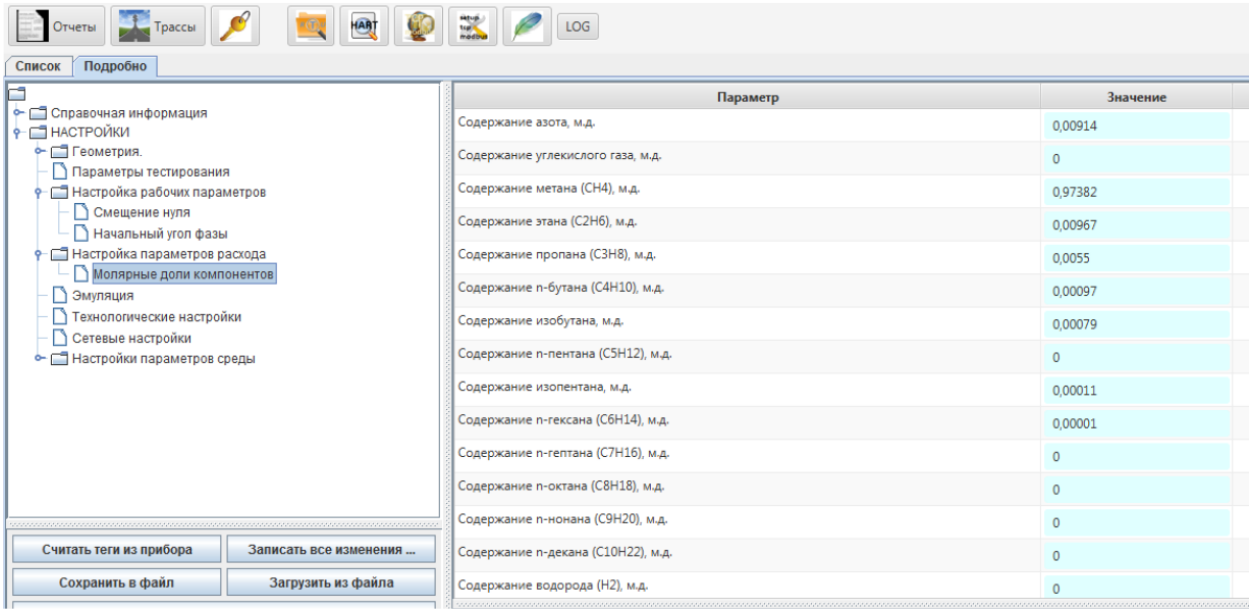


Рисунок 44 – Молярные доли компонентов

Эмуляция (рисунок 45) – использование данного пункта позволяет перевести прибор в такой режим работы, при котором измеряемые значения рабочего расхода, давления и температуры будут заменены введёнными постоянными значениями.

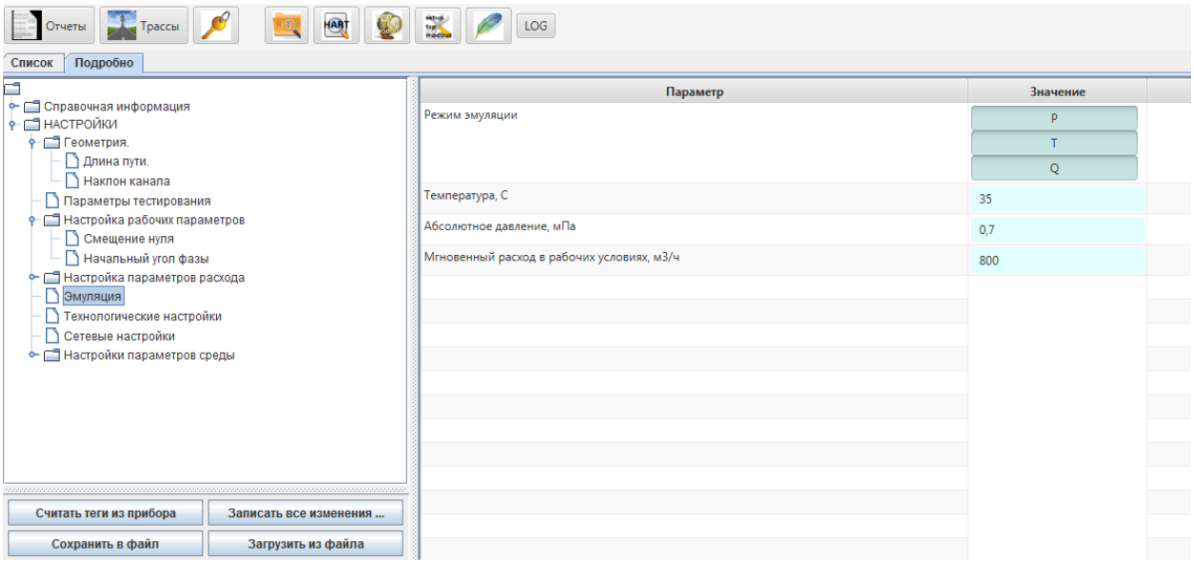


Рисунок 45 – Эмуляция

Технологические настройки (рисунок 46) – данные параметры вносятся специалистами при проведении пуско-наладочных работ.

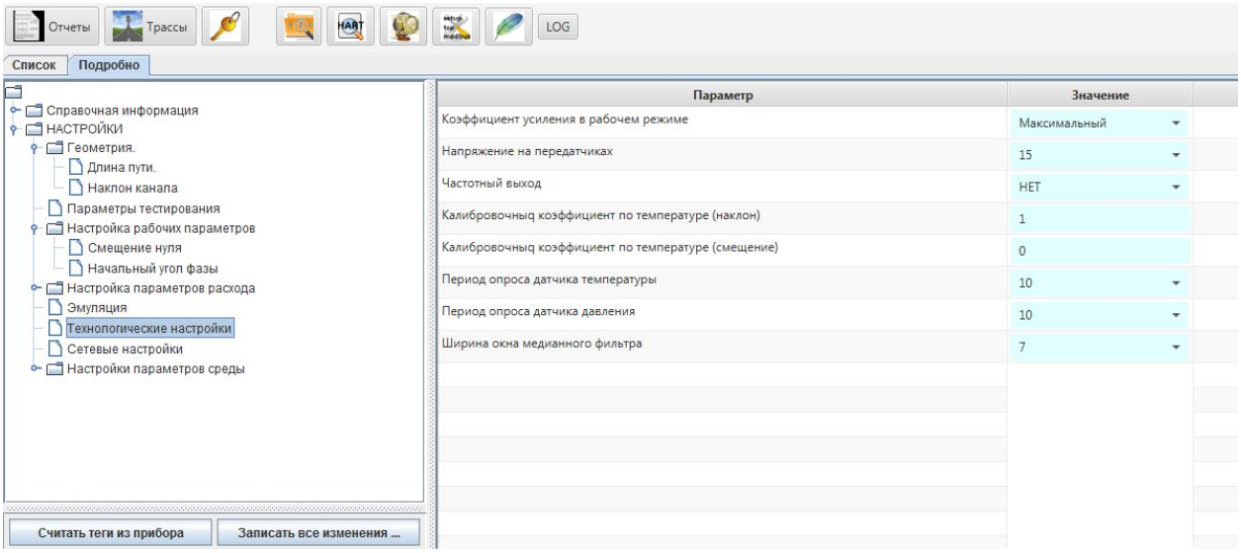


Рисунок 46 – Технологические настройки

Сетевые настройки (рисунок 47) – содержат адрес прибора при подключении к ТК.

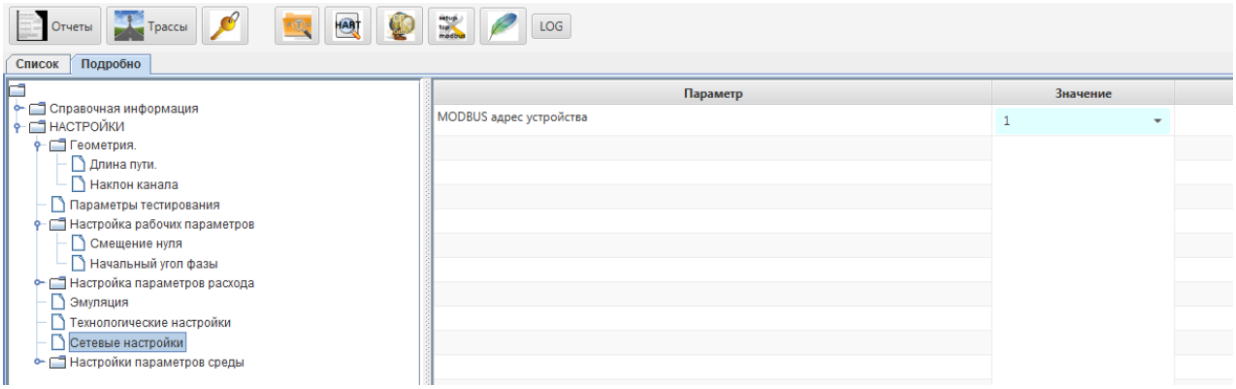


Рисунок 47 – Сетевые настройки

Настройки параметров среды (рисунки 48-51) – используются в случае применения прибора для измерения расхода какой-либо среды, отличной от природного газа и воздуха. Данные параметры вносятся специалистами при проведении заводских настроек по данным опросного листа.

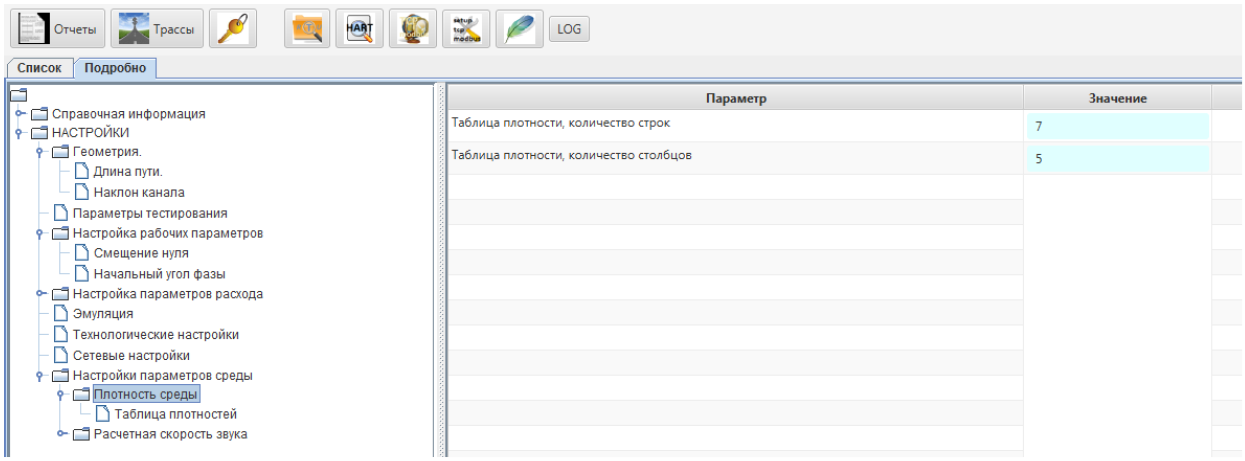


Рисунок 48 – Настройки параметров среды. Плотность среды

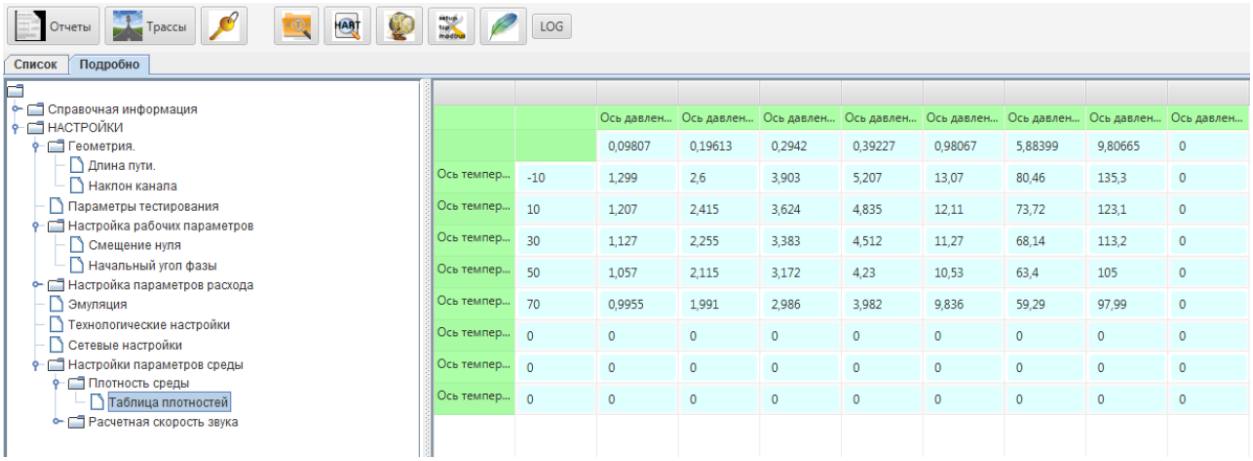


Рисунок 49 – Настройки параметров среды. Плотность среды. Таблица плотностей

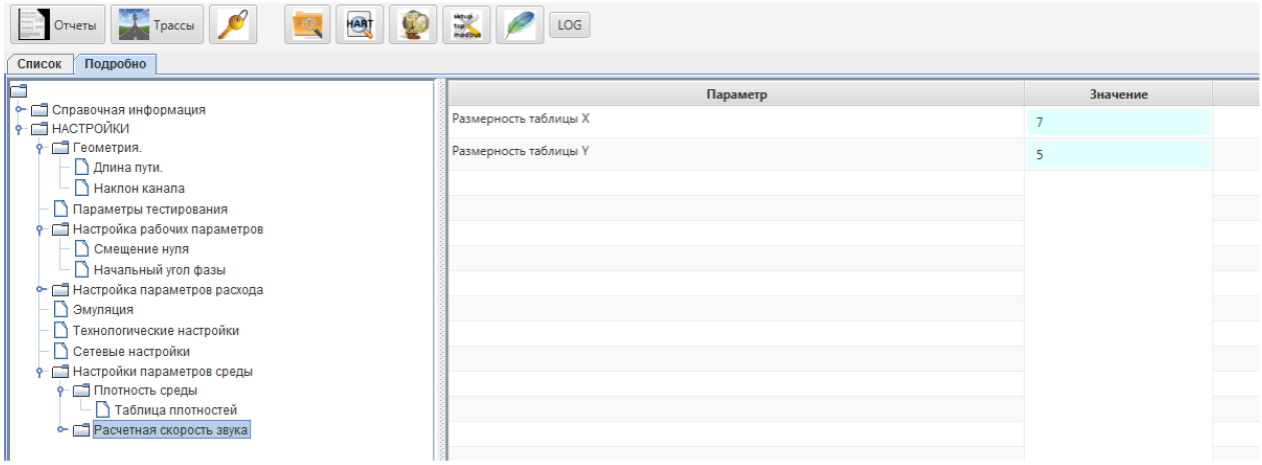
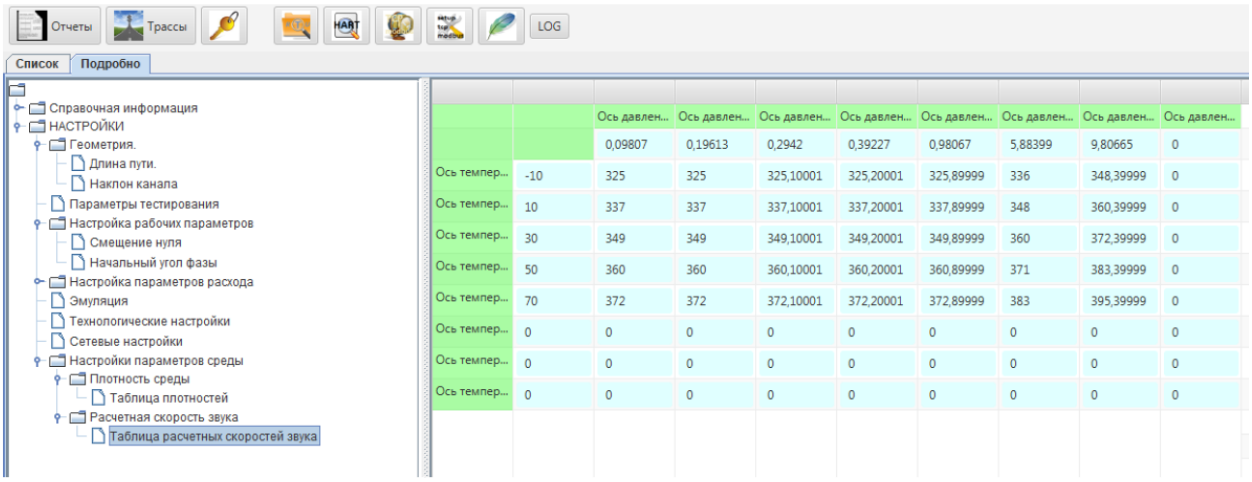


Рисунок 50 – Настройки параметров среды. Расчетная скорость звука



		Ось давлен...	Ось давлен...	Ось давлен...	Ось давлен...	Ось давлен...	Ось давлен...	Ось давлен...	Ось давлен...
		0,09807	0,19613	0,2942	0,39227	0,98067	5,88399	9,80665	0
Ось темпер...	-10	325	325	325,10001	325,20001	325,89999	336	348,39999	0
Ось темпер...	10	337	337	337,10001	337,20001	337,89999	348	360,39999	0
Ось темпер...	30	349	349	349,10001	349,20001	349,89999	360	372,39999	0
Ось темпер...	50	360	360	360,10001	360,20001	360,89999	371	383,39999	0
Ось темпер...	70	372	372	372,10001	372,20001	372,89999	383	395,39999	0
Ось темпер...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ось темпер...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ось темпер...	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Рисунок 51 – Настройки параметров среды. Расчетная скорость звука. Таблица расчетных скоростей звука

Для изменения настроек в выбранном каталоге кликните левой клавишей мыши на параметр в правой рабочей области, измените параметр и нажмите клавишу «Enter» на клавиатуре.

Для записи измененных параметров нажать кнопку «Записать все изменения…», после чего на экране отобразится окно, информирующее об успешной записи тегов в прибор (Рисунок 52).

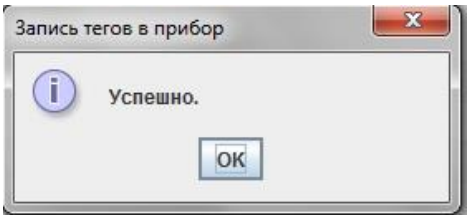


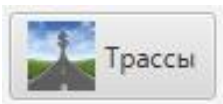
Рисунок 52

Возможность изменения значений параметров в каталоге «Настройки» зависит от уровня доступа пользователя программы «Uniterm» и определяется при его авторизации. Как правило, обычный уровень доступа подразумевает возможность изменения следующих параметров:

- барометрическое давление;
- плотность газа в стандартных условиях;
- молярные доли компонентов;
- сетевой адрес устройства;
- верхний и нижний пределы измерения расхода.

Все значения параметров настройки прибора, производимой при первичной (заводской) калибровке, а также при пуско-наладочных работах сохраняются в конфигурационных файлах.

3.7.10 Работа с архивами (трассами)

Чтобы открыть окно работы с архивами (трассами), необходимо нажать кнопку 

«Трассы» Выводит на экран диалоговое окно для работы с трассами (рисунок 53).

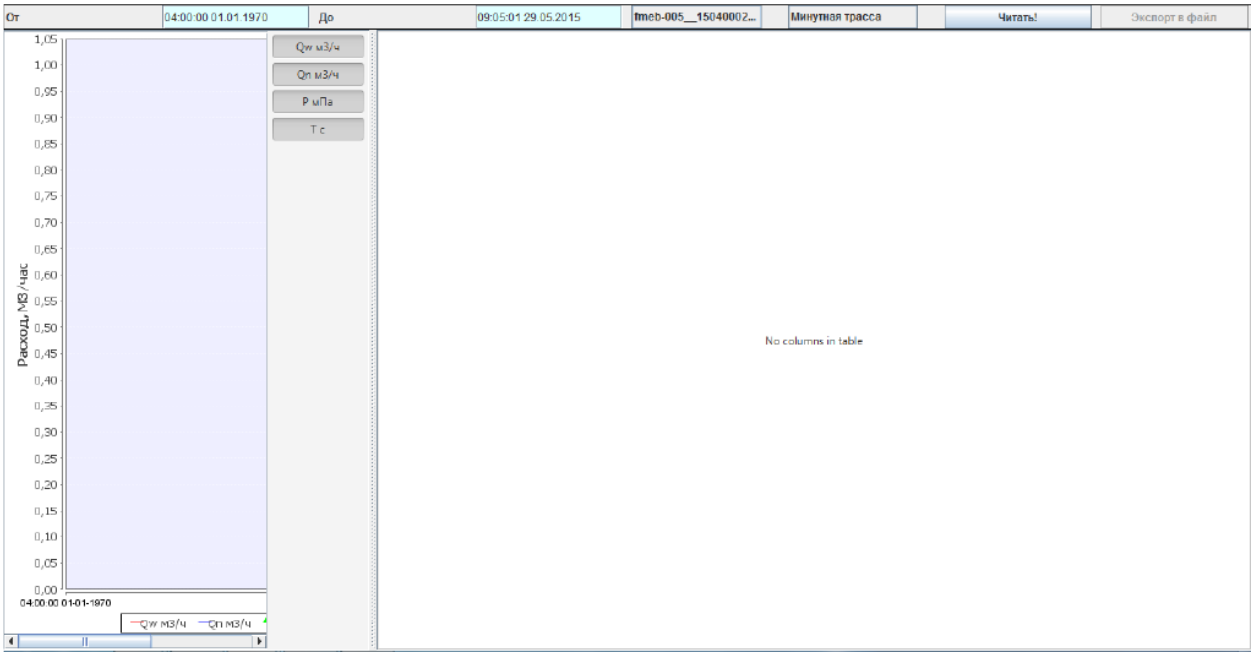


Рисунок 53

Нажав в верхней части окна последовательно кнопку «ОТ», выбрать время начала записи архива.

Нажав кнопку «ДО», выбрать время окончания записи архива, выбрать вариант трассы по времени – «Минутная трасса» или «Часовая трасса» (Рисунок 54).

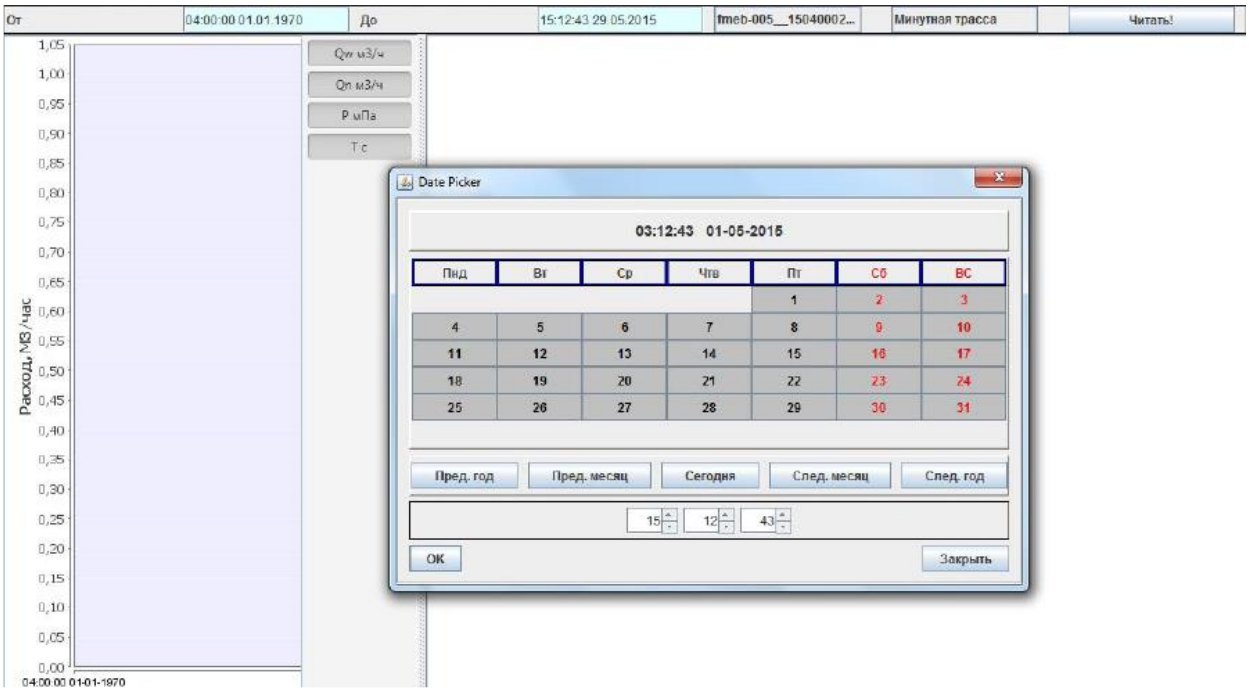


Рисунок 54

Нажать кнопку «Читать!», и в следующем окне нажать кнопку «ОК» (рисунок 55).

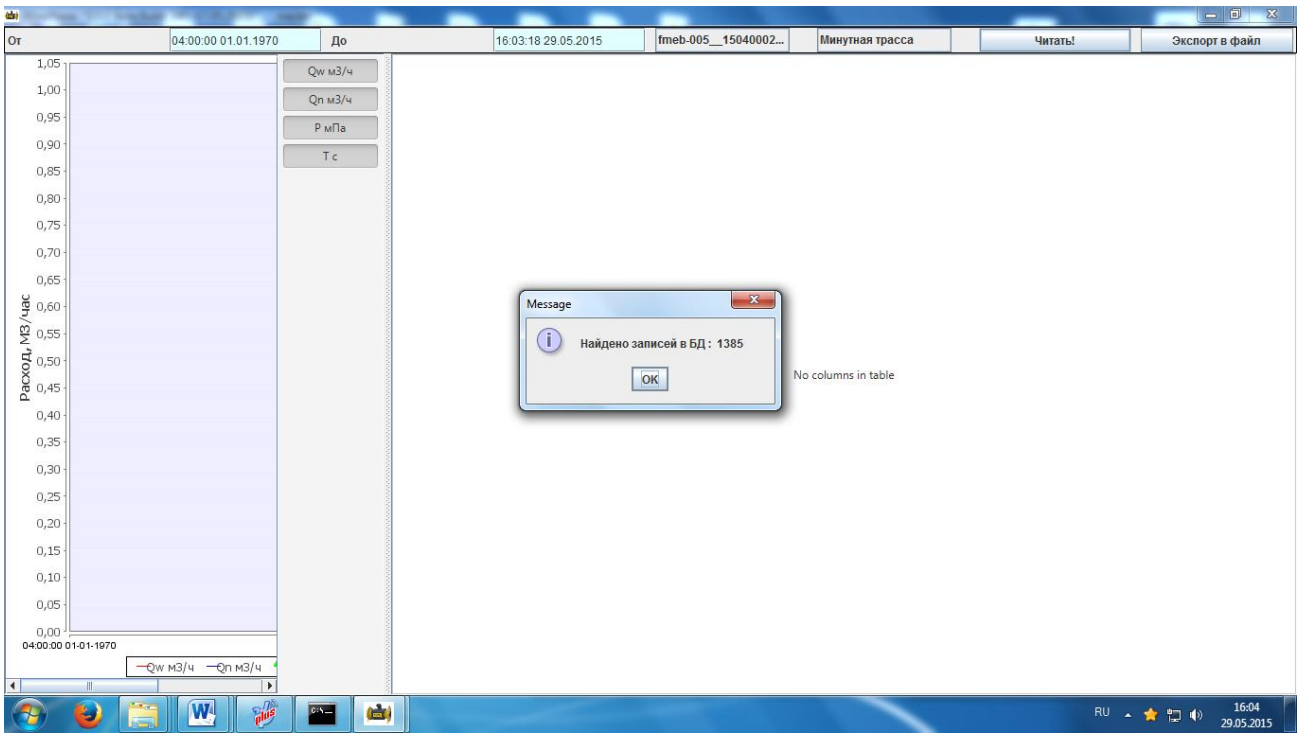
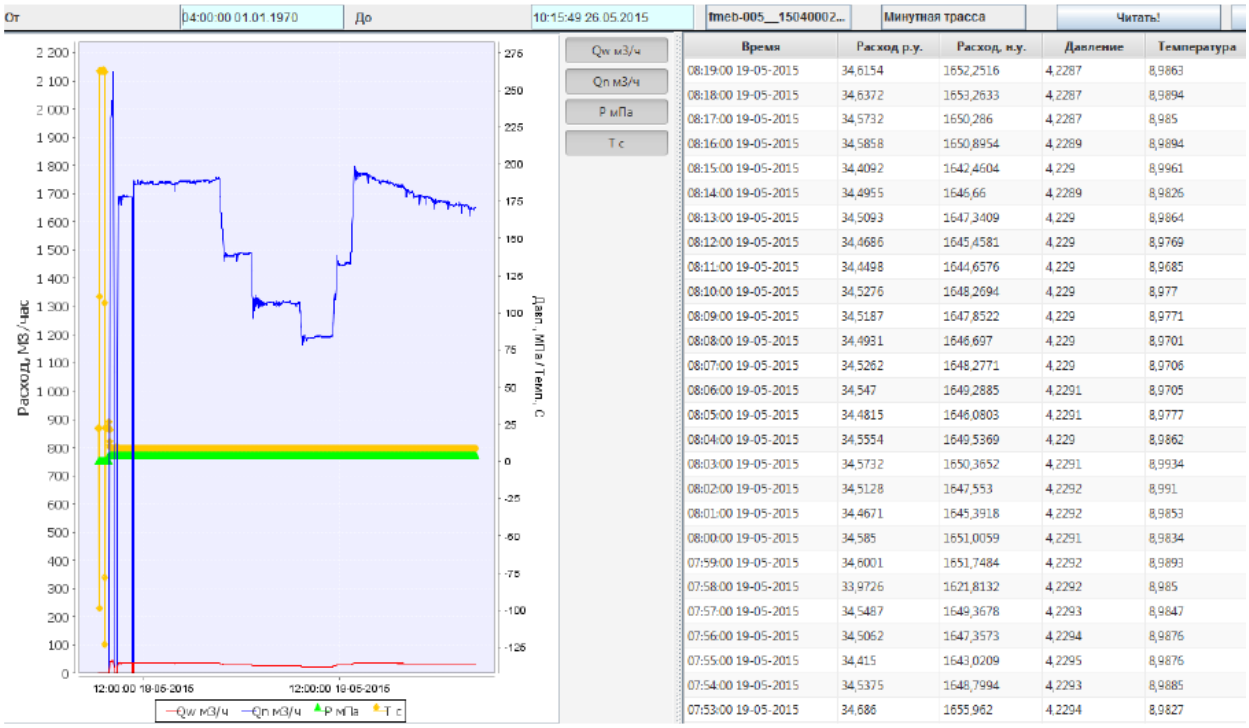


Рисунок 55

В следующем окне отобразятся «Трассы» в выбранном по времени диапазоне в табличном и графическом виде (рисунок 56)



Время	Расход р.у.	Расход, н.у.	Давление	Температура
08:19:00 19-05-2015	34,6154	1652,2516	4,2287	8,9863
08:18:00 19-05-2015	34,6372	1653,2633	4,2287	8,9894
08:17:00 19-05-2015	34,5732	1650,286	4,2287	8,985
08:16:00 19-05-2015	34,5858	1650,8954	4,2289	8,9894
08:15:00 19-05-2015	34,4092	1642,4604	4,229	8,9961
08:14:00 19-05-2015	34,4955	1646,66	4,2289	8,9826
08:13:00 19-05-2015	34,5093	1647,3409	4,229	8,9864
08:12:00 19-05-2015	34,4686	1645,4581	4,229	8,9769
08:11:00 19-05-2015	34,4498	1644,6576	4,229	8,9685
08:10:00 19-05-2015	34,5276	1648,2694	4,229	8,977
08:09:00 19-05-2015	34,5187	1647,8522	4,229	8,9771
08:08:00 19-05-2015	34,4931	1646,697	4,229	8,9701
08:07:00 19-05-2015	34,5262	1648,2771	4,229	8,9706
08:06:00 19-05-2015	34,547	1649,2885	4,2291	8,9705
08:05:00 19-05-2015	34,4815	1646,0803	4,2291	8,9777
08:04:00 19-05-2015	34,5554	1649,5369	4,229	8,9862
08:03:00 19-05-2015	34,5732	1650,3652	4,2291	8,9934
08:02:00 19-05-2015	34,5128	1647,553	4,2292	8,991
08:01:00 19-05-2015	34,4671	1645,3918	4,2292	8,9853
08:00:00 19-05-2015	34,585	1651,0059	4,2291	8,9834
07:59:00 19-05-2015	34,6001	1651,7484	4,2292	8,9893
07:58:00 19-05-2015	33,9726	1621,8132	4,2292	8,985
07:57:00 19-05-2015	34,5487	1649,3678	4,2293	8,9847
07:56:00 19-05-2015	34,5062	1647,3573	4,2294	8,9876
07:55:00 19-05-2015	34,415	1643,0209	4,2295	8,9876
07:54:00 19-05-2015	34,5375	1648,7994	4,2293	8,9885
07:53:00 19-05-2015	34,686	1655,962	4,2294	8,9827

Рисунок 56

Архивы (трассы) можно сохранить, нажав кнопку «Экспорт в файл».

3.7.11 Формирование отчетов

Для формирования отчетов нажать кнопку 

- «Отчеты» Выводит на экран диалоговое окно для работы с отчетами (рисунок 57).

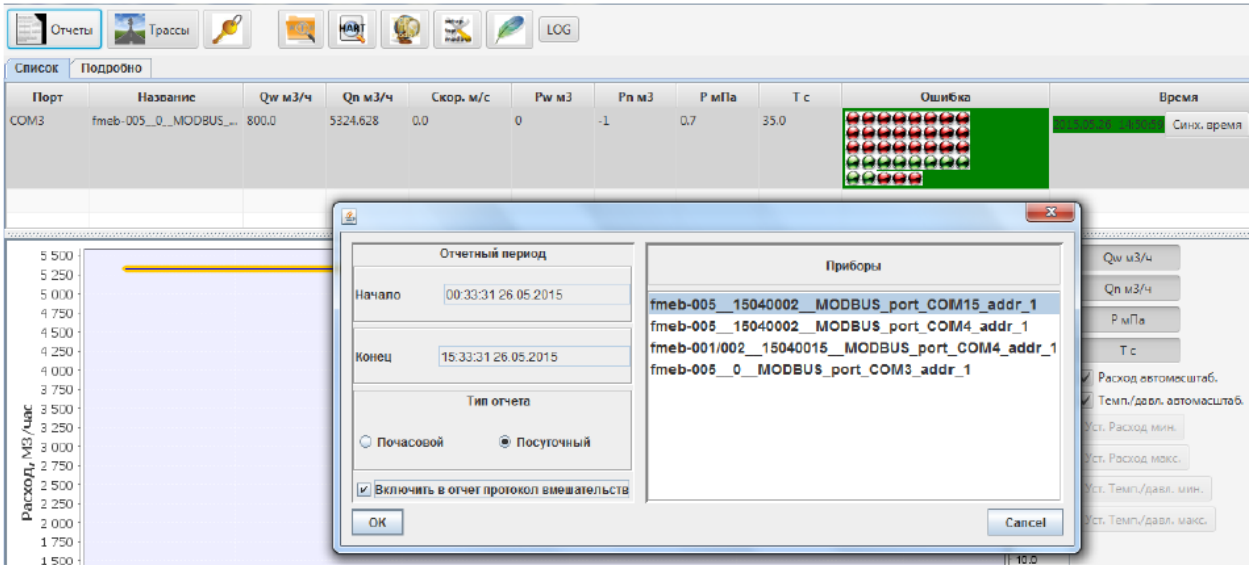


Рисунок 57

Задать «Отчетный период», последовательно выбрав:
- время – «Начало» и «Конец» отчета;
- «Тип отчета» – «Почасовой» или «Посуточный»;
- «Включить в отчет протокол вмешательств» или НЕТ;
- выбрать прибор из списка «Приборы», нажать «ОК».

Пример отчета:

ОТЧЕТ

Журнал почасовой регистрации параметров энергоносителя

Название организации:	ООО NPO VYMPEL
Отчет создан:	28.06.16 10-09
Название расходомера:	КИУ многоканальный
Заводской № расходомера:	D16050035
Цифровой идентификатор ПО:	1DFD804F
Коммерческий час:	10-00
Внутренний диаметр измерительной секции (мм):	198
Материал трубопровода:	Сталь20
Тип датчика давления:	Абс.
Заводской № датчика давления:	160139775
Верхний предел датчика давления (МПа):	9,8067
Тип термопреобразователя:	100Р
Измеряемая среда:	Природный газ
Плотность среды при ст. у. (кг/м3):	0,6993
Метод расчета коэфф. сжимаемости:	GERG91 мод
Содержание углекислого газа CO2(м.д.):	0,0052
Содержание азота N2 (м.д.):	0,011
Отсечка по расходу (м3/ч):	5,0
Нижняя граница по расходу (м3/ч):	50
Верхняя граница по расходу (м3/ч):	3600

Отчетный период с 16 мая 2016 10:00 по 17 мая 2016 10:00

Время	Ошибка	T, C	P, МПа	Q р.у., m3	Q ст.у., m3	Теплота, ГДж
16-05-2016						
11:00 16.05.16	ошибок нет	15,94	3,96	200,541	9111,766	0
12:00 16.05.16	ошибок нет	15,87	4,03	1844,635	85417,41	0
13:00 16.05.16	ошибок нет	15,75	4,16	1325,761	63362,5	0
14:00 16.05.16	ошибок нет	15,68	4,16	2178,438	104226,16	0
15:00 16.05.16	ошибок нет	15,65	4,16	2179,005	104294,63	0
16:00 16.05.16	ошибок нет	15,64	4,17	2184,318	104550,39	0

2

Время		Ошибка	T, C	P, МПа	Q р.у., m3	Q ст.у., m3	Теплота, ГДж
17:00	16.05.16	ошибок нет	15,11	4,16	2187,444	104679,21	0
18:00	16.05.16	ошибок нет	15,72	4,16	2114,707	101146,734	0
19:00	16.05.16	ошибок нет	15,86	4,17	1857,837	88959,78	0
20:00	16.05.16	ошибок нет	15,85	4,17	1784,357	85479,58	0
21:00	16.05.16	ошибок нет	15,52	4,17	1641,213	78741,3	0
22:00	16.05.16	ошибок нет	15,11	4,18	1642,103	78804,945	0
23:00	16.05.16	ошибок нет	15,94	4,18	1577,367	75737,016	0
00:00	17.05.16	ошибок нет	15,87	4,18	1488,238	71517,42	0
01:00	17.05.16	ошибок нет	15,75	4,18	1585,549	76178,0	0
02:00	17.05.16	ошибок нет	15,68	4,17	1903,721	91289,93	0
03:00	17.05.16	ошибок нет	15,65	4,16	2217,045	105972,375	0
04:00	17.05.16	ошибок нет	15,64	4,16	2190,866	104710,01	0
05:00	17.05.16	ошибок нет	15,63	4,16	2173,597	103858,39	0
06:00	17.05.16	ошибок нет	15,72	4,16	2133,531	101922,164	0
07:00	17.05.16	ошибок нет	15,86	4,15	2114,063	100959,46	0
08:00	17.05.16	ошибок нет	15,85	4,15	2095,794	99490,22	0
09:00	17.05.16	ошибок нет	15,52	4,16	2083,936	99490,22	0
10:00	17.05.16	ошибок нет	15.11	4.16	2187,444	104679,21	0
Итого					44891,51	2145161,26	0.0

Протокол Вмешательств

Время	Параметр	Старое значение	Новое значение
10:43 16.05.16	Системное время.	10:43 16.05.16	10:44 16.05.16
10:53 16.05.16	Число периодов разгона для синтеза модельного сигнала	2	4
10:54 16.05.16	Режим эмуляции	Температура	----
10:57 16.05.16	Максимальная частота отбраковки датчиков (кГц)	95	96
11:22 16.05.16	Системное время.	11:22 16.05.16	11:23 16.05.16
13:09 16.05.16	Системное время.	13:09 16.05.16	13:08 16.05.16
14:39 16.05.16	Системное время.	14:39 16.05.16	14:40 16.05.16

Представитель Поставщика

Представитель Заказчика

3.8 Действия в экстремальных условиях

3.8.1 Экстремальными являются ситуации, при которых появляется опасность загазованности места установки прибора.

Для ликвидации загазованности необходимо:

- отключить питание прибора;
- определить место утечки газа путем нанесения на место соединения мыльного раствора;
- устранить утечку газа путем замены уплотнительных колец датчиков прибора, фланцевых прокладок и т.д.;
- повторно проверить отремонтированный узел на герметичность.

После этого продолжить эксплуатацию прибора.

4 Техническое обслуживание

4.1 Общие указания

4.1.1 Под техническим обслуживанием понимаются мероприятия, обеспечивающие контроль за техническим состоянием прибора, поддержание его в исправном состоянии, предупреждении отказов и продлении его ресурсов.

Техническое обслуживание производится в соответствии с ГОСТ 30852.16-2002 «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)».

Ответственность за техническое обслуживание несет технический руководитель эксплуатирующего предприятия.

Началу эксплуатации прибора предшествует выпуск приказа по предприятию о назначении лица, ответственного за эксплуатацию прибора.

4.1.2 К эксплуатации прибора могут быть допущены только лица, прошедшие специальную подготовку и получившие разрешение на право допуска к работам по обслуживанию прибора.

4.1.3 Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание приборов может производиться персоналом заказчика в соответствии с РЭ.

Записи в формуляре по обслуживанию прибора ВМПЛ1.456.014 ФО должны заверяться подписью лица, ответственного за эксплуатацию прибора.

В случае отключения прибора на длительное время, в течение которого обслуживание временно прекращается, отключить источник бесперебойного питания, оформить «Акт временного прекращения работ по техническому обслуживанию» и произвести соответствующую запись в формуляр (раздел 12).

После включения прибора должен быть оформлен «Акт технической приемки на эксплуатацию прибора» и произведена соответствующая запись в формуляр ВМПЛ1.456.014 ФО (раздел 12).

4.1.4 Техническое обслуживание прибора заключается в периодической метрологической поверке в соответствии с Методикой поверки МП 0568-13-2017, проверке технического состояния прибора в соответствии с подразделом 4.7. Метрологические характеристики приборов в течение интервала между поверками соответствуют установленным нормам при условии соблюдения потребителем правил хранения транспортирования и эксплуатации, указанных в настоящем Руководстве по эксплуатации.

Ремонтные работы, связанные со вскрытием пломб, выполняются только предприятием-изготовителем или специально уполномоченной им организацией.

4.2 Меры безопасности

4.2.1 По способу защиты человека от поражения электрическим током прибор относится к классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Эксплуатация прибора должна производиться согласно требованиям ГОСТ 30852.16-2002, ПУЭ (глава 7.3), ПТЭЭП (глава 3.4) и других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах. Не допускается применение прибора для измерений параметров сред, агрессивных по отношению к материалам, контактирующим с

измеряемой средой. Присоединение и отсоединение кабелей должно производиться при отключенном питании.

4.3 Обеспечение взрывозащищенности при эксплуатации и техническом обслуживании прибора

4.3.1 К эксплуатации и техническому обслуживанию приборов должны допускаться лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и имеющие право проведения работ со взрывозащищенным оборудованием. При эксплуатации и техническом обслуживании прибора необходимо выполнять все мероприятия в полном соответствии с разделами 2 и 3.

При этом необходимо руководствоваться настоящим руководством, «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Межотраслевыми правилами по охране труда ПОТ Р М-016-2001».

При эксплуатации прибор должен подвергаться систематическому внешнему и профилактическому осмотрам.

При внешнем осмотре прибора необходимо проверить:

- сохранность пломб;
- наличие и прочность крепления крышек блока электроники;
- отсутствие обрыва или повреждения изоляции кабелей питания и связи;
- отсутствие обрыва заземляющего провода;
- надежность присоединения кабелей;
- прочность крепления прибора и заземляющего болтового соединения;
- отсутствие вмятин и видимых механических повреждений, а также пыли и грязи на корпусе прибора.

4.3.2 При проведении работ необходимо:

а) следить за правильной сборкой кабельных вводов и целостности уплотнительных элементов (при обнаружении трещин, порывов – уплотнительный элемент заменить);

б) при установке крышек блока электроники необходимо следить за надежностью затяжки крышек, крепежных болтов и стопорных винтов.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация приборов с повреждениями и неисправностями.

Одновременно с внешним осмотром может производиться уход за прибором, не требующий его отключения от сети, например, подтягивание крепежных болтов и гаек.

При профилактическом осмотре должны быть выполнены все вышеуказанные работы внешнего осмотра. Периодичность профилактических осмотров прибора устанавливается в зависимости от производственных условий, но не реже одного раза в месяц. После профилактического осмотра производится подключение отсоединенных цепей, а сам прибор пломбируется. Для проведения конфигурирования прибора на взрывоопасном объекте необходимо обеспечить выполнение требований ГОСТ 30852.13-2002.

4.4 Порядок технического обслуживания изделия

4.4.1 Техническое обслуживание прибора заключается в периодической поверке и проверке технического состояния прибора.

Метрологические характеристики прибора в течение интервала между поверками соответствуют установленным нормам с учетом показателей безотказности прибора и при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации, указанным в настоящем руководстве по эксплуатации.

В случае загрязнения датчиков пьезоэлектрических система диагностики блока электроники ВМПЛ3.857.001, ВМПЛ3.857.001-01 или ВМПЛ5.857.005 выдает соответствующий код ошибки. Для устранения загрязнения производят демонтаж датчиков на стравленном газопроводе и очищают излучатели датчиков и посадочные места датчиков от загрязнений. Данная операция должна производиться обученными и аттестованными специалистами.

Для замены неисправных датчиков и демонтажа датчиков с целью очистки возможно использование технологического устройства, обеспечивающего демонтаж и установку датчиков прибора под давлением, поставляемого НПО «Вымпел» по отдельному заказу.

После операции очистки уплотнительные кольца датчиков подлежат замене на новые.

Запись о проведении технического обслуживания вносится в формуляр ВМПЛ1.456.014 ФО.

Рекомендуемые виды и сроки проведения технического обслуживания (ТО) – в соответствии с таблицей 18.

Таблица 18

Наименование работы	**Виды ТО**				**Примечание**
	Еженедельный	**Ежемесячный**	**Ежеквартальный**	**Ежегодный**	
Проверка герметичности посадочных мест и соединительных элементов датчиков пьезоэлектрических, датчика давления и термопреобразователя сопротивления	В соответствии с установленным графиком эксплуатирующей организации				
Проверка нулевого сигнала канала давления	–	+	+	+	
Очистка датчиков пьезоэлектрических от загрязнений	–	–	–	–	По результатам диагностики
Проверка на соответствие требованиям по взрывозащите	–	–	+	+	В соответствии с КРАУ2.222.002-04 РЭ

Проверка основных технических данных – в соответствии с формуляром ВМПЛ1.456.014 ФО, не реже одного раза в год.

Проведение коррекции нулевого сигнала датчика давления – в соответствии с п.3.6.

4.5 Проверка работоспособности изделия

4.5.1 Проверка технического состояния прибора проводится в процессе эксплуатации (непосредственно на месте установки прибора или в лабораторных условиях).

4.5.2 На месте эксплуатации прибора техническое состояние, как правило, проверяется по отсутствию ошибок, выдаваемых системой диагностики блока электроники ВМПЛ3.857.001 или ВМПЛ3.857.001-01. При отсутствии сигналов, поступающих на блок электроники, на встроенный индикатор блока электроники выводится сообщение «код ошибки» и цифровое сообщение (восемь разрядов), информации об ошибке. Список возможных вариантов ошибок приведен ниже:

Коды ошибок 1:
0x00000001: ошибка теста датчика 1 канала А1
0x00000002: ошибка теста датчика 1 канала А2
0x00000004: ошибка теста датчика 1 канала А3
0x00000008: ошибка теста датчика 1 канала А4
0x00000010: ошибка теста датчика 1 канала В1
0x00000020: ошибка теста датчика 1 канала В2
0x00000040: ошибка теста датчика 1 канала В3

0x00000080: ошибка теста датчика 1 канала B4
0x00000100: ошибка теста датчика 2 канала A1
0x00000200: ошибка теста датчика 2 канала A2
0x00000400: ошибка теста датчика 2 канала A3
0x00000800: ошибка теста датчика 2 канала A4
0x00001000: ошибка теста датчика 2 канала B1
0x00002000: ошибка теста датчика 2 канала B2
0x00004000: ошибка теста датчика 2 канала B3
0x00008000: ошибка теста датчика 2 канала B4
0x00010000: ошибка канала A1 в рабочем режиме
0x00020000: ошибка канала A2 в рабочем режиме
0x00040000: ошибка канала A3 в рабочем режиме
0x00080000: ошибка канала A4 в рабочем режиме
0x00100000: ошибка канала B1 в рабочем режиме
0x00200000: ошибка канала B2 в рабочем режиме
0x00400000: ошибка канала B3 в рабочем режиме
0x00800000: ошибка канала B4 в рабочем режиме
0x01000000: ошибка измерения по каналу A
0x02000000: ошибка измерения по каналу B
Коды ошибок 2:
0x00000001: ошибка по температуре
0x00000002: ошибка по давлению
0x00000004: ошибка по скорости
0x00000008: ошибка по расходу
0x00000010: нахождение в отсечке по расходу
0x00000020: нахождение в ограничении по минимуму расхода
0x00000040: нахождение в ограничении по максимуму расхода
0x00000080: нахождение в состоянии компенсации сбоя луча (увеличенная погрешность измерения)
0x00000100: включен режим эмуляции температуры
0x00000200: включен режим эмуляции давления
0x00000400: включен режим эмуляции расхода
0x00000800: нахождение в ограничении по минимуму температуры
0x00001000: нахождение в ограничении по максимуму температуры
0x00002000: нахождение в ограничении по минимуму давления
0x00004000: нахождение в ограничении по максимуму давления

4.5.3 На месте эксплуатации прибора, укомплектованного блоком электронным ВМПЛ5.857.005, техническое состояние как правило проверяется по отсутствию ошибок, выдаваемых системой диагностики электронного блока. При отсутствии сигналов, поступающих на блок электронный, на встроенный индикатор блока электронного выводится сообщение «код ошибки» и цифровое сообщение (восемь разрядов), информации об ошибке.

Список возможных вариантов ошибок приведен ниже:
Коды ошибок:
0x00000000: ошибок нет
0x00000001: ошибка теста датчика 1 канала A
0x00000002: ошибка теста датчика 1 канала B
0x00000004: ошибка теста датчика 2 канала A
0x00000008: ошибка теста датчика 2 канала B
0x00000010: ошибка канала A в рабочем режиме
0x00000020: ошибка канала B в рабочем режиме
0x00000040: ошибка по температуре
0x00000080: ошибка по давлению
0x00000100: ошибка по скорости
0x00000200: ошибка по расходу
0x00000400: нахождение в отсечке по расходу

0x00000800: нахождение в ограничении по минимуму расхода
0x00001000: нахождение в ограничении по максимуму расхода
0x00002000: низкое напряжение батареи
0x00004000: включен режим эмуляции температуры
0x00008000: включен режим эмуляции давления
0x00010000: включен режим эмуляции расхода

4.5.4 При возникновении ошибки, не соответствующей перечисленным выше, для диагностики и устранения неисправностей необходимо обратиться в сервисную службу завода-изготовителя прибора.

Проверка герметичности оболочки блока электроники и кабельного ввода коробки распределительной осуществляется путем визуального осмотра.

4.6 Возможные неисправности, возникающие при эксплуатации, и способы их устранения

4.6.1 Возможные неисправности и нештатные ситуации, возникающие при эксплуатации комплекса измерительного ультразвукового «Вымпел-500» с блоком электроники ВМПЛ3.857.001 или ВМПЛ3.857.001-01, и способы их устранения в соответствии с таблицами 19 и 20.

Таблица 19 – Код ошибок 1

Неисправность, код ошибки		Причина	Устранение неисправности
В диагностическом окне программы высвечиваются красные метки. При наведении курсора мыши высвечивается расшифровка кода ошибки	00000001 00000002 00000004 00000008 00000010 00000020 00000040 00000080 00000100 00000200 00000400 00000800 00001000 00002000 00004000 00008000 00010000 00020000 00040000 00080000 00100000 00200000 00400000 00800000 01000000 02000000	Отказ или сильное загрязнение пьезоэлектрических датчиков	Произвести очистку или замену датчиков

При возникновении ошибок, приведенных в таблице 18 и в других случаях, косвенно свидетельствующих о неисправностях пьезоэлектрических датчиков, необходимо:

- стравить избыточное давление из измерительного трубопровода;
- выкрутить один из нижних датчиков с помощью специального ключа квадрат 17 (кроме пьзоэлектрических датчиков ВМПЛ5.129.013), пьезоэлектрические датчики ВМПЛ5.129.013 выкручивают ключом квадрат 1/2";

- внешним осмотром оценить загрязненность датчика.

В случае сильного загрязнения произвести очистку всех датчиков.

После очистки каждый датчик устанавливается в то же посадочное место, из которого он был извлечен.

Уплотнительные кольца датчиков подлежат обязательной замене.

Порядок монтажа пьезоэлектрических датчиков описан в подразделе 3.5 настоящего руководства.

Если после очистки датчиков неисправности не устранены, допускается замена попарно согласованных пъезоэлектрических датчиков в измерительных каналах расходомера при условии выполнения требований п.12.3.3.4 ГОСТ Р 8.611-2013 без внеочередной поверки.

Таблица 20 – Код ошибок 2

Неисправность, код ошибки		**Причина**	**Устранение неисправности**
В диагностическом окне программы высвечиваются красные метки. При наведении курсора мыши высвечивается расшифровка кода ошибки	00000001	Неисправность датчика температуры	Произвести ремонт или замену термопреобразователя сопротивления
	00000002	Неисправность датчика давления	Провести ремонт или замену датчика давления
	00000004	Критические отклонения в работе каналов измерения скорости	Проверить элементы каналов измерения скорости (ДПЭ, кабели, Блок электроники)
	00000008	Некорректные параметры (Р,Т, компоненты и т.д.)	Занести в терминальную программу корректные параметры
	00000010 00000020 00000040 00000080 00000100 00000200 00000400	Штатная ситуация	Информация к сведению (включены специальные режимы, возможны отклонения в точности измерений)

4.6.2 Возможные неисправности и нештатные ситуации, возникающие при эксплуатации комплекса измерительного ультразвукового «Вымпел-500» с блоком электроники ВМПЛ5.857.005 и способы их устранения в соответствии с таблицей 21.

Таблица 21

Неисправность	Код ошибки	Причина	Устранение неисправности
В диагностическом окне программы высвечиваются красные метки. При наведении курсора мыши высвечивается расшифровка кода ошибки	00000001 00000002 00000004 00000008 00000010 00000020	Отказ или сильное загрязнение пьезоэлектрических датчиков	Произвести очистку или замену датчиков
В диагностическом окне программы высвечиваются красные метки. При наведении курсора мыши высвечивается расшифровка кода ошибки	00000040	Неисправность датчика температуры	Произвести ремонт или замену термопреобразователя сопротивления
	00000080	Неисправность датчика давления	Провести ремонт или замену датчика давления
	00000100	Критические отклонения в работе каналов измерения скорости	Проверить элементы каналов измерения скорости (ДПЭ, кабели, Блок электроники)
	00000200	Некорректные параметры (P,T, компоненты и т.д.)	Занести в терминальную программу корректные параметры
	00000400 00000800 00001000 00004000 00008000 00010000	Штатная ситуация	Информация к сведению (включены спец. режимы, возможны отклонения в точности измерений)
	00002000	Неисправность или отсутствие блока питания БП-001	Заменить блок питания БП-001 (при его наличии в комплекте)

По уровню доступа «Сервис» с помощью терминальной программы специалистам предприятия-изготовителя доступна полная диагностика работы прибора с идентификацией характеристики отказа.

4.7 Техническое освидетельствование

4.7.1 Общие указания

Поверка приборов по функциям измерения расхода и объема газа, измерения давления и температуры измеряемой среды, интервалов времени, а также выполнения вычислений при приведении расхода и объёма газа к стандартным условиям, проводится по методике МП 0568-13-2017.

Сведения о методиках (методах) измерений:

- ГОСТ 8.611-2013 ГСИ. Расход и количество газа. Методика (метод) измерений с помощью ультразвуковых преобразователей расхода.
- МИ 3213-2009 ГСИ. Расход и объем газа. Методика выполнения измерений с помощью ультразвуковых преобразователей расхода.

5 Техническое обслуживание составных частей изделия

5.1 Монтаж и демонтаж

5.1.1 При монтаже прибора необходимо:

- монтаж составных частей прибора во взрывоопасных зонах должен выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 30852.13-2002, ПУЭ (глава 7.3), ПТЭЭП (глава 3.4), настоящего РЭ, других нормативных документов, регламентирующих работы на опасных производственных объектах;
- перед установкой необходимо проверить наличие маркировки взрывозащиты, исправность электрооборудования, наличие крепежных и уплотняющих элементов, обеспечивающих взрывозащиту;
- при монтаже датчиков прибора принять меры, исключающие их механические повреждения;
- внешние электрические цепи прибора защитить от механических повреждений прокладкой в металлорукаве;
- обеспечить надежность соединения клемм внутреннего и внешнего заземления составных частей прибора;

При выполнении монтажных работ необходимо использовать инструмент в соответствии с таблицей 15.

5.1.2 Комплекс измерительный ультразвуковой «Вымпел-500» не содержит механически движущихся частей, поставляется заказчику в виде полностью собранного моноблока, проверенного в заводских условиях и с установленным внешним кожухом.

Измерительный корпус и датчики пьезоэлектрические являются единственными компонентами, находящимися в контакте с газовой средой. Титан и высококачественная нержавеющая сталь обеспечивают защиту этих деталей от коррозии при условии, что прибор устанавливается и эксплуатируется согласно соответствующим техническим условиям.

Это означает, что комплекс измерительный ультразвуковой «Вымпел-500» представляет собой систему, не требующую значительного технического обслуживания. Техническое обслуживание ограничивается, в основном, текущими проверками с целью определения достоверности измеряемых значений и результатов диагностики, выдаваемых системой (за более подробной информацией обратитесь к Методике поверки МП 0568-13-2017 и разделу 3 настоящего Руководства).

5.2 Консервация

5.2.1 Перед упаковыванием приборы должны быть подвергнуты консервации в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 (вариант защиты ВЗ-10) и конструкторской документации на упаковку. Перед упаковыванием отверстия датчика давления должны быть закрыты колпачками, а разъемы блока электроники крышками, предохраняющими внутренние полости от загрязнения, а резьбы от механических повреждений.

6 Текущий ремонт

6.1 Общие указания

Ремонт прибора должен осуществляться в соответствии с ГОСТ 30852.18-2002 «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 19. Ремонт».

Объем и периодичность, а также необходимость проведения текущего ремонта устанавливаются в соответствии с отраслевыми системами планово-предупредительных ремонтов с учетом условий эксплуатации.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить ремонт прибора, связанный с восстановлением или изготовлением его составных частей, обеспечивающих взрывозащиту, эксплуатационным персоналом. Данный ремонт должен выполняться ремонтными предприятиями, имеющими лицензии на выполнение ремонтных работ взрывозащищенного оборудования.

Ремонт прибора, который не может повлечь за собой нарушения его взрывозащиты, производится эксплуатационными службами предприятий в соответствии с действующими ПБ, ПТЭЭП, ПОТ Р М-016. При этом должностное лицо, ответственное за эксплуатацию электрооборудования, несет ответственность за его поверку и ремонт.

6.2 Меры безопасности

При проведении ремонта должны соблюдаться меры безопасности, указанные в Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), Межотраслевых правилах по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М-016-2001).

7 Хранение

7.1 Упакованные приборы должны храниться в складских помещениях грузоотправителя и грузополучателя, обеспечивающих сохранность приборов от механических повреждений, загрязнения и воздействия агрессивных сред, в условиях хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

Сведения о консервации прибора или его составных частей должны записываться в формуляр ВМПЛ1.456.014 ФО в раздел 8, а сведения о хранении в раздел 15.

7.2 Упаковывание прибора производится согласно конструкторской документации предприятия-изготовителя, в закрытых вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 % при отсутствии в окружающем воздухе агрессивных примесей.

7.3 Упаковка обеспечивает сохранность приборов при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, транспортировании и хранении, а также защиту от воздействия климатических факторов и механических нагрузок.

7.4 Эксплуатационная и товаросопроводительная документация обернуты водонепроницаемым материалом и уложены под крышку тары на верхний слой упаковочного материала.

8 Транспортирование

8.1 Общие требования к транспортированию приборов должны соответствовать ГОСТ Р 52931-2008.

8.2 Упакованные приборы должны транспортироваться в закрытых транспортных средствах всеми видами транспорта, кроме морского, в том числе и воздушным, в отапливаемых герметизированных отсеках, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

8.3 Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе условий 5 по ГОСТ 15150-69 для крытых транспортных средств.

8.4 Условия транспортирования в части механических воздействий должны соответствовать группе F3 по ГОСТ Р 52931-2008.

9 Утилизация

9.1 Материалы и комплектующие изделия (за исключением БП-001), использованные при изготовлении комплекса измерительного ультразвукового «Вымпел-500», как при эксплуатации в течение его срока службы, так и по истечении ресурса, не представляют опасности для здоровья человека, производственных и складских помещений, окружающей среды. Утилизация вышедших из строя, по истечению ресурса приборов может производиться любым доступным потребителю способом.

9.2 Утилизация литиевых батарей (БП-001)

9.2.1 **ВНИМАНИЕ: Не сжигайте батареи и не выбрасывайте их совместно с бытовыми отходами. При сжигании батареи могут взорваться. Утилизация литиевых батарей должна производиться в соответствии с государственными и прочими инструкциями.**

Храните батареи, предназначенные на утилизацию так, чтобы предотвратить короткое замыкание их полюсов или разрушение корпуса батарей.

9.2.2 Утилизация использованных батарей с неповрежденным корпусом

1.Внимательно осмотрите все батареи для выявления повреждений корпуса или утечки электролита. Если батарея повреждена и (или) произошла утечка электролита, такая батарея должна обрабатываться в соответствии с требованиями следующего подраздела.

2.Чистые и неповрежденные батареи поместите в полиэтиленовый пакет и запаяйте его.

3.Храните помещенные в пакет батареи в закрытом металлическом контейнере.

4.Для получения информации по компаниям, производящим утилизацию батарей и правилам маркировки контейнеров при перевозке обратитесь в ваш местный офис Агентства по охране окружающей среды (EPA).

Литиевые батареи могут храниться и отправляться на утилизацию как универсальные отходы. Кроме того, вы можете отправлять батареи на утилизацию как опасные отходы.

9.2.3 Утилизация батарей, имеющих повреждения корпуса и (или) утечку электролита

ВНИМАНИЕ: Если при производстве работ батарея получила повреждения и (или) произошла утечка электролита, используйте средства индивидуальной защиты (защитные очки, специальную одежду, перчатки, средства защиты дыхания).

Запрещается:

• брать поврежденные батареи незащищенными руками. Литий может вызвать ожоги кожи. Используйте специальный инструмент для помещения батарей в контейнер, заполненный минеральным маслом;

• вдыхать пары.

Используйте вентиляцию для удаления паров из помещения перед входом в него и при производстве работ.

При попадании ядовитых или едких компонентов в глаза или на кожу, промойте место попадания под струей воды и обратитесь к врачу. Утилизируйте загрязненную одежду.

Приложение А
(обязательное)

Схема составления условного обозначения при заказе комплекса измерительного ультразвукового «Вымпел-500» и опросный лист

А.1 Схема составления условного обозначения

Условное обозначение приборов при заказе и в документации другого изделия должно формироваться по следующей схеме:

Комплекс измерительный ультразвуковой «Вымпел-500» –
1

500 – И6 – 0,5 – 1 – 4К – 01 –ТП200 – ИБП – БИ – С – G
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 – наименование прибора;
2 – номинальный диаметр трубопровода DN (**50**…**1400**);
3 – рабочее давление (абсолютное – **А**, избыточное – **И**) в МПа;
4 – погрешность измерения в рабочих условиях (**0,3**; **0,5**; **0,7**; **1,0**; **1,5**)
5 – количество блоков электроники в комплектности (**1** или **2**);
6 – количество каналов в блоке электроники (**2К**, **4К** или **8К**);
7 – исполнение (**01** – фланцевое, **02** – бесфланцевое);
8 – термопреобразователь сопротивления:
- накладной – **ТН1420** (цифрами указан диаметр трубопровода, мм);
- погружной – **ТП200** (цифрами указана длина погружной части, мм);

9 – сетевой источник питания или источник бесперебойного питания (**ИП** или **ИБП** – при наличии);
10 – блок интерфейсный или ГиперФлоу-УИВК (**БИ** или **УИВК** – при наличии);
11 – питание:
А – автономное;
С – сетевое;
12 – дополнительное оборудование:
G – GSM-модем – при наличии;
МК – мини-коммуникатор «ГиперФлоу-МК» - при наличии

А.2 Опросный лист

ООО «НПО «Вымпел» тел/факс +7 (495) 992-38-60/70 http://www.npovympel.ru
г. Москва, e-mail: dedovsk@npovympel.ru, info@npovympel.ru

Опросный лист для заказа комплекса измерительного ультразвукового «Вымпел-500»

Опросный лист является основой для определения состава и стоимости расходомера.
Пожалуйста, полностью отвечайте на все вопросы

Организация-заказчик: Город
Тел/факс e-mail
Контактное лицо
Наименование объекта

Применение: коммерческий учет ☐ технологический учет ☐

Измеряемая среда: природный газ ☐ сжатый воздух ☐ технологические газы ☐ ПНГ ☐ другое

Погрешность измерения расхода в рабочих условиях: ±0,3 % ☐ ±0,5 % ☐ ±0,7 % ☐ ±1,0 % ☐ ±1,5 % ☐

Характеристики измеряемой среды:

Абсолютное рабочее давление среды, МПа: мин. макс.
Температура измеряемой среды, ° С: мин. макс.
Приведенный объемный расход, м³/ч: мин. макс.
Плотность среды в ст. у. при заданном компонентном составе (типовом)
Концентрация механических примесей, мг/м³



Компонентный состав измеряемого газа							
№	Компонент	Объемный или массовый процент		№	Компонент	Объемный или массовый процент	
		мин	макс			мин	макс
1				7			
2				8			
3				9			
4				10			
5				11			
6				12			

Требования к трубопроводу (ФИУ или ИУ):

Номинальный диаметр DN (50 – 1400): Стыковая труба: наружный диаметр, мм толщина стенки, мм
Материал составных частей: Ст.20 ☐ 09Г2С ☐ Другой Фланцы: без фланцев ☐ ГОСТ ☐ ANSI ☐
Температура окружающей среды, °С:
Тип термопреобразователя: погружной ☐ накладной ☐ Датчик давления: абсолютного ☐ избыточного ☐

Дополнительное оборудование: интерфейсный блок ☐ GSM-модем ☐ UPS – 24 V ☐

Другие требования/комментарии/особенности:

К ОЛ приложить схему привязки расходомера на объекте с указанием расстояния до местных сопротивлений

Проектная организация: ФИО контактного лица, тел:

Составил: _____ _____ _____
должность подпись расшифровка подписи

МП «____» _____ 20

Приложение Б
(справочное)
Габаритные чертежи блоков электроники

Обозначение	L, мм
ВМПЛ3.857.001	250
ВМПЛ3.857.001-01	219

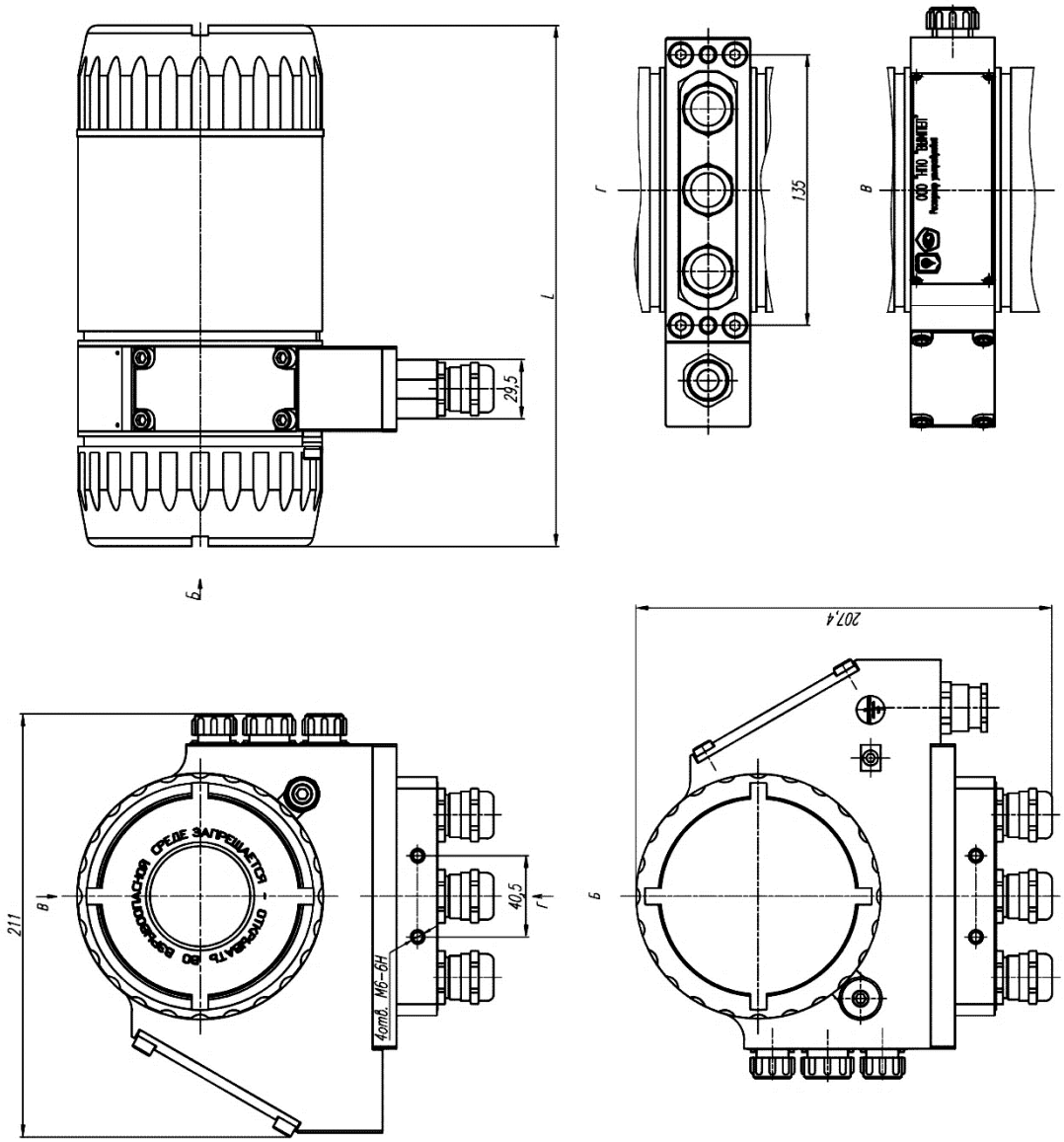


Рисунок Б.1 – Блок электроники ВМПЛ3.857.001 (ВМПЛ3.857.001-01)

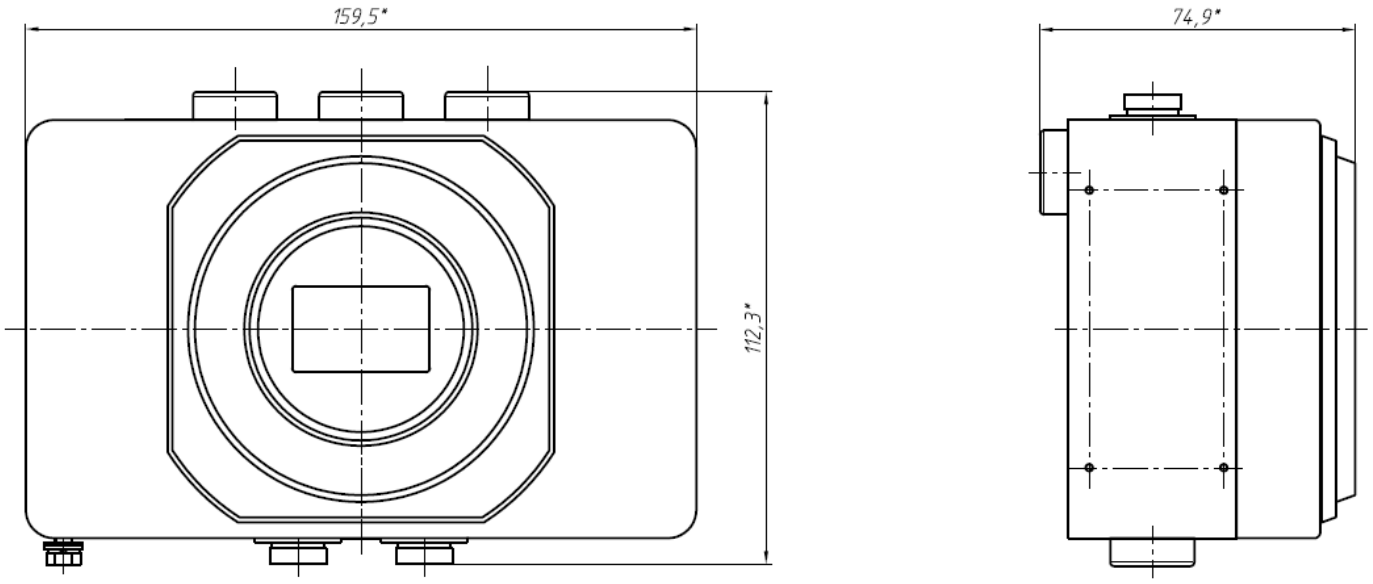


Рисунок Б.2 – Блок электроники ВМПЛ5.857.005

Приложение В

(справочное)

Габаритно-установочные размеры составных частей прибора

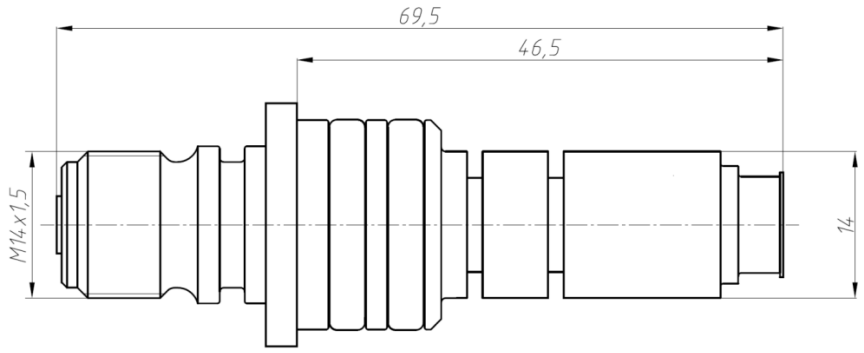


Рисунок В.1 – Датчик пьезоэлектрический ВМПЛ5.129.003

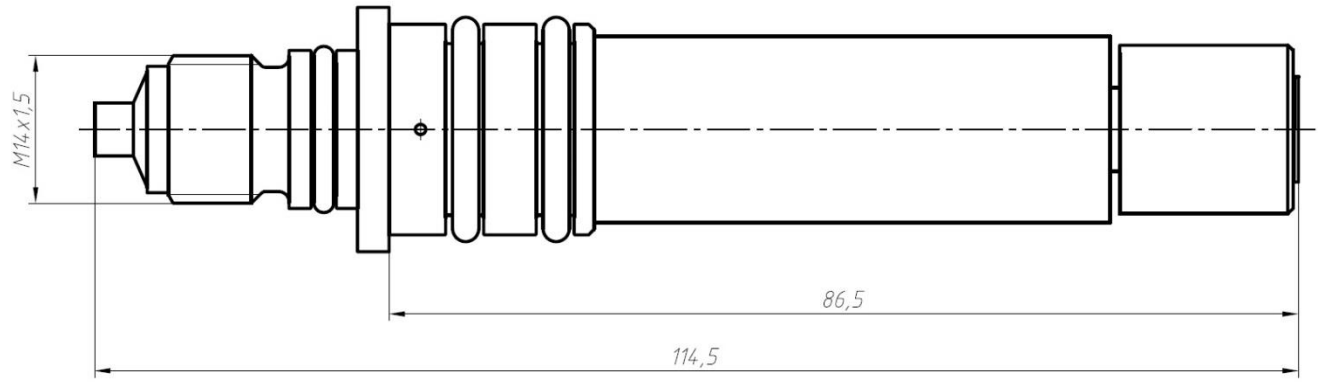


Рисунок В.2 – Датчик пьезоэлектрический ВМПЛ5.129.011

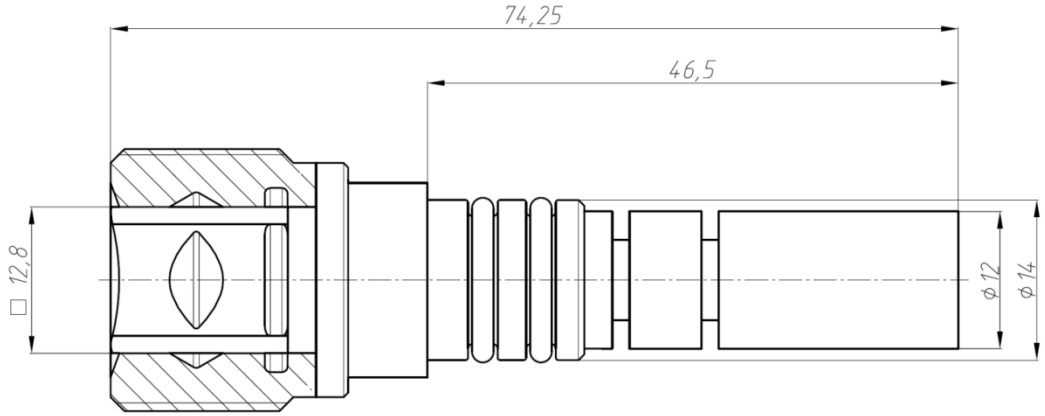


Рисунок В.3 – Датчик пьезоэлектрический ВМПЛ5.129.013

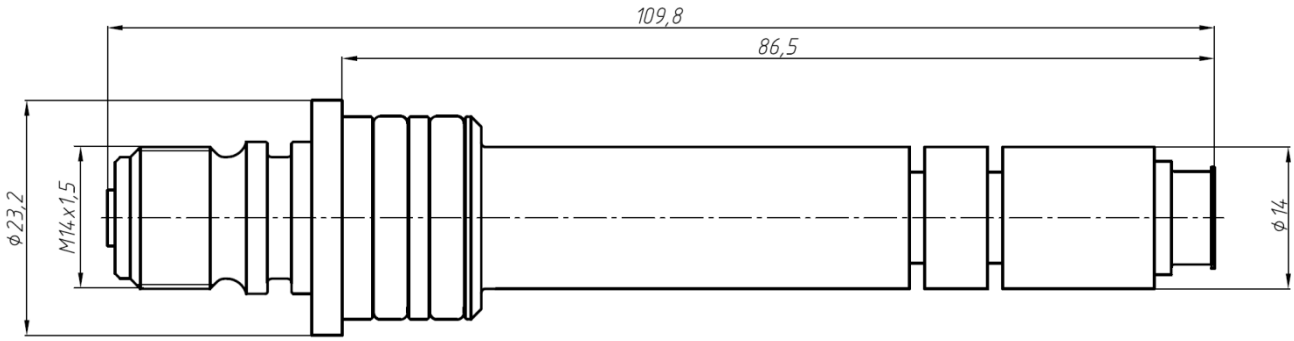


Рисунок В.4 – Датчик пьезоэлектрический ВМПЛ5.129.014

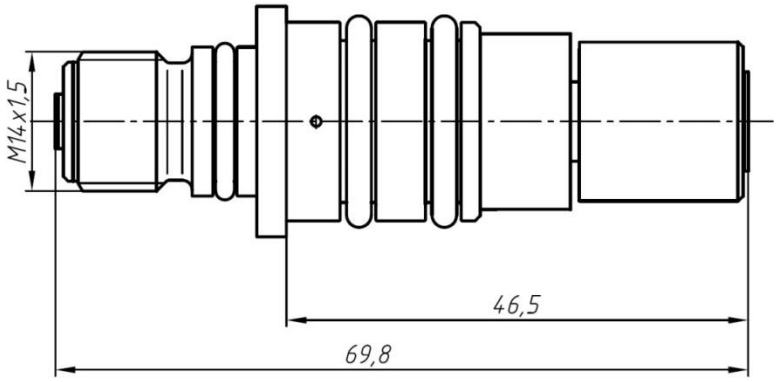
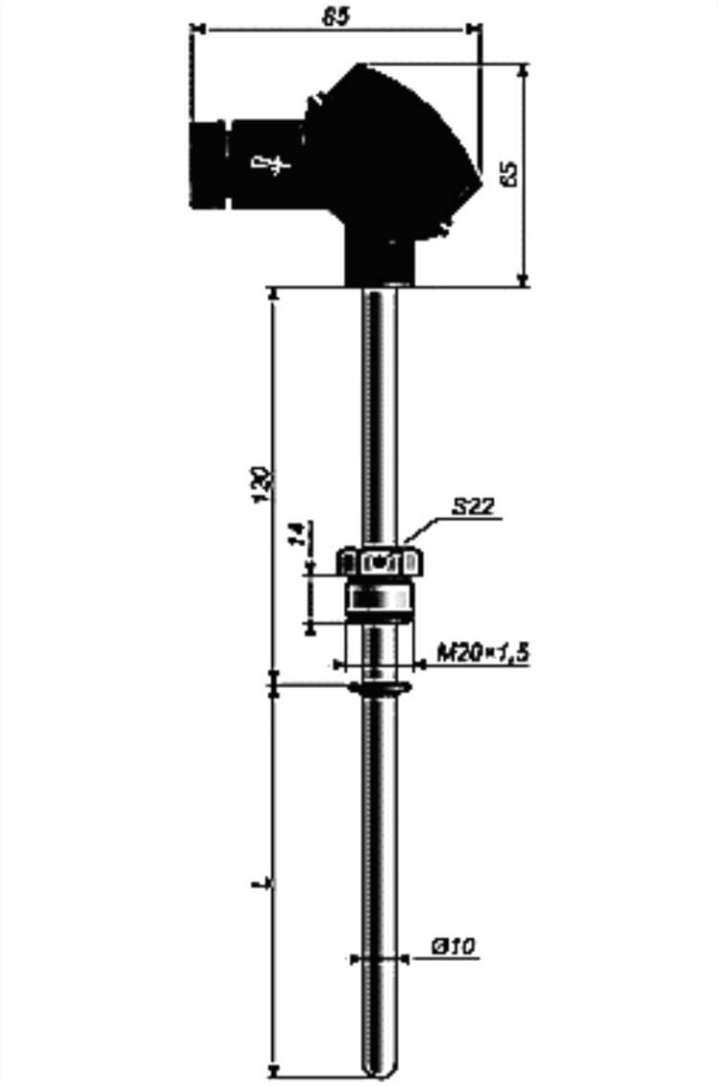
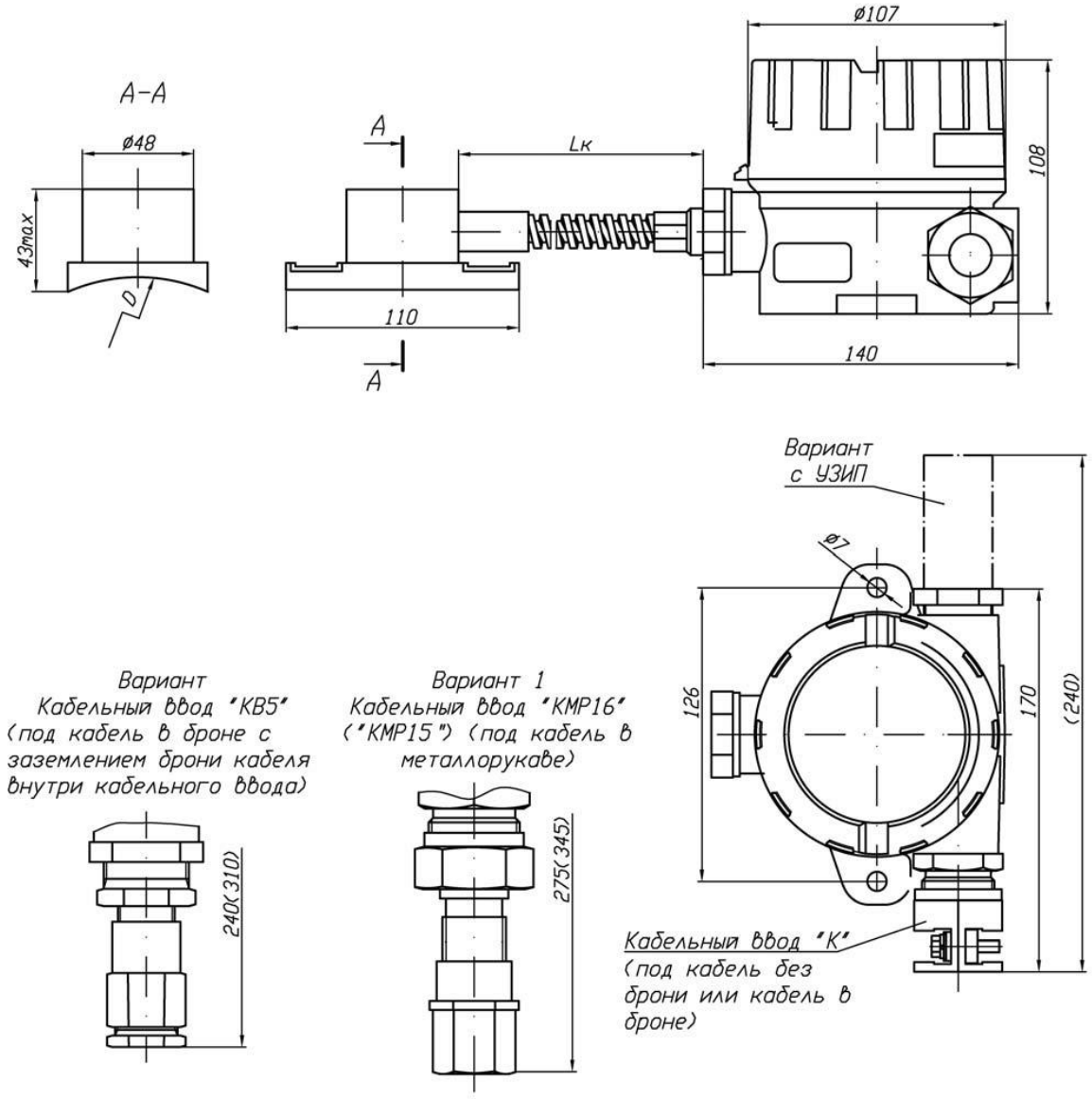


Рисунок В.5 – Датчик пьезоэлектрический КРАУ5.129.009-05



Длина кабеля при штатной поставке L=3м

Рисунок В.6 – Погружной термопреобразователь сопротивления



Длина кабеля при штатной поставке L=3м

Рисунок В.7 – Накладной термопреобразователь сопротивления

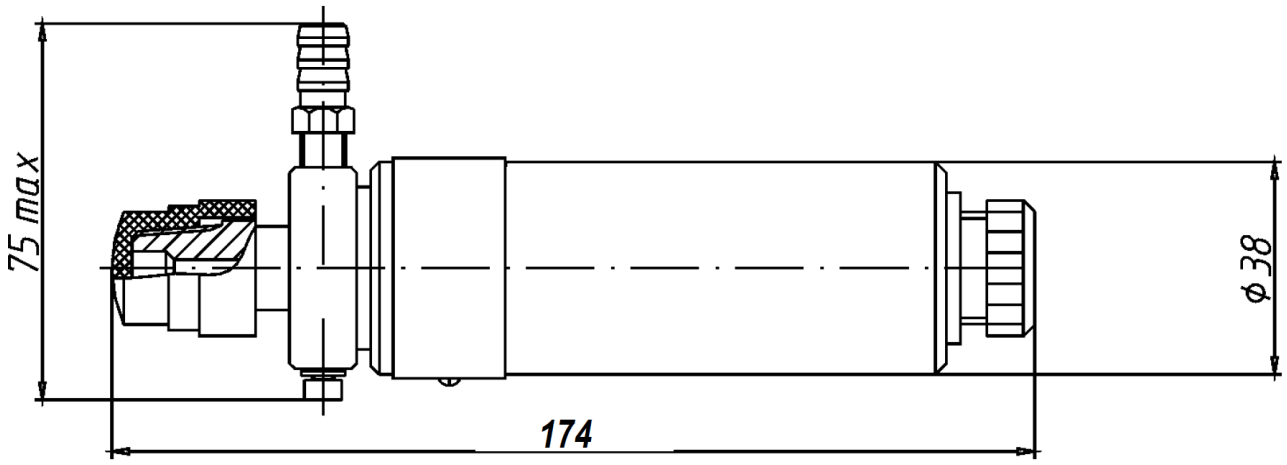


Рисунок В.8 – Датчики избыточного давления ДИ-017
КРАУ5.183.017, КРАУ5.183.017-01, КРАУ5.183.017-02, КРАУ5.183.017-03, КРАУ5.183.017-04
КРАУ2.849.017, КРАУ2.849.017-01, КРАУ2.849.017-02, КРАУ2.849.017-03, КРАУ2.849.017-04
и абсолютного давления ДА-018
КРАУ5.183.018, КРАУ5.183.018-01, КРАУ5.183.018-02, КРАУ5.183.018-03
КРАУ2.849.018, КРАУ2.849.018-01, КРАУ2.849.018-02, КРАУ2.849.018-03

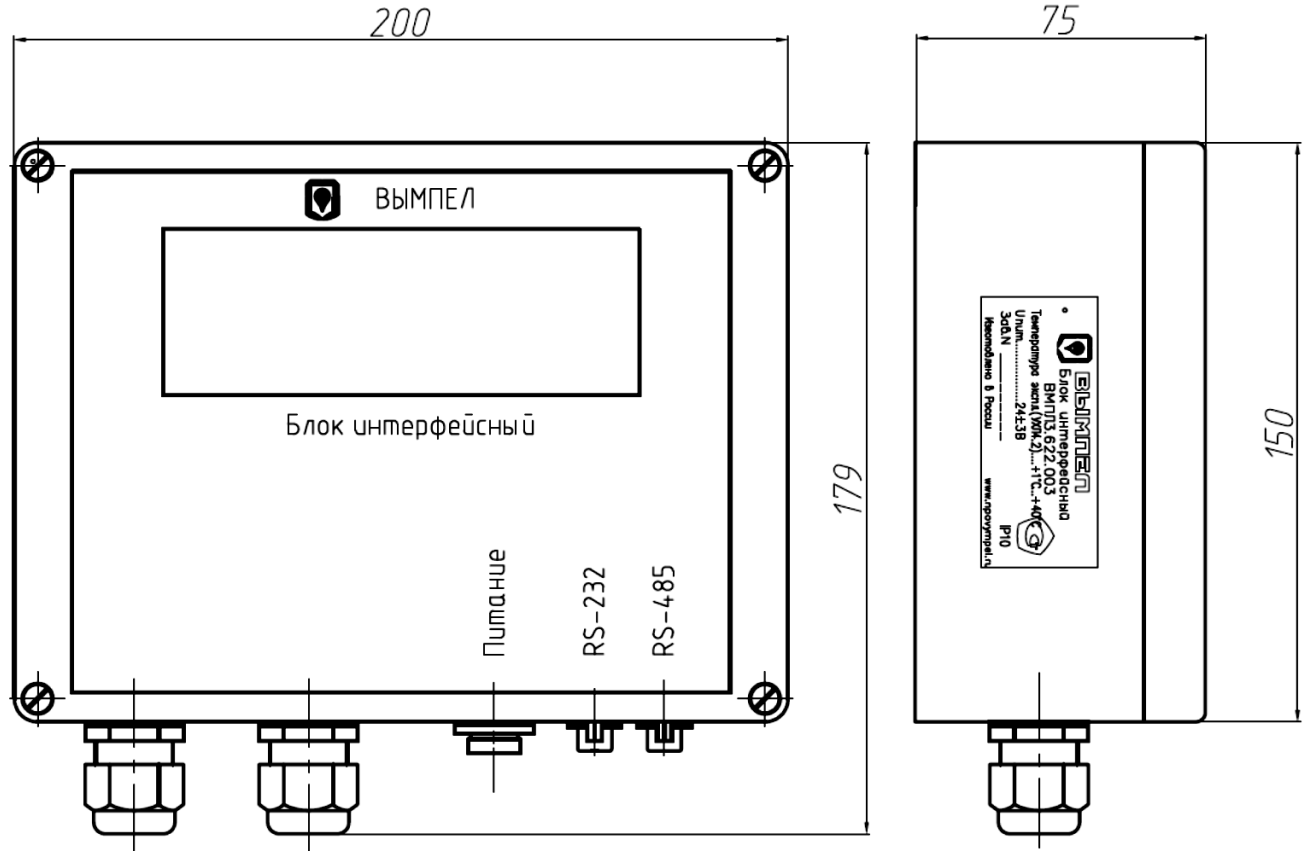


Рисунок В.9 – Блок интерфейсный ВМПЛ3.622.003

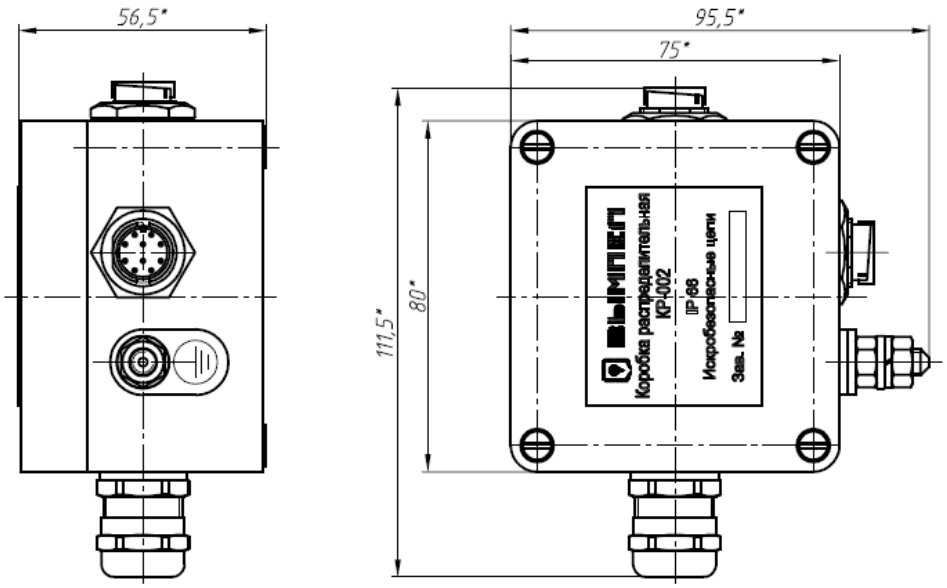


Рисунок В.10 – Коробка распределительная КР-002 ВМПЛ3.622.002

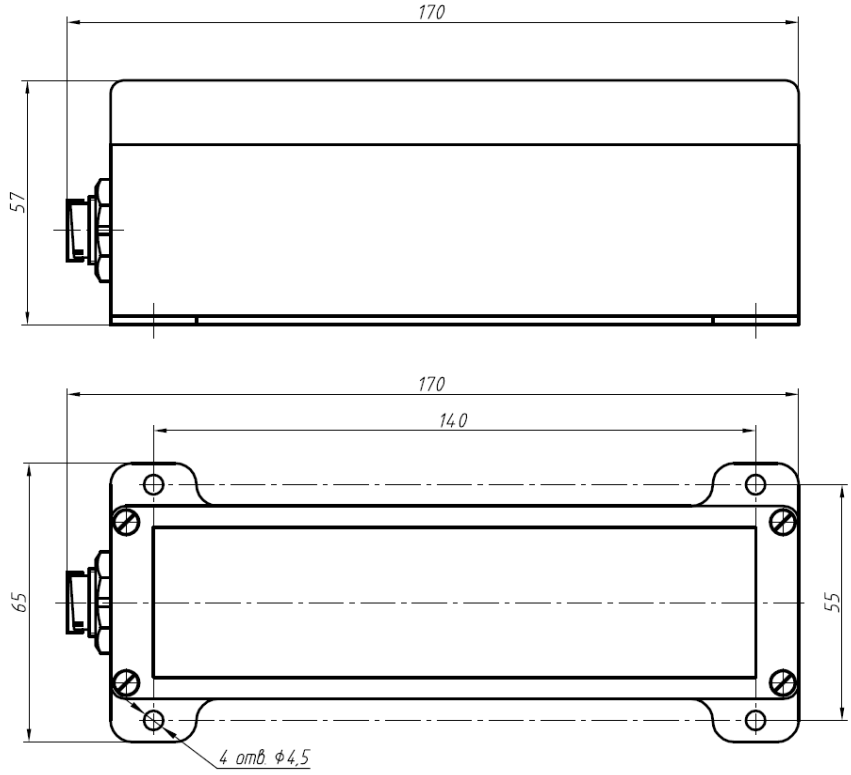


Рисунок В.11 – Блок питания БП-001 ВМПЛ5.087.001

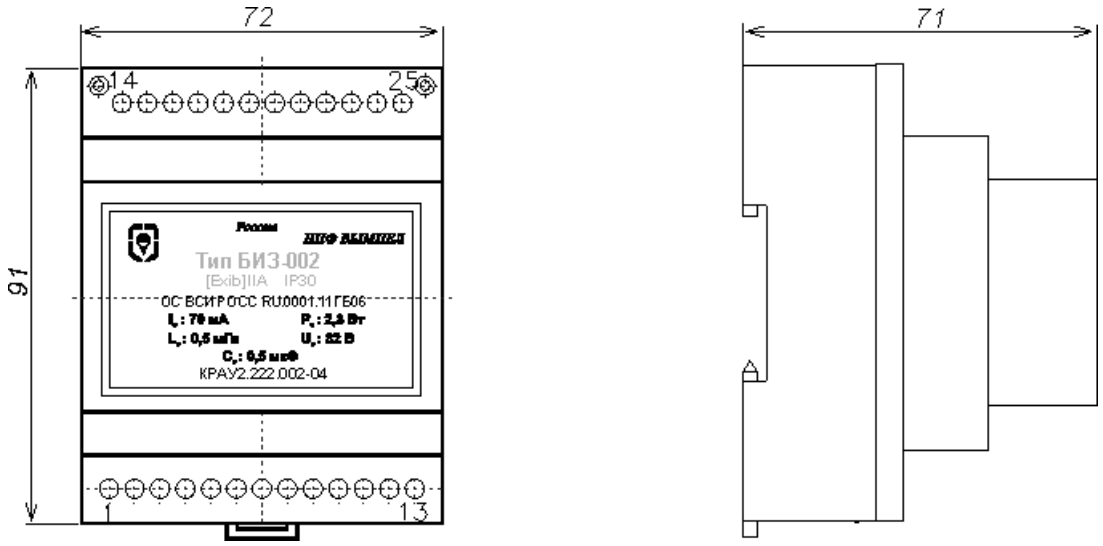


Рисунок В.12 – Барьер искрозащитный БИЗ-002 исполнение КРАУ2.222.002-04

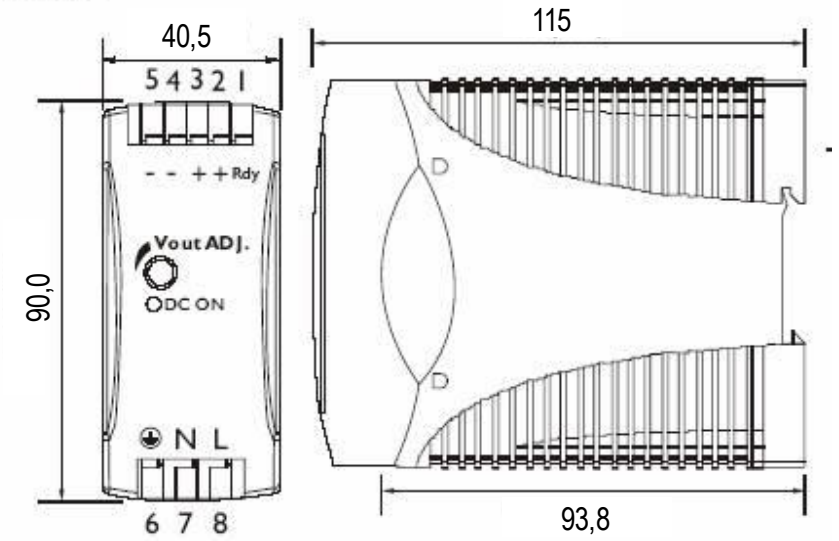


Рисунок В.13 – Сетевой источник питания DRAN30-24

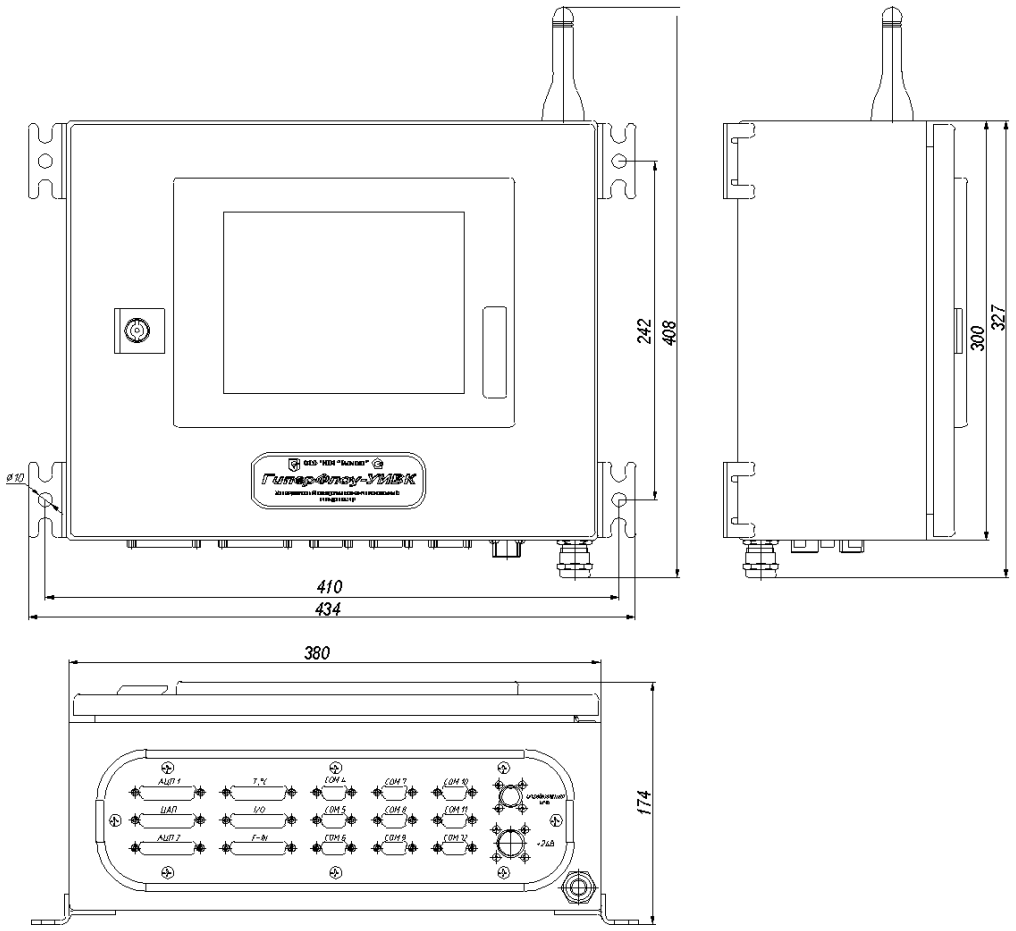


Рисунок В.14 – Коммуникатор измерительно-вычислительный «ГиперФлоу-УИВК» КРАУ1.456.031

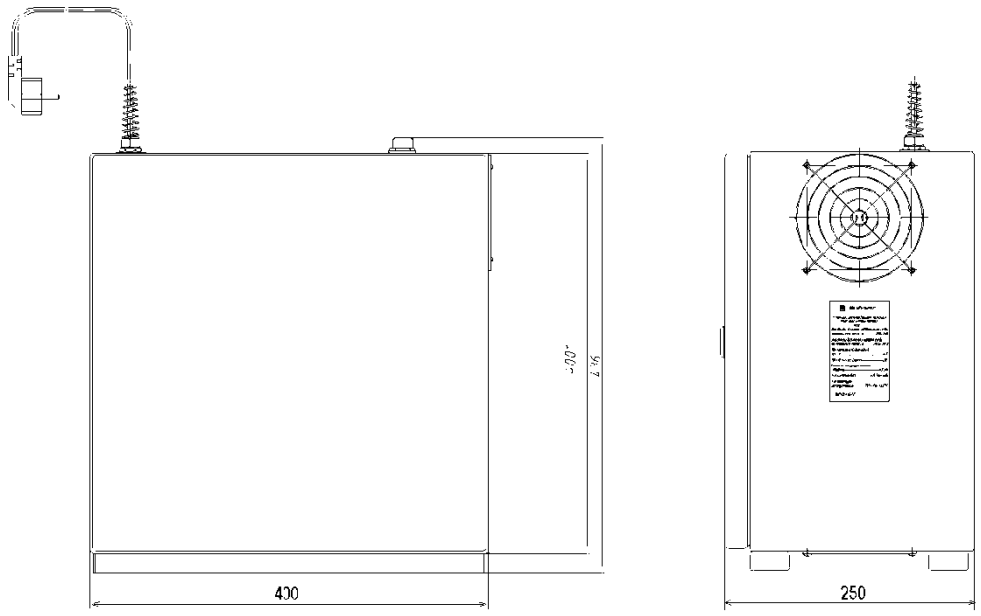


Рисунок В.15 – Источник бесперебойного питания ИБП-002 КРАУ4.100.002

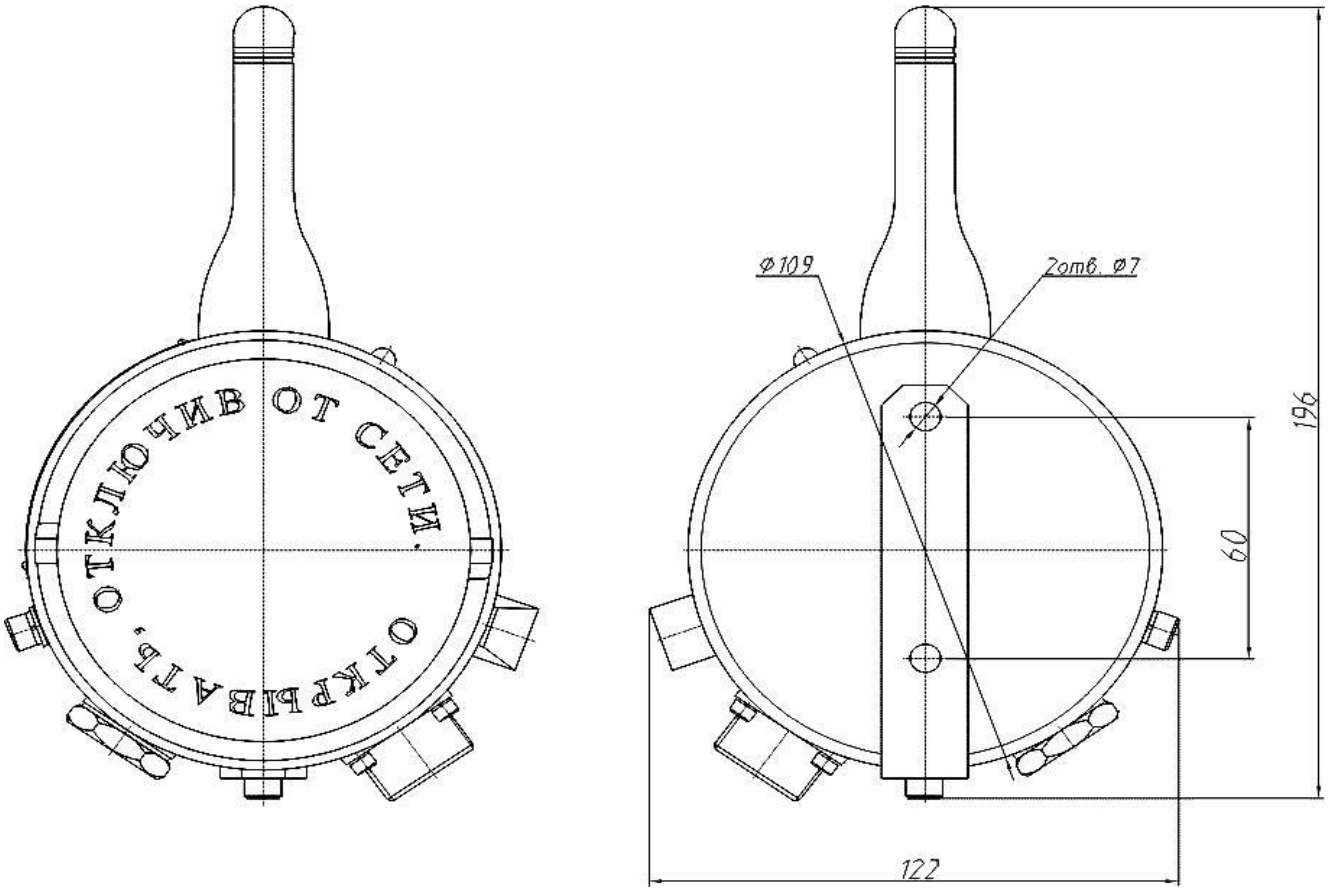


Рисунок В.16 – Мини-коммуникатор «ГиперФлоу-МК» КРАУ5.155.015

Приложение Г

(справочное)

Монтаж составных частей прибора. Состав комплектов монтажных частей

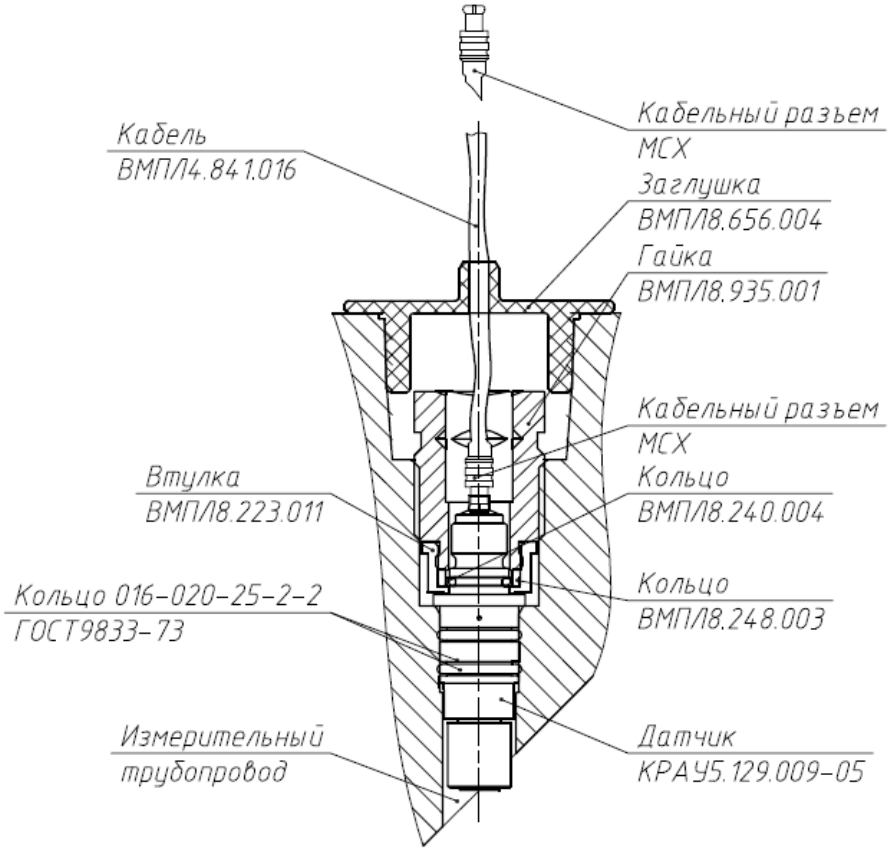


Рисунок Г.1 – Монтаж датчиков пьезоэлектрических

Таблица Г.1 – Монтажный комплект ДПЭ ВМПЛ4.078.007

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Детали		
ВМПЛ8.223.011	Втулка	1	
ВМПЛ8.240.003	Кольцо	1	
ВМПЛ8.240.004	Кольцо	1	
ВМПЛ8.935.001	Гайка	1	

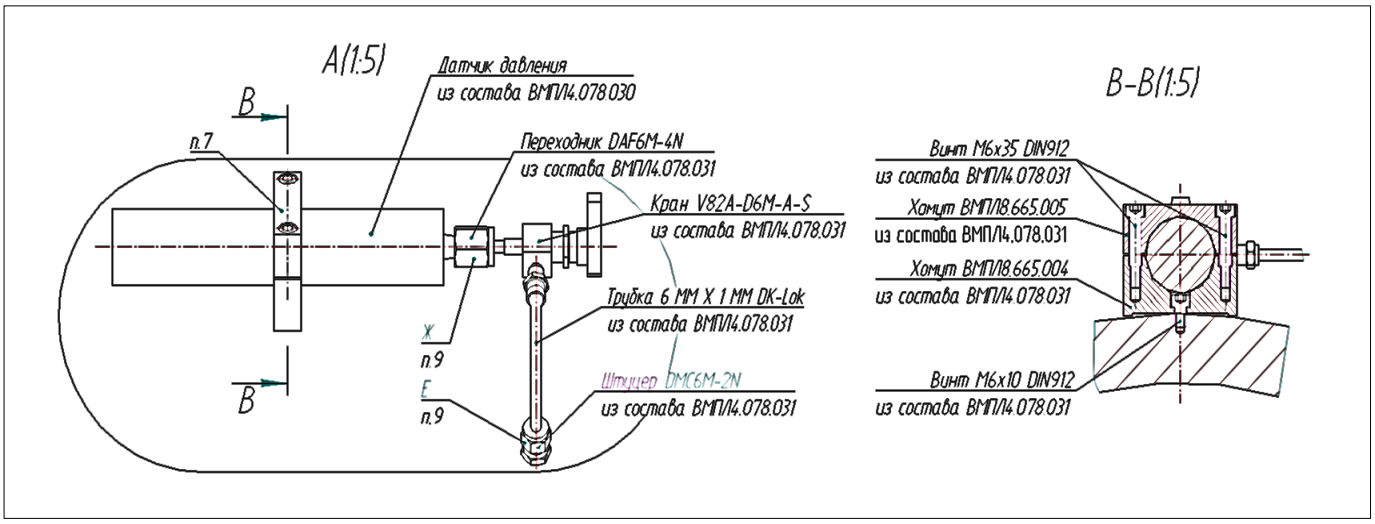


Рисунок Г.2 – Монтаж датчиков давления

Таблица Г.2 – Комплект монтажных частей датчиков давления ВМПЛ4.078.031

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Детали		
ВМПЛ8.665.004	Хомут	1	
ВМПЛ8.665.005	Хомут	1	
	Стандартные изделия		
	Винт М6х10 А2 DIN912	1	
	Винт М6х35 А2 DIN912	2	
	Прочие изделия		
V82A-D6M-A-S	Кран	1	
DAF6M-4N	Переходник	1	
DMC6M-2N	Штуцер	1	
	Материалы		
	Бесшовная импульсная трубка	1	
	L=300 h16		

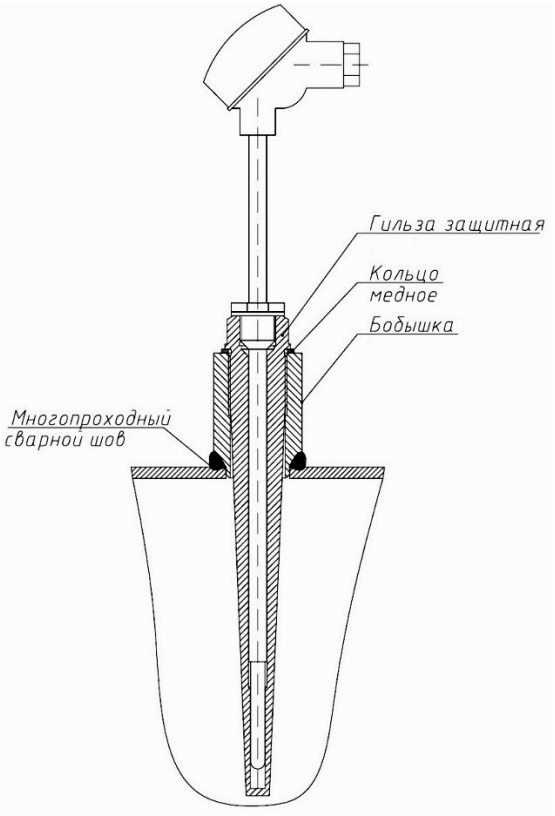


Рисунок Г.3 – Монтаж погружного термопреобразователя сопротивления на измерительный трубопровод

Таблица Г.3

Предельная скорость потока газа, м/с	Предельное рабочее давление, МПа	Внутренний диаметр трубопровода, мм	Рекомендуемая длина погружной части L* термопреобразователя сопротивления, мм
40	25	80 – 100	100
120	50	150	120
120	50	200	160
100	50	300	200
100	50	400 – 500	250
100	50	600 – 700	320
*Даны с учетом высоты бобышек, равной 40 мм.			

Комплект монтажных частей термопреобразователя сопротивления состоит из бобышки для установки защитной гильзы, медного кольца и защитной гильзы, которые выбираются, исходя из предельной скорости потока газа, предельного рабочего давления и внутреннего диаметра трубопровода (т.е. в соответствии с данными опросного листа заказчика).

Приложение Д

(справочное)

Монтажные размеры комплекса измерительного ультразвукового «Вымпел-500» основных номинальных диаметров

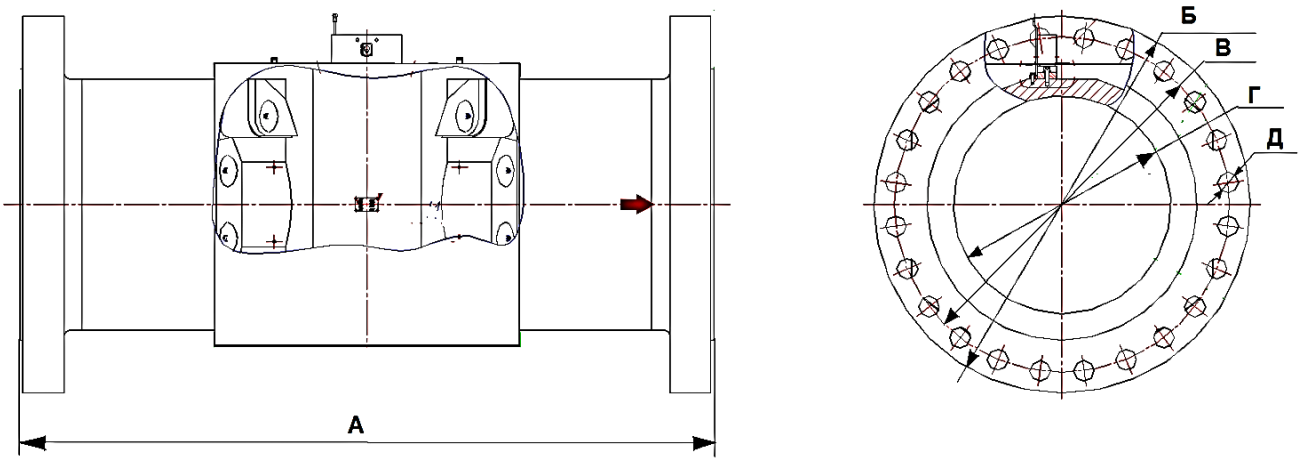


Рисунок Д.1

Таблица Д.1 – Фланцевые измерительные участки (тип фланца ANSI/ASME B16.5)

Номинальный диаметр мм /давление МПа	Размеры, мм					Масса, кг
	А	Б	В	Г	Д	
DN150/10	450	356	292	154	28,5 (12 отв.)	180
DN200/10	600	419	349	198	31,8 (12 отв.)	270
DN300/10	900	558,8	489	298	35 (20 отв.)	400
DN400/10	1200	685,8	603	373	41,2 (20 отв.)	740
DN500/10	1500	813	724	470	45 (24 отв.)	1200

Таблица Д.2 – Прямой участок входной (тип фланца ANSI/ASME B16.5)

Номинальный диаметр мм/давление МПа	Размеры, мм					Масса, кг
	А	Б	В	Г	Д	
DN150/10	1500±3,1	356	292	154	28,5 (12 отв.)	95
DN200/10	2000±3,7	419	349	198	31,8 (12 отв.)	180
DN300/10	3000±5,4	560	489	298	35 (20 отв.)	460
DN400/10	4000±6,6	685	603	373	41,2 (20 отв.)	970
DN500/10	5000±8	813	723,9	470	44,5 (24 отв.)	1700

Таблица Д.3 – Прямой участок выходной (тип фланца ANSI/ASME B16.5)

Номинальный диаметр мм/давление МПа	Размеры, мм					Масса, кг
	А	Б	В	Г	Д	
DN150/10	750±3,1	356	292	154	28,5 (12 отв.)	80
DN200/10	1000±2,3	419	349	198	31,8 (12 отв.)	140
DN300/10	1500±3,1	560	489	298	35 (20 отв.)	330
DN400/10	2000±3,7	685	603	373	41,2 (20 отв.)	680
DN500/10	2500±8	813	723,9	470	44,5 (24 отв.)	1100

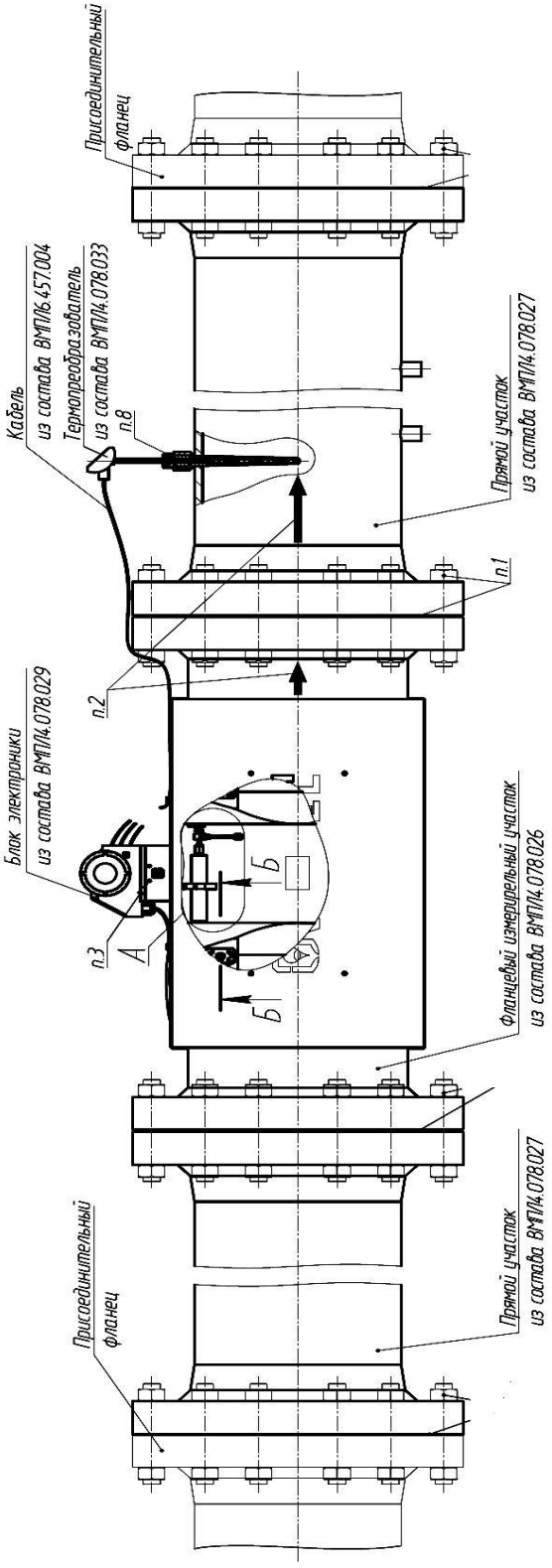


Рисунок Д.2 – Монтажный чертёж комплекса измерительного ультразвукового «Вымпел-500»

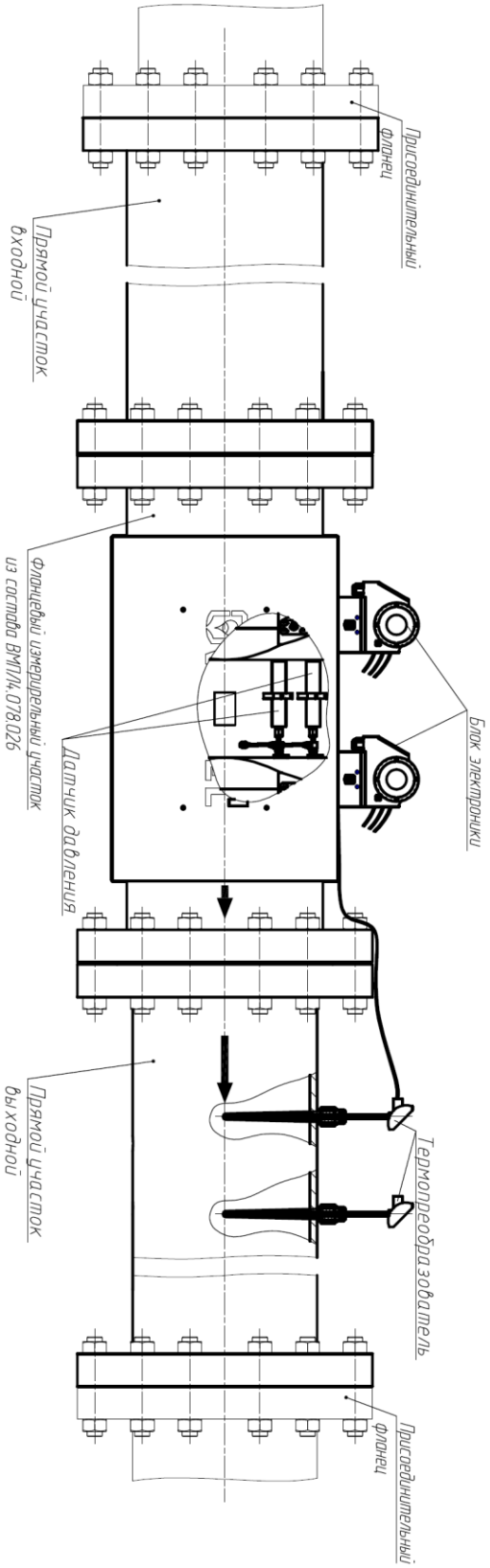


Рисунок Д.3 – Комплекс измерительный ультразвуковой «Вымпел-500» с двумя блоками электроники

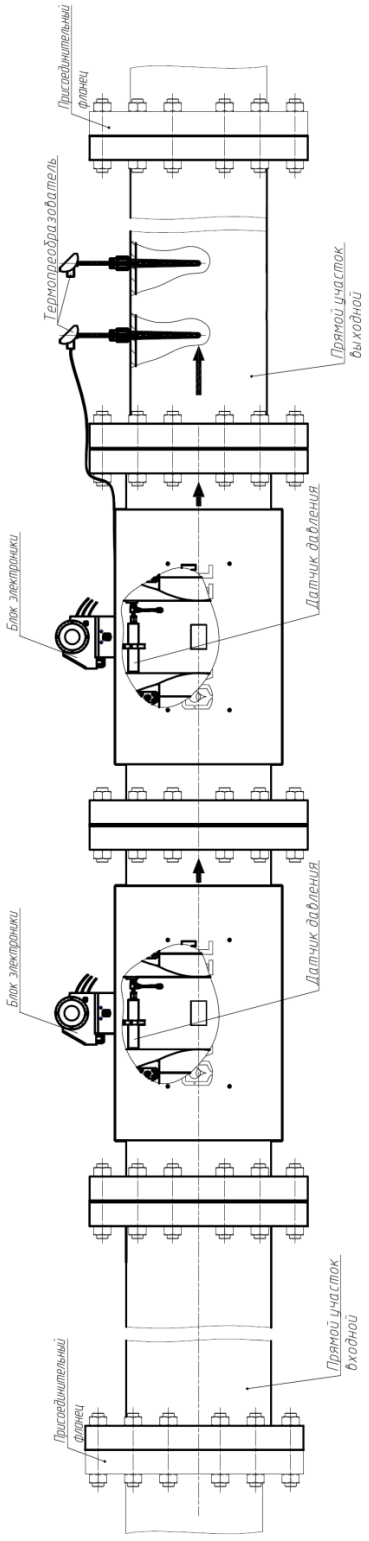
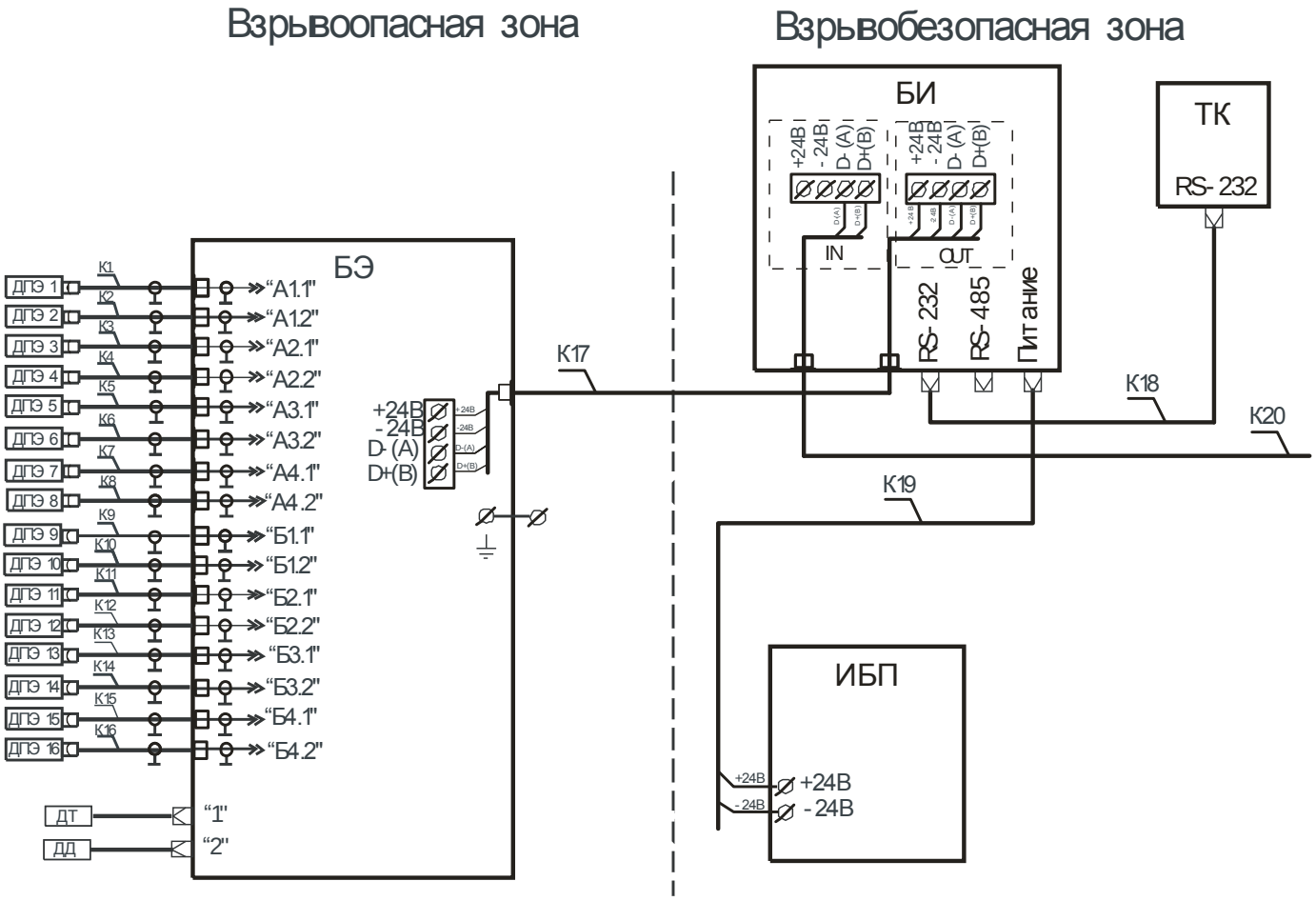


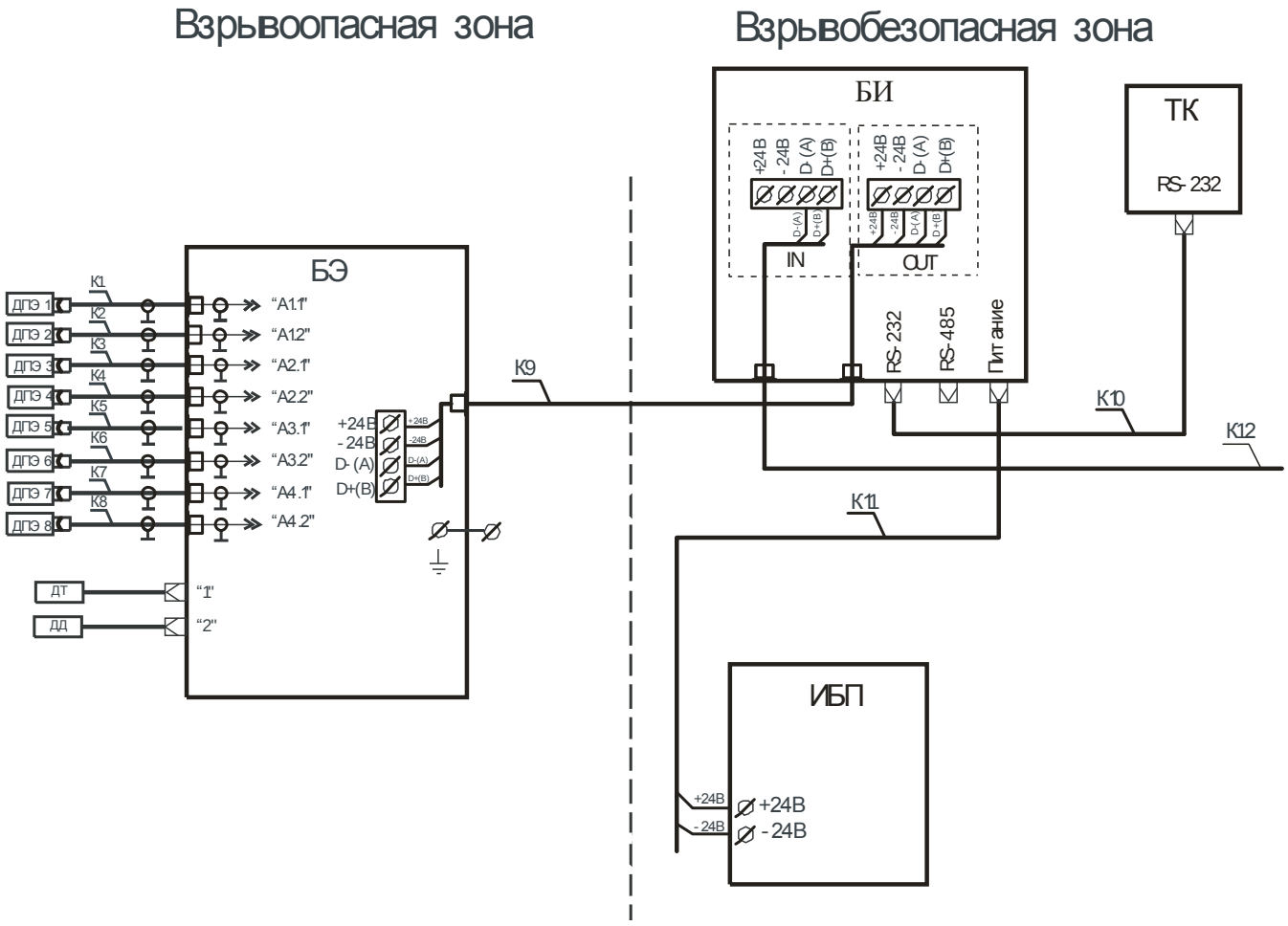
Рисунок Д.4 – Комплекс измерительный ультразвуковой «Вымпел-500» с двумя ФИУ

Приложение Е
(справочное)
Варианты подключения комплекса измерительного ультразвукового «Вымпел-500»
(электрические схемы)



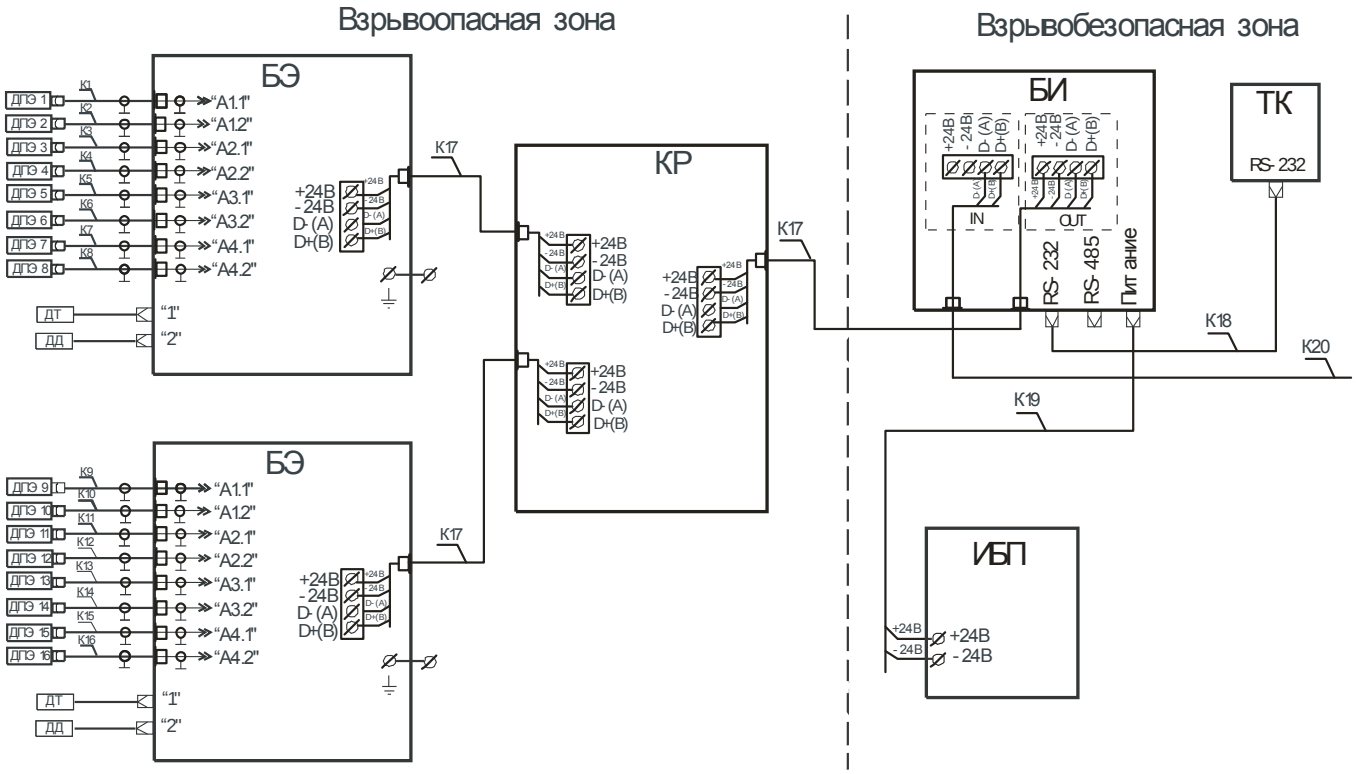
ДПЭ1 – ДПЭ16 – датчики пьезоэлектрические из комплекта датчиков пьезоэлектрических ВМПЛ4.078.098, (16 шт.);
ДД – датчик давления из комплекта датчиков давления ВМПЛ4.078.030;
ДТ – термопреобразователь сопротивления погружной из комплекта термопреобразователей ВМПЛ4.078.033;
БИ – блок интерфейсный ВМПЛ3.622.003;
БЭ – блок электроники ВМПЛ3.857.001;
ТК – технологический компьютер;
ИБП – источник бесперебойного питания «Штиль» PS2405D;
К1-К16 – кабели ВМПЛ4.841.016-ХХ из комплекта кабелей ВМПЛ4.078.039, (16 шт.);
К17 – кабель DMX514;
К18 – кабель-адаптер USB to DB9M serial port converter cable, Gembird;
К19 – кабель ВМПЛ4.841.090;
К20 –- кабель для передачи данных (предоставляется заказчиком).

Рисунок Е.1 – Схема подключения измерительного комплекса с блоком электроники ВМПЛ3.857.001 через блок интерфейсный



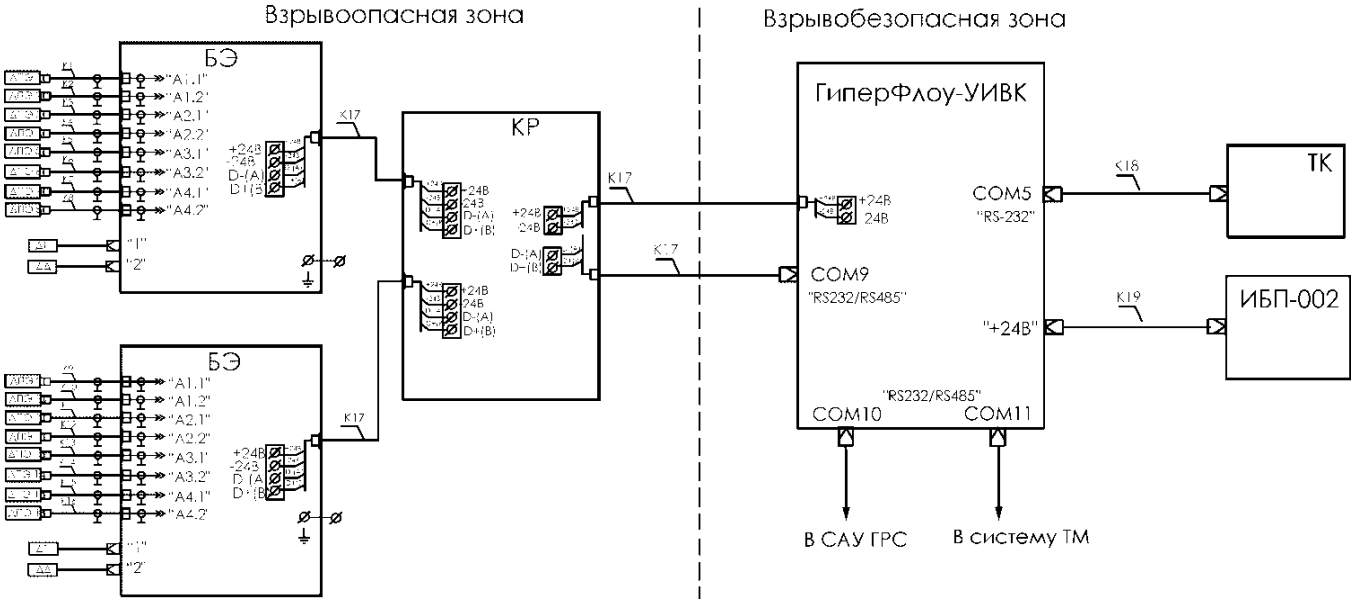
ДПЭ1 – ДПЭ8 – датчики пьезоэлектрические из комплекта датчиков пьезоэлектрических ВМПЛ4.078.098, (8 шт.);
ДД – датчик давления из комплекта датчиков давления ВМПЛ4.078.030;
ДТ – термопреобразователь сопротивления погружной из комплекта термопреобразователей ВМПЛ4.078.033;
БИ – блок интерфейсный ВМПЛ3.622.003;
БЭ – блок электроники ВМПЛ3.857.001-01;
ТК – технологический компьютер;
ИБП – источник бесперебойного питания «Штиль» PS2405D;
К1-К8 – кабели ВМПЛ4.841.016-ХХ из комплекта кабелей ВМПЛ4.078.039, (8 шт.);
К9 – кабель DMX514;
К10 – кабель-адаптер USB to DB9M serial port converter cable, Gembird;
К11 – кабель ВМПЛ4.841.090;
К12 – кабель для передачи данных (предоставляется заказчиком).

Рисунок Е.2 – Схема подключения измерительного комплекса с блоком электроники ВМПЛ3.857.001-01 через блок интерфейсный



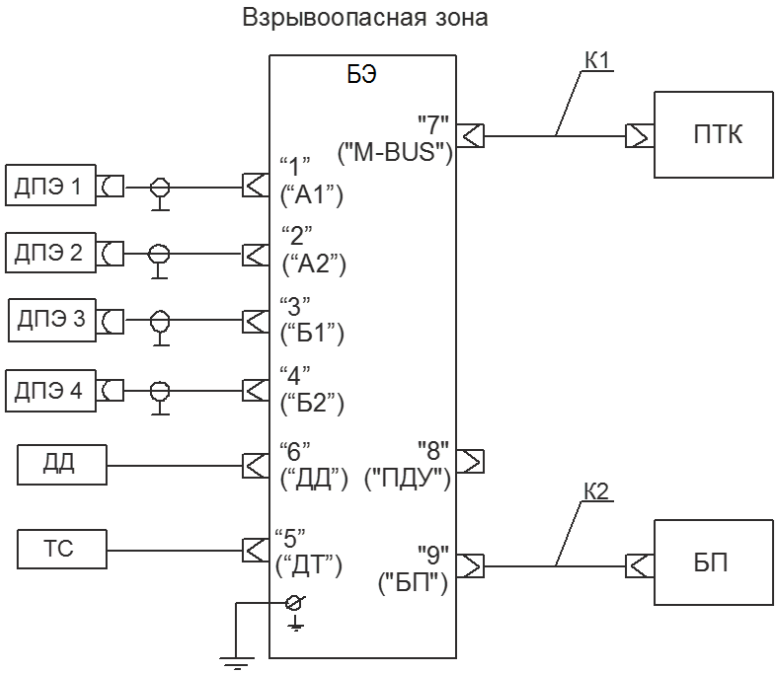
ДПЭ1 – ДПЭ16 – датчики пьезоэлектрические из комплекта датчиков пьезоэлектрических ВМПЛ4.078.098, (16 шт.);
ДД – датчик давления из комплекта датчиков давления ВМПЛ4.078.030;
ДТ – термопреобразователь сопротивления погружной из комплекта термопреобразователей ВМПЛ4.078.033;
БИ – блок интерфейсный ВМПЛ3.622.003;
БЭ – блок электроники ВМПЛ3.857.001-01;
ТК – технологический компьютер;
ИБП – источник бесперебойного питания «Штиль» PS2405D;
КР – коробка распределительная КР-002-01;
К1-К16 – кабели ВМПЛ4.841.016-ХХ из комплекта кабелей ВМПЛ4.078.039, (16 шт.);
К17 – кабель DMX514;
К18 – кабель-адаптер USB to DB9M serial port converter cable, Gembird;
К19 – кабель ВМПЛ4.841.090;
К20 – кабель для передачи данных (предоставляется заказчиком).

Рисунок Е.3 – Схема подключения измерительного комплекса с двумя блоками электроники ВМПЛ3.857.001-01 через блок интерфейсный



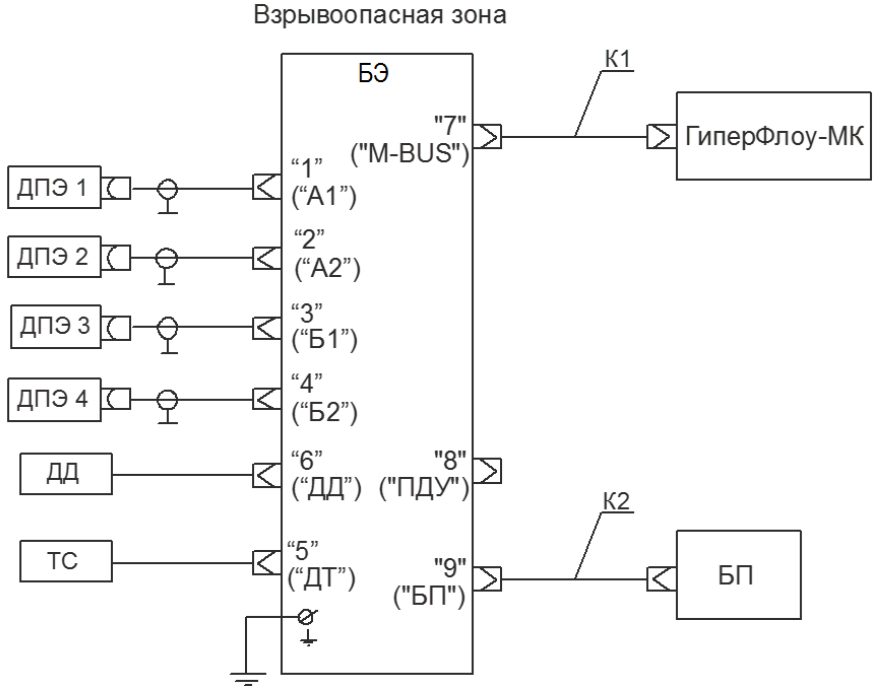
ДПЭ1 – ДПЭ16 – датчики пьезоэлектрические из комплекта датчиков пьезоэлектрических ВМПЛ4.078.098, (16 шт.);
ДД – датчик давления из комплекта датчиков давления ВМПЛ4.078.030;
ДТ – термопреобразователь сопротивления погружной из комплекта термопреобразователей ВМПЛ4.078.033;
БЭ – блок электроники ВМПЛ3.857.001-01;
ТК – технологический компьютер;
ГиперФлоу-УИВК - Коммуникатор измерительно-вычислительный «ГиперФлоу-УИВК» КРАУ1.456.031
ИБП-002 – источник бесперебойного питания ИБП-002 КРАУ4.100.002;
КР – коробка распределительная КР-002-01;
К1-К16 – кабели ВМПЛ4.841.016-ХХ из комплекта кабелей ВМПЛ4.078.039, (16 шт.);
К17 – кабель DMX514;
К18 – кабель КРАУ4.841.965;
К19 – кабель КРАУ4.841.961 (из состава ИБП-002).

Рисунок Е.4 – Схема подключения измерительного комплекса с двумя блоками электроники ВМПЛ3.857.001-01 через коммутатор «ГиперФлоу-УИВК»



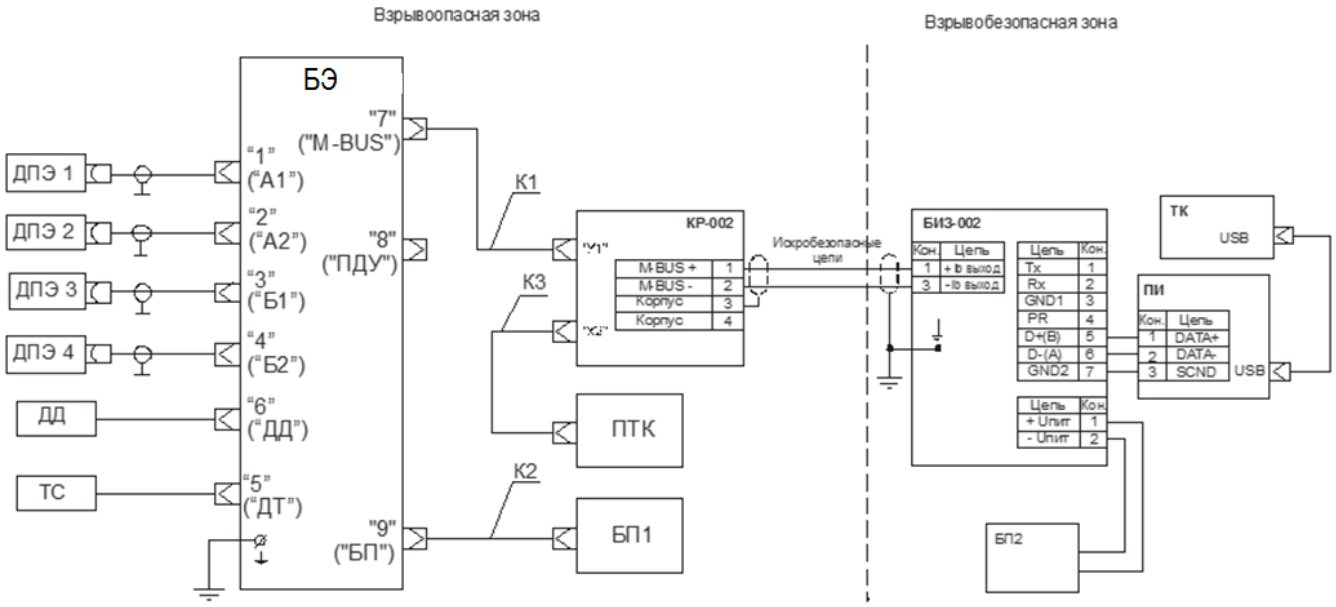
ДПЭ1 – ДПЭ4 – датчики пьезоэлектрические ВМПЛ5.129.007, ВМПЛ5.129.008 или ВМПЛ5.129.012 (4 шт.);
ДД – датчик давления ДИ-017, ДА-018 или ДАД-007;
ТС – термопреобразователь сопротивления погружной 100П или Pt100;
БЭ – блок электроники ВМПЛ5.857.005;
ПТК – переносной технологический компьютер;
К1 – кабель ВМПЛ4.841.058;
К2 – кабель ВМПЛ4.841.030;
БП – блок питания БП-001 ВМПЛ5.087.001

Рисунок Е.5 – Схема подключения измерительного комплекса с блоком электроники ВМПЛ5.857.005 при автономном использовании (автономный режим работы)



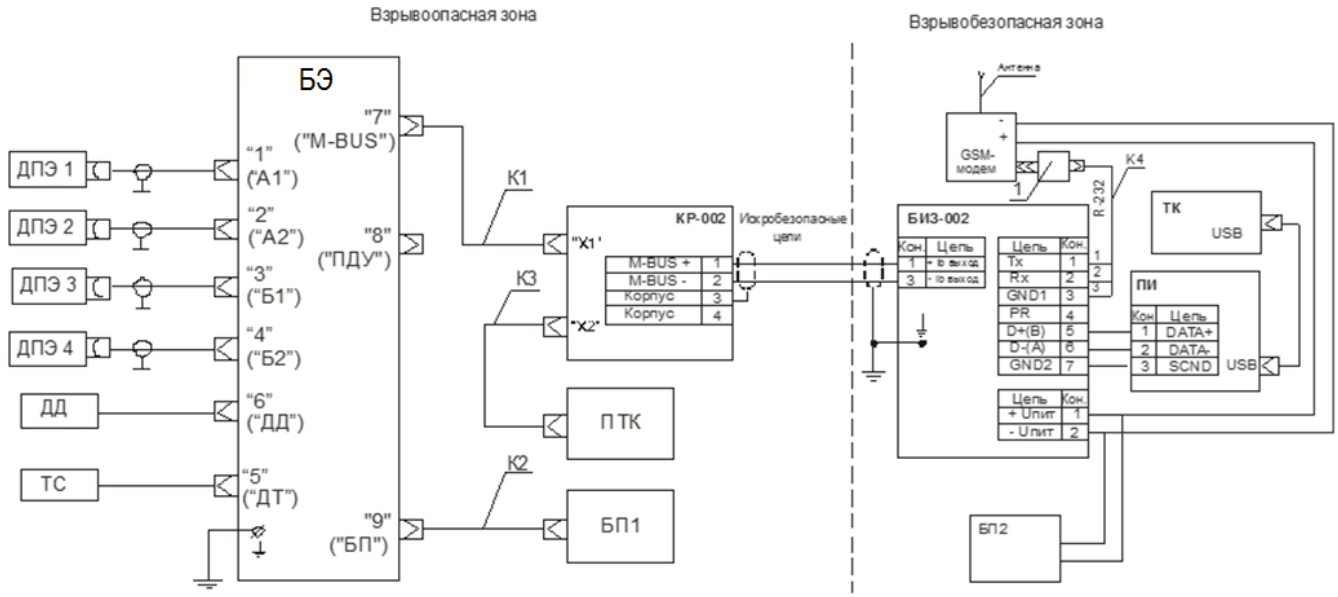
ДПЭ1 – ДПЭ4 – датчики пьезоэлектрические ВМПЛ5.129.007, ВМПЛ5.129.008 или ВМПЛ5.129.012 (4 шт.);
ДД – датчик давления ДИ-017, ДА-018 или ДАД-007;
ТС – термопреобразователь сопротивления погружной 100П или Pt100;
БЭ – блок электроники ВМПЛ5.857.005;
ГиперФлоу-МК – мини-коммуникатор «ГиперФлоу-МК» КРАУ5.155.015;
К1 – кабель ВМПЛ4.842.002;
К2 – кабель ВМПЛ4.841.030;
БП – блок питания БП-001 ВМПЛ5.087.001

Рисунок Е.6 – Схема подключения измерительного комплекса с блоком электроники ВМПЛ5.857.005 при автономном использовании (автономный режим работы с передачей данных через мини-коммуникатор «ГиперФлоу-МК»)



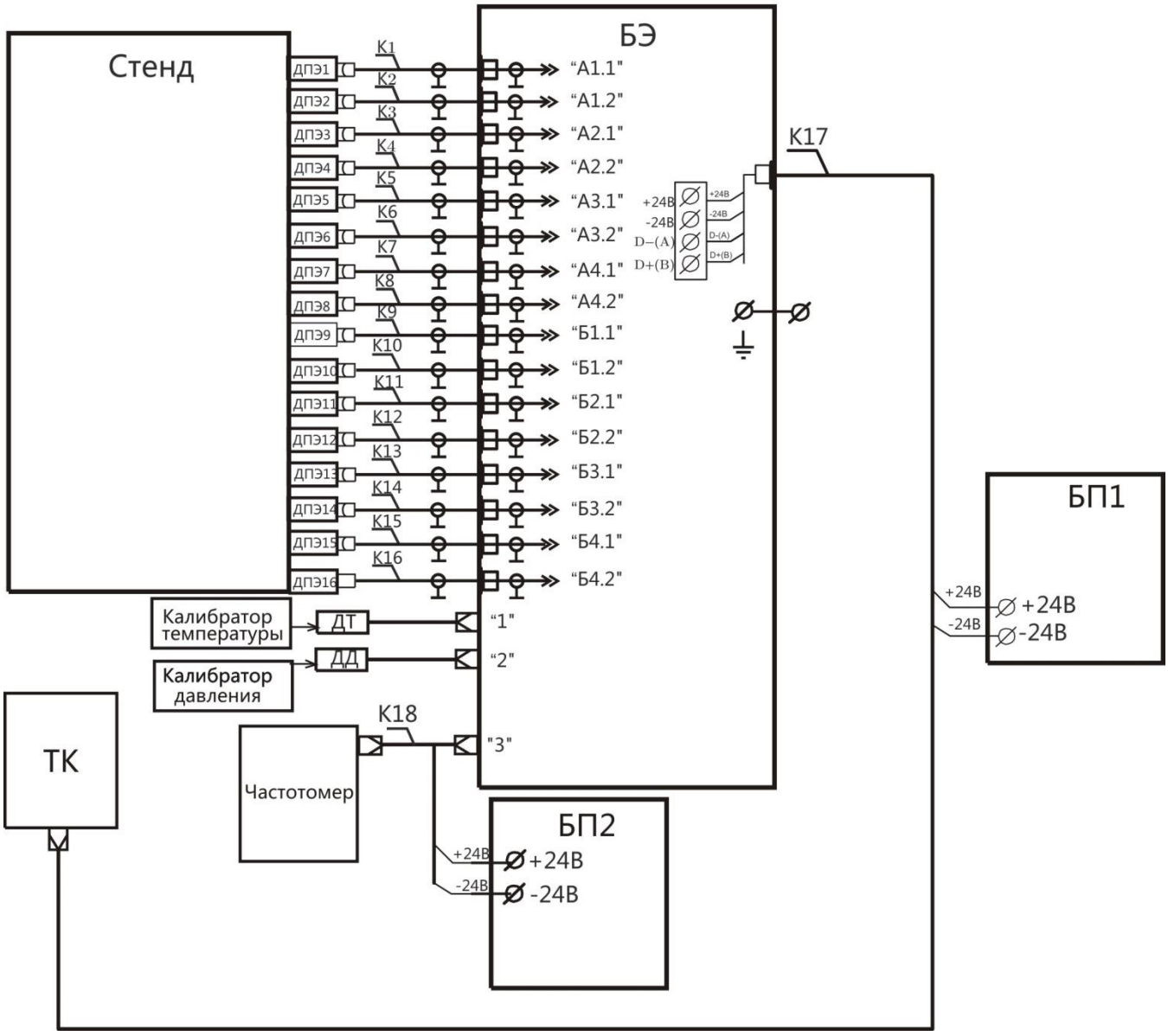
ДПЭ1 – ДПЭ4 – датчики пьезоэлектрические ВМПЛ5.129.007, ВМПЛ5.129.008 или ВМПЛ5.129.012 (4 шт.);
ДД – датчик давления ДИ-017, ДА-018 или ДАД-007;
ТС – термопреобразователь сопротивления погружной 100П или Pt100;
БЭ – блок электроники ВМПЛ5.857.005;
КР-002 – коробка распределительная ВМПЛ3.622.002;
ПТК – переносной технологический компьютер;
ТК – технологический компьютер;
БИЗ-002 – барьер искрозащитный БИЗ-002 исполнение КРАУ2.222.002-04;
БП1 – блок питания БП-001ВМПЛ5.087.001;
БП2 – сетевой источник питания DRAN30-24;
ПИ – преобразователь интерфейса, гальванически развязанный Convel ETC40i или аналогичный;
К1 – кабель ВМПЛ4.841.038;
К2 – кабель ВМПЛ4.841.030;
К3 – кабель ВМПЛ4.841.058

Рисунок Е.7 – Схема подключения измерительного комплекса с блоком электроники ВМПЛ5.857.005 при сетевом питании и подключении к технологическому компьютеру



ДПЭ1 – ДПЭ4 – датчики пьезоэлектрические ВМПЛ5.129.007, ВМПЛ5.129.008 или ВМПЛ5.129.012 (4 шт.);
ДД – датчик давления ДИ-017, ДА-018 или ДАД-007;
ТС – термопреобразователь сопротивления погружной 100П или Pt100;
БЭ – блок электроники ВМПЛ5.857.005;
КР-002 – коробка распределительная ВМПЛ3.622.002;
ПТК – переносной технологический компьютер;
ТК – технологический компьютер;
БИЗ-002 – барьер искрозащитный БИЗ-002 исполнение КРАУ2.222.002-04;
Модем – модем IDC 5614;
БП1 – блок питания БП-001 ВМПЛ5.087.001;
БП2 – сетевой источник питания DRAN30-24;
ПИ – преобразователь интерфейса, гальванически развязанный Convel ETC40i или аналогичный;
К1 – кабель ВМПЛ4.841.038;
К2 – кабель ВМПЛ4.841.030;
К3 – кабель ВМПЛ4.841.058;
К4 – кабель КРАУ4.841.020;
1 – переходник КРАУ4.841.046

Рисунок Е.8 – Схема подключения измерительного комплекса с блоком электроники ВМПЛ5.857.005 при сетевом питании и подключении к технологическому компьютеру с передачей данных через проводной модем

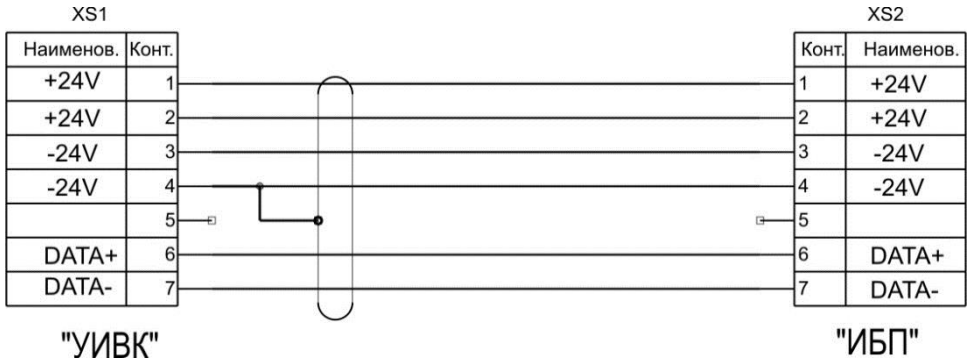


ДПЭ1 – ДПЭ16 (ДПЭ1 – ДПЭ8) – датчики пьезоэлектрические из комплекта датчиков пьезоэлектрических ВМПЛ4.078.028, (16 или 8 шт. в зависимости от модели блока электроники);
ДД – датчик давления из комплекта датчиков давления ВМПЛ4.078.030;
Калибратор температуры – эталонный задатчик температуры;
Калибратор давления – эталонный задатчик давления;
БЭ – блок электроники ВМПЛ3.857.001 (ВМПЛ3.857.001-01);
ТК – технологический компьютер;
БП1 – сетевой источник питания DRAN30-24;
БП2 – сетевой источник питания напряжением постоянного тока 5…32 В;
К1-К16 (К1-К8) – кабели ВМПЛ4.841.016-ХХ из комплекта кабелей ВМПЛ4.078.039, (16 или 8 шт. в зависимости от модели блока электроники);
К17 – кабель DMX514;
К18 – кабель частотомера

Рисунок Е.9 – Схема подключения при проведении поверки

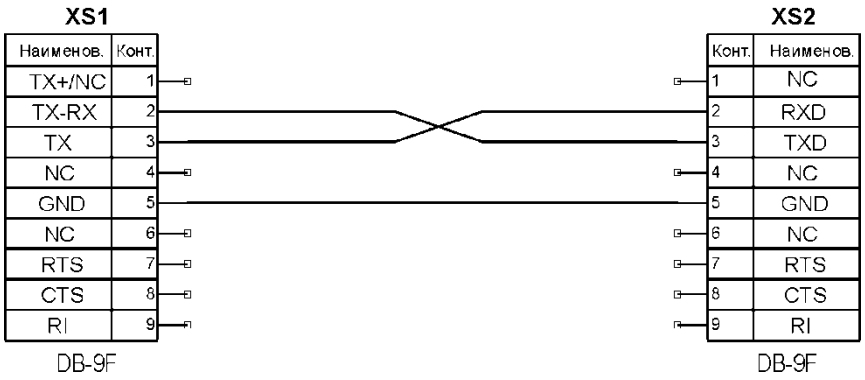
Приложение Ж
(справочное)

Схемы кабелей



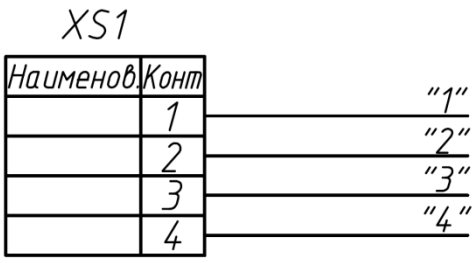
XS1 - розетка ОНЦ-РГ-09-7/18-Р12

Рисунок Ж.1 – Схема кабеля КРАУ4.841.961 для подключения источника бесперебойного питания ИБП-002



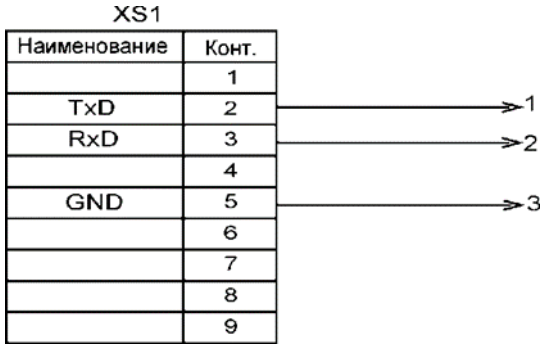
XS1, XS2 – розетка DB-9F с кожухом

Рисунок Ж.2 – Схема кабеля КРАУ4.841.965 для подключения технологического компьютера к «ГиперФлоу-УИВК»



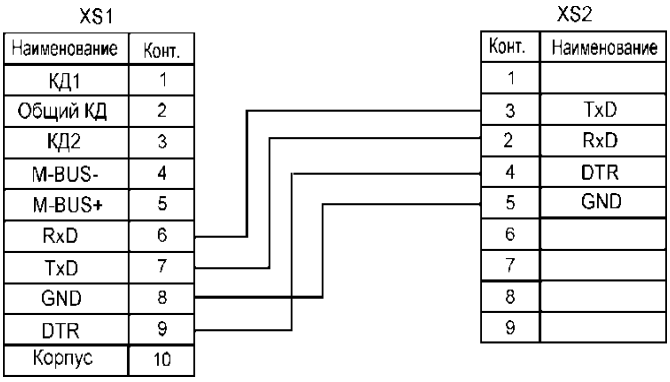
XS1 – розетка BD-4BFFA-LL7001

Рисунок Ж.3 – Схема кабеля DVGK4.841.090 для подключения источника бесперебойного питания к блоку интерфейсному



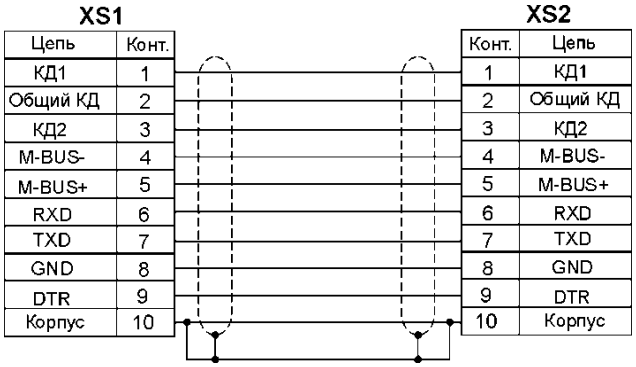
XS1 – розетка DB-9F (корпус DP-9C);
Длина кабеля КРАУ4.841.020 L= 2 м

Рисунок Ж.4 – Схема кабеля КРАУ4.841.020 для подключения компьютера к БИЗ-002



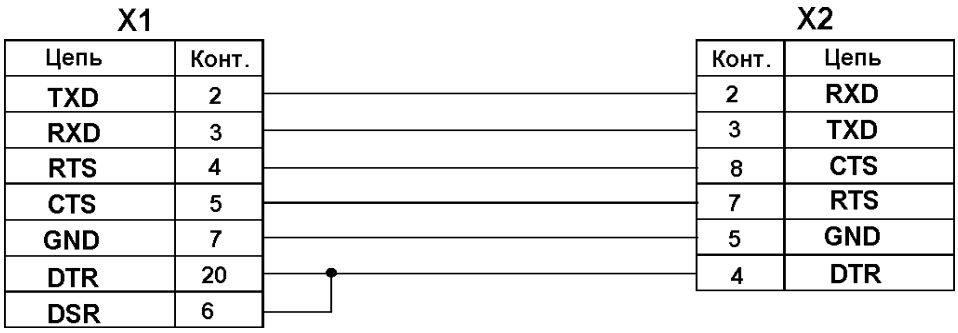
XS1 – розетка BU-10BFFA-LL7001;
XS2 – розетка DB-9F (корпус DP-9C);
Длина кабеля ВМПЛ4.841.058 L= 2 м

Рисунок Ж.5 – Схема кабеля ВМПЛ4.841.058 для подключения компьютера к комплексу измерительному ультразвуковому «ГиперФлоу-УС»



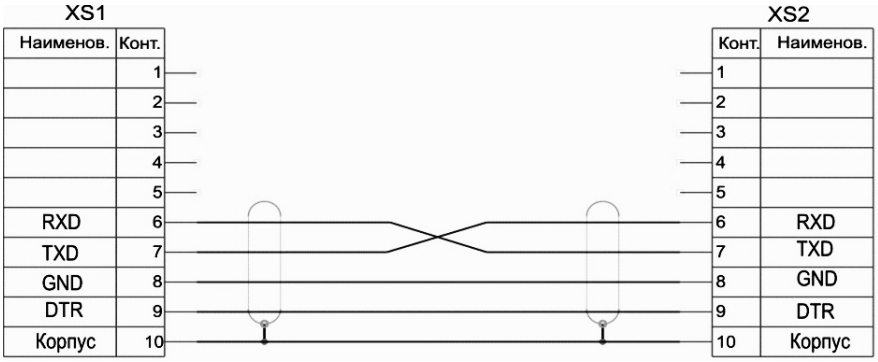
XS1 – розетка BU-10BFFA-LL7001;
XS2 – розетка BU-10BFFA-LL7001;
Длина кабеля: ВМПЛ4.841.038 – L= 0,6 м;
ВМПЛ4.841.038-01 – L= 3,0 м

Рисунок Ж.6 – Схема кабеля ВМПЛ4.841.038 для подключения блока электронного БЭР-001 к коробке распределительной КР-002



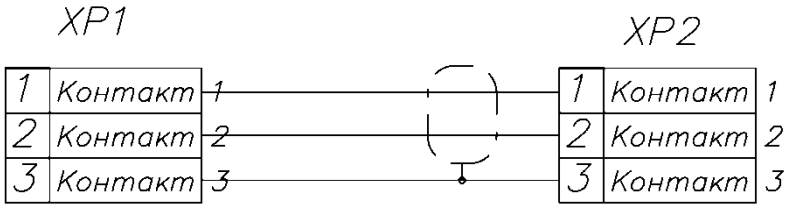
X1 – вилка DB25M;
X2 – вилка DB9M

Рисунок Ж.7 – Схема переходника КРАУ4.841.046 для подключения БИЗ-002 к модему IDC 2814 через кабель КРАУ4.841.020



XS1 – розетка BU-10BFFA-LL7001, XS2 – розетка ОНЦ-РГ-09-10/22-Р12

Рисунок Ж.8 – Схема кабеля ВМПЛ4.842.002 для подключения «ГиперФлоу-МК» к блоку электроники ВМПЛ5.857.005



XP1, XP2 – розетка BD-03BFFA-LL

Рисунок Ж.9 – Схема кабеля ВМПЛ4.841.030 для подключения блока питания БП-001 к блоку электроники ВМПЛ5.857.005

Приложение И
(справочное)

Таблицы разъемов

И.1 Таблицы разъемов и электрические параметры цепей разъемов блоков электроники ВМПЛ3.857.001 и ВМПЛ3.857.001-01

Таблица И.1.1 – Разъемы XW1 – XW16 для подключения датчиков пьезоэлектрических A1-A16

Конт.	Наименование	Характеристика цепи
1	Датчик	Выходной сигнал, $U_{max} \le 80$ В, $I_{max} \le 60$ мА,
2	Общий	

Таблица И.1.2 – Разъем термопреобразователя сопротивления «1» (ДТ)

Конт.	Наименование	Характеристика цепи
1, 2	Вых + ДТ	Входная цепь $U_{вх} \le 3{,}6$ В, $I_{вх} \le 10$ мА
3, 4	Вых – ДТ	Входная цепь $U_{вх} \le 3{,}6$ В, $I_{вх} \le 10$ мА
5	Общ. ДТ	

Таблица И.1.3 – Разъем датчика давления «2» (ДД)

Конт.	Наименование	Характеристика цепи
1	Test ДД	Выходной сигнал, $U_{max} \le 3{,}6$ В, $I_{max} \le 10$ мА
2	Reset ДД	Выходной сигнал, $U_{max} \le 3{,}6$ В, $I_{max} \le 10$ мА
3	RXD ДД	Выходной сигнал, $U_{max} \le 3{,}6$ В, $I_{max} \le 10$ мА
4	TXD ДД	Входной сигнал, $U_{max} \le 3{,}6$ В, $I_{max} \le 10$ мА
5	+3,2 V	Питание, $U_{max} \le 3{,}6$ В, $I_{max} \le 50$ мА, $C_{нагр} \le 10$ мкФ, $L_{нагр} = 0$
6	GND	
7	RST 1	Программирование, $U_{max} \le 3{,}6$ В, $I_{max} \le 10$ мА, $C_{нагр} = 0$, $L_{нагр} = 0$

Таблица И.1.4 – Разъем внешних цепей «3»

Конт.	Наименование	Характеристика цепи
1,2	FREQ	Выходная цепь, открытый коллектор, $C_i \le 0{,}1$ мкФ, $L_i \le 0{,}1$ мГн, допустимое напряжение от внешнего источника Umax ≤ 15 В, Imax ≤ 10 ma
3,4	GND1	

Таблица И.1.5 – Клеммный соединитель XS1 цепей питания и интерфейса RS-485

Конт.	Наименование	Характеристика цепи
1	+24V	Питание 21 – 28 В
2	–24V	
3	A_485	Интерфейс RS-485
4	B_485	

И.2 Таблицы разъемов и электрические параметры цепей разъемов блока электроники ВМПЛ5.857.005

Таблица И.2.1 – Разъем для подключения датчика пьезоэлектрического «1» (А1)

Конт.	Наименование	Характеристика цепи
1,2	Датчик	Выходной сигнал, $U_{max} \leq 60$ В, $I_{max} \leq 60$ мА
3,4	Общий	

Таблица И.2.2 – Разъем для подключения датчика пьезоэлектрического «2» (А2)

Конт.	Наименование	Характеристика цепи
1,2	Датчик	Выходной сигнал, $U_{max} \leq 60$ В, $I_{max} \leq 60$ мА
3,4	Общий	

Таблица И.2.3 – Разъем для подключения датчика пьезоэлектрического «3» (Б1)

Конт.	Наименование	Характеристика цепи
1,2	Датчик	Выходной сигнал, $U_{max} \leq 60$ В, $I_{max} \leq 60$ мА
3,4	Общий	

Таблица И.2.4 – Разъем для подключения датчика пьезоэлектрического «4» (Б2)

Конт.	Наименование	Характеристика цепи
1,2	Датчик	Выходной сигнал, $U_{max} \leq 60$ В, $I_{max} \leq 60$ мА
3,4	Общий	

Таблица И.2.5 – Разъем термопреобразователя сопротивления «5» (ДТ)

Конт.	Наименование	Характеристика цепи
1,2	Вых + ДТ	Входная цепь $U_{вх} \leq 3,6$ В, $I_{вх} \leq 10$ мА
3,4	Вых – ДТ	Входная цепь $U_{вх} \leq 3,6$ В, $I_{вх} \leq 10$ мА
5	Общ. ДТ	

Таблица И.2.6 – Разъем датчика давления «6» (ДД)

Конт.	Наименование	Характеристика цепи
1	Test ДД	Выходной сигнал, $U_{max} \leq 3,6$ В, $I_{max} \leq 10$ мА
2	Reset ДД	Выходной сигнал, $U_{max} \leq 3,6$ В, $I_{max} \leq 10$ мА
3	RXD ДД	Выходной сигнал, $U_{max} \leq 3,6$ В, $I_{max} \leq 10$ мА
4	TXD ДД	Входной сигнал, $U_{max} \leq 3,6$ В, $I_{max} \leq 10$ мА
5	+3,2V	Питание, $U_{max} \leq 3,6$ В, $I_{max} \leq 50$ мА, $C_{нагр} \leq 10$ мкФ, $L_{нагр} = 0$
6	GND	
7	RST 1	Программирование, $U_{max} \leq 3,6$ В, $I_{max} \leq 10$ мА, $C_{нагр} = 0$, $L_{нагр} = 0$

Таблица И.2.7 – Разъем внешних цепей «7» (M-BUS)

Конт.	Наименование	Характеристика цепи
1	IMP 0	Выходная цепь, открытый коллектор, $C_i \leq 0,1$ мкФ, $L_i \leq 0,1$ мГн, допустимое напряжение от внешнего источника $U_{max} \leq 15$ В, $I_{max} \leq 10$ мА
2	COM IMP 0	
3		
4	M-BUS +	Входная цепь, нагрузкой является генератор тока $I_{гт} \leq 30$ мА, $C_{вх} = 0,1$ мкФ, $L_{вх} = 0,1$ мГн, омическая составляющая нагрузки 22 Ом
5	M-BUS –	
6	RxD*	Выходная цепь $C_i \leq 0,1$ мкФ, $L_i \leq 0,1$ мГн, допустимое напряжение $U_{max} \leq 15$ В, $I_{max} \leq 10$ мА
7	TxD*	Входная цепь $C_i \leq 0,1$ мкФ, $L_i \leq 0,1$ мГн, допустимое напряжение $U_{max} \leq 15$ В, $I_{max} \leq 10$ мА
8	COM RX*	
9	DTR*	Питание, $U_{max} \leq 15$ В, $I_{max} \leq 10$ мА, $C_{нагр} = 0$, $L_{нагр} = 0$ за счет диодной развязки
10	Корпус	

*RxD, TxD, COM RX, DTR – технологические цепи, используются кратковременно, при пуско-наладочных и технологических работах с применением переносного компьютера и контролем газовой среды в рабочем помещении

Таблица И.2.8 – Разъем «8» (ПДУ) резервный

Конт.	Наименование	Характеристика цепи
1		
2		
3		
4		
5		

Таблица И.2.9 – Разъем для подключения автономного блока питания БП-001 «9» (БП)

Конт.	Наименование	Характеристика цепи
1,2	+3,6 V	Входная цепь, $U_{max} \leq 3,6$ В, $I_{max} \leq 1,0$ А
3,4	Общий	

И.3 Электрические параметры цепей устройств, подключаемых к разъемам блоков электроники ВМПЛ3.857.001 и ВМПЛ3.857.001-01

Таблица И.3.1 – Параметры датчиков пьезоэлектрических, подключаемых к разъемам XW1-XW16 (XW1-XW8) блока электроники ВМПЛ3.857.001 (ВМПЛ3.857.001-01)

Конт.	Наименование	Характеристика цепи
1	Датчик	Входная цепь $C_i \leq 0,01$ мкФ, $L_i \leq 0,1$ мГн, $R_i \leq 1$ МОм; $U_{вх} \leq 60$ В; $I_{вх} \leq 60$ мА
2	Общий	

Таблица И.3.2 – Параметры термопреобразователя сопротивления, подключаемого к разъему «1» (ДТ) блока электроники ВМПЛ3.857.001 или ВМПЛ3.857.001-01

Конт.	Наименование	Характеристики цепи
1, 2	1 вывод ТСМ	Омическое сопротивление от 30 Ом до 200 Ом
3, 4	2 вывод ТСМ	

Параметры кабеля связи между термопреобразователем сопротивления и блоком электроники ВМПЛ3.857.001 или ВМПЛ3.857.001-01:
Длина кабеля – не более 15 м;
$C_{кабеля} \leq 0,1$ мкФ, $L_{кабеля} \leq 0,1$ мГн.

Таблица И.3.3 – Параметры датчика давления, подключаемого к разъему «2» **(ДД)** блока электроники ВМПЛ3.857.001 или ВМПЛ3.857.001-01

Конт.	Наименование	Характеристика цепи
1	Test ДД	Входной сигнал, $U_{max} \leq 3,6$ В, $I_{max} \leq 1$ мА
2	Reset ДД	Входной сигнал, $U_{max} \leq 3,6$ В, $I_{max} \leq 1$ мА
3	RXD ДД	Входной сигнал, $U_{max} \leq 3,6$ В, $I_{max} \leq 1$ мА
4	TXD ДД	Выходной сигнал, $U_{max} \leq 3,6$ В, $I_{max} \leq 10$ мА
5	+3,2 В	Питание, $U_{max} \leq 3,6$ В, $I_{max} \leq 50$ мА, $C_{нагр} \leq 10$ мкФ, $L_{нагр} = 0$
6	GND	
7		Программирование, $U_{max} \leq 3,6$ В, $I_{max} \leq 10$ мА, $C_{нагр} = 0$, $L_{нагр} = 0$

И.4 Электрические параметры цепей устройств, подключаемых к разъемам блока электроники ВМПЛ5.857.005

Таблица И.4.1 – Параметры датчиков пьезоэлектрических, подключаемых к разъемам «1» **(А1), «2» (А2), «3» (Б1), «4» (Б2)** блока электроники ВМПЛ5.857.005

Конт.	Наименование	Характеристика цепи
1,2	Датчик	Входная цепь $C_i \leq 0,01$ мкФ, $L_i \leq 0,1$ мГн, $R_i \leq 1$ МОм; $U_{вх} \leq 60$ В; $I_{вх} \leq 60$ мА
3,4	Общий	

Таблица И.4.2 – Параметры термопреобразователя сопротивления, подключаемого к разъему «5» (ДТ) блока электроники ВМПЛ5.857.005

Конт.	Наименование	Характеристика цепи
1, 2	1 вывод ТС	Омическое сопротивление от 30 Ом до 200 Ом
3, 4	2 вывод ТС	

Параметры кабеля связи между термопреобразователем сопротивления и блоком электроники ВМПЛ5.857.005:
Длина кабеля не более 1,5 м;
$C_{кабеля} \leq 0,1$ мкФ, $L_{кабеля} \leq 0,1$ мГн

Таблица И.4.3 – Параметры датчика давления, подключаемого к разъему «6» **(ДД)** блока электроники ВМПЛ5.857.005

Конт.	Наименование	Характеристика цепи
1	Test ДД	Входной сигнал, $U_{max} \leq 3,6$ В, $I_{max} \leq 1$ мА
2	Reset ДД	Входной сигнал, $U_{max} \leq 3,6$ В, $I_{max} \leq 1$ мА
3	RXD ДД	Входной сигнал, $U_{max} \leq 3,6$ В, $I_{max} \leq 1$ мА
4	TXD ДД	Выходной сигнал, $U_{max} \leq 3,6$ В, $I_{max} \leq 10$ мА
5	+3,2 В	Питание, $U_{max} \leq 3,6$ В, $I_{max} \leq 50$ мА, $C_{нагр} \leq 10$ мкФ, $L_{нагр} = 0$
6	GND	
7		

Таблица И.4.4 – Параметры внешних цепей, подключаемых к разъему «7» **(**M-BUS**)** блока электроники ВМПЛ5.857.005

Конт.	Наименование	Характеристика цепи
1	IMP 0	Входная цепь, $C_i \leq 0,1$ мкФ, $L_i \leq 0,1$ мГн, $R_i \leq 100$ кОм, допустимое напряжение от внешнего источника $U_{max} \leq 15$ В, $I_{max} \leq 10$ мА
2	COM IMP 0	
3		
4	M-BUS +	Внешнее питание от барьера искрозащитного БИЗ-002, $U_{xx} \leq 32$ В, $I_{кз} \leq 70$ мА, емкостная составляющая $C_i \leq 0,5$ мкФ, индуктивная составляющая $L_i \leq 0,5$ мГн
5	M-BUS –	
6	RxD*	Выходная цепь $C_i \leq 0,1$ мкФ, $L_i \leq 0,1$ мГн, допустимое напряжение $U_{max} \leq 15$ В, $I_{max} \leq 10$ мА
7	TxD*	Входная цепь $C_i \leq 0,1$ мкФ, $L_i \leq 0,1$ мГн, допустимое напряжение $U_{max} \leq 15$ В, $I_{max} \leq 10$ мА
8	COM RX*	
9	DTR*	Питание, $U_{max} \leq 15$ В, $I_{max} \leq 10$ мА, $C_{нагр} = 0$, $L_{нагр} = 0$ за счет диодной развязки
10	Корпус	
* RxD, TxD, COM RX, DTR – технологические цепи, используются кратковременно, при пуско-наладочных и технологических работах с применением переносного компьютера и контролем газовой среды в рабочем помещении		

Таблица И.4.5 – Параметры автономного блока питания БП-001, подключаемого к разъему «9» (БП) блока электроники ВМПЛ5.857.005

Конт.	Наименование	Характеристика цепи
1,2	+U пит	Выходная цепь, $U_{max} \leq 3,7$ В, $I_{max} \leq 1,0$ А
3,4	–U пит	

И.4.6 – Таблицы разъемов барьера искрозащитного БИЗ-002 исполнение КРАУ2.222.002-04

XS1

Конт.	Наименование
1	«+» ib выход
2	Контроль
3	«–» ib выход

XS2

Конт.	Наименование
1	«+» U питание
2	«–» U питание

XS3

Конт.	Наименование
1	Tx
2	Rx
3	GND1
4	PR
5	D+
6	D–
7	GND2

И.4.7 – Таблицы разъемов коробки распределительной КР-002

XP1, XP2

Конт.	Наименование
1	FREQ_OUT
2	FREQ_GND
3	
4	M-BUS +
5	M-BUS –
6	RXD
7	TXD
8	GND
9	DTR
10	Корпус

XS1

Конт.	Наименование
1	M-BUS +
2	M-BUS –
3	Корпус
4	Корпус

И.4.8 – Таблицы разъемов мини-коммуникатора «ГиперФлоу-МК»

XT1, XP1

Конт.	Наименование
1	
2	
3	
4	
5	
6	RXD
7	TXD
8	GND
9	DTR
10	Корпус

A3, XP2

Конт.	Наименование
1	+24 V
2	–24 V
3	+24 V
4	–24 V

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астана +7 (7172) 69-68-15
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: vympel.pro-solution.ru | эл. почта: vpl@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

Перечень принятых сокращений

АЦП – аналого-цифровой преобразователь;
АЧХ – амплитудно-частотная характеристика;
БИЗ – барьер искрозащитный;
БП – блок питания;
БЭ – блок электроники;
ДД – датчик давления;
DN – номинальный диаметр;
ДПЭ – датчик пьезоэлектрический;
ДТ – датчик температуры;
ИБП – источник бесперебойного питания;
ИУ – измерительный участок без фланцев;
КИУ – комплекс измерительный ультразвуковой;
МП – методика поверки;
ОТК – отдел технического контроля;
ПК – персональный компьютер;
ПНР – пусконаладочные работы;
ПО – программное обеспечение;
ПУ – прямой участок;
ПЭП – пьезоэлектрический преобразователь;
РЭ – руководство по эксплуатации;
СКО – среднеквадратичное отклонение;
СТМ – система телемеханики;
ТК – технологический компьютер;
ТО – техническое обслуживание;
ТС – термосопротивление;
ТУ – технические условия.
ФИУ – фланцевый измерительный участок;
ФО – формуляр;
ШФЛУ – широкая фракция легких углеводородов

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера страниц				Всего страниц в документе	№ докум.	Входящий № Сопроводительного докум. и дата	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					